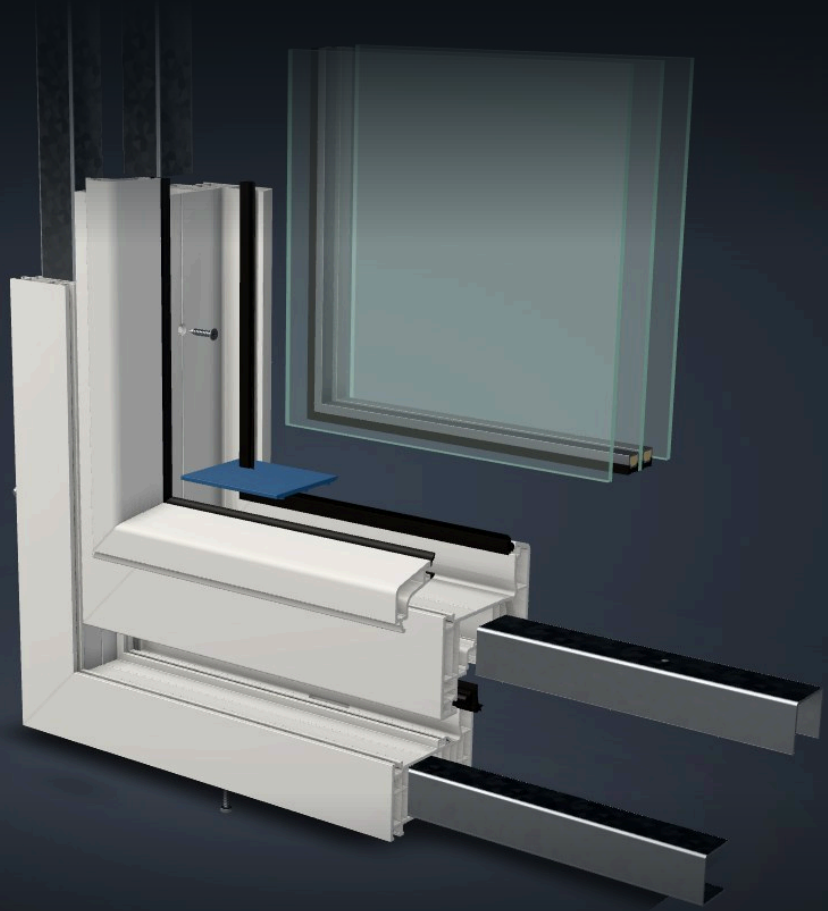


SUPREMO 85 · 8500 SERİSİ · 3B GÖRÜNTÜLEYİCİ

Yapım ve Yeniden Yapım Kılavuzu

Proje nasıl yapıldı · yeni bir oturumda sıfırdan nasıl yaptırılır

İlk istekten teslimate kadar: girdiler, kullanılan araçlar ve kurulumları, her parçanın üretim tarifi, uyulan ilkeler, karşılaşılan sorunlar ve çözümleri, yeni bir oturuma verilecek hazır istemler.



İçindekiler

1	Bu kılavuz nasıl kullanılır	3	7.3	Köşe numunesi: build_corner.py	23
1.1	Amaç ve kapsam	3	7.4	Montaj denetimi	24
1.2	Saklanması gereken dosyalar	3	7.5	UV atlası, AO pişirme ve sıkıştırma	25
1.3	Kurtarma senaryoları	4	7.6	Dokular: stüdyo ışığı, ahşap ve galvaniz	26
1.4	Belgenin haritası	4	7.7	Çizimden türetilen görüntüleyici verileri	27
2	Proje özeti	5	7.8	Isı hesabı ve ısı dokusu	28
2.1	Son ürün	5	7.9	Görüntüleyici çekirdeği	28
2.2	Sayılarla proje	6	7.10	Görüntü, malzemeler ve gölgelendiriciler	31
2.3	Görünüm	6	7.11	Özellik modülleri	33
3	İlk istek ve kararlar	6	7.12	Arayüz	37
3.1	İlk görev metni	6	7.13	Kiosk modu ve sayfa geçişi	39
3.2	Kararlar ve istekler	8	7.14	Derleme, sunucusuz açılış ve başlatıcılar	40
3.3	Değişmez kurallar	9	7.15	Testler ve bütçe ölçümü	41
4	Kaynak belgeler ve alınan veriler	10	7.16	Belgelerin derlenmesi	42
4.1	Teknik üretim dökümanı	10	8	Nelere dikkat edildi: ilkeler	43
4.2	s.9 kesit çizimi: nasıl okunur	11	8.1	Veriye sadakat: ölçü uydurmamak	43
4.3	ift test belgesi	12	8.2	Gerçek montaj mantığı	43
4.4	Döküman içi farklar ve kararlar	13	8.3	Performans bütçesi her durumda	43
4.5	Dökümanda olup kullanılmayanlar	13	8.4	İnternetsiz ve sunucusuz	44
5	Çalışma ortamı ve araçlar	14	8.5	Gözetimsiz fuar ekranı	44
5.1	Ortamın özellikleri	14	8.6	Görsel doğrulama	44
5.2	Kurulum adımları	15	8.7	Dil, marka ve dürüstlük	44
5.3	Araçlar ve kullanım biçimleri	16	8.8	Test disiplini	44
5.4	Tarayıcı testleri: yazılımsal GL düzeni	16	8.9	Çalışma düzeni	44
5.5	Ortamın tuzakları	17	9	Karşılaşılan sorunlar ve çözümleri	45
6	Yapım süreci	17	9.1	Ortam ve araçlar	45
6.1	İlk teslim: düz kesit görüntüleyicisi	17	9.2	Teslim, erişim ve işletim sistemleri	46
6.2	Teslimden sonra: localhost, GitHub, Mac ve sunucusuz açılış	18	9.3	file:// ve paketleme	46
6.3	Premium köşe kesiti	18	9.4	Geometri ve Blender	47
6.4	"Ultra premium": Faz 0, A, B, C	19	9.5	Dokular ve gölgelendiriciler	47
6.5	Belgeler ve kiosk düzeltmesi	19	9.6	Kiosk ve performans bütçesi	48
7	Bileşen tarifleri	20	9.7	Mühendislik modülleri	49
7.1	Kesit çıkarma: s.9 → section_mm.json	20	9.8	Testler	49
7.2	Düz numune: build_model.py	21	10	Yeni oturumda yeniden yaptırma	49
			10.1	Hazırlık	50

10.2	Ana istem	50
10.3	Aşamalar ve kabul ölçütleri	50
10.4	Yeni oturumla çalışırken	53
10.5	Depo duruyorsa: devam istemi	54
11	Ekler	54
11.1	Depo dosya ağacı	54

11.2	Yeniden üretim sırası	55
11.3	Sayısal sabitler	55
11.4	Test kontrol listeleri	56
11.5	Commit geçmişi	57
11.6	Terimler	59

1 Bu kılavuz nasıl kullanılır

Bu kılavuz, Supremo 85 3B görüntüleyici projesinin nasıl yapıldığını baştan sona anlatır. Projeyi yeni bir oturumda sıfırdan yeniden yaptırmak için gereken her şeyi de bir arada tutar. Proje dosyaları ya da bu sohbet kaybolduysa bile, aşağıda sayılan belgelerle aynı ürüne yeniden ulaşılabilir.

1.1 Amaç ve kapsam

Kılavuz şu sorulara yanıt verir:

- **Neyle başlandı?** İlk görev metni, kaynak belgeler ve yol boyunca verilen kararlar (bölüm 3 ve 4).
- **Hangi araçlarla?** Çalışma ortamı, kurulum komutları, sürümler ve ortamın tuzakları (bölüm 5).
- **Hangi sırayla?** Commit commit, aşama aşama yapım süreci (bölüm 6).
- **Her parça nasıl üretildi?** Kesit çıkarmadan pencere yapılandırıcısına kadar bileşen tarifleri: yöntem, parametre, sayı (bölüm 7).
- **Nelere dikkat edildi?** İlkeler ve bunların nasıl denetlendiği (bölüm 8).
- **Neler ters gitti?** Karşılaşılan sorunlar, nedenleri ve kalıcı çözümleri (bölüm 9).
- **Yeniden nasıl yapılır?** Yeni oturuma verilecek hazır istemler, aşama sırası ve kabul ölçütleri (bölüm 10).

Kodun satır satır kopyası bu belgede yoktur. Kod GitHub deposunda ve önerilen depo yedeğinde durur (1.2). Kılavuz, kod tamamen kaybolduysa bile aynı işlevi yeniden yazdıracak ayrıntıyı verir: yöntemler, parametreler, sayılar, arayüz metinleri ve kabul ölçütleri.

İkinci belge: *Teknik dokümantasyon* (`Supremo85_3B_teknik_dokumantasyon.pdf`) bitmiş sistemin nasıl çalıştığını anlatır: mimari, gölgelendiriciler, modüller, bütçe. Bu kılavuz ise projenin nasıl yapıldığını ve nasıl yeniden yapılacağını anlatır. İkisi birlikte saklanmalıdır; bu kılavuz yer yer ona gönderme yapar ("Teknik dok. 5.4" gibi).

1.2 Saklanması gereken dosyalar

Dosya	Neden gerekli	Nerede
Teknik üretim dökümanı (32 sayfa; sohbete <code>Supremo.pdf</code> adıyla yüklendi, projede <code>Supremo85_teknik_dokuman.pdf</code>)	Tüm kesit geometrisi ve imalat kuralları bu belgeden çıkar. Bu belge olmadan proje aynı doğrulukla yeniden yapılamaz.	Sizde. Depoya bilerek konmadı (telif; <code>.gitignore</code>).
ift test belgesi (<code>Supremo-8500-Certificate.pdf</code>)	Arayüzdeki tek resmi performans değeri ($U_f = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$) buradan gelir.	Sizde. Depoda yok.
Bu kılavuz ve teknik dokümantasyon	Yeniden yapım tarifi ve sistemin tarifi.	Sohbette gönderildi; depoda <code>output/docs/</code> .
Site ZIP'i (<code>Supremo85_3B_site.zip</code>)	Çalışan son site. Kurulum gerekmez; <code>index.html</code> 'e çift tıklamak yeterli.	Sohbette gönderildi.
GitHub deposu , dal <code>claude/festive-noether-f394lu</code>	Tüm kaynak kod, betikler, ara dosyalar ve commit geçmişi.	GitHub, <code>emirhanbarin</code> hesabı altındaki bu projenin deposu.
Depo yedeği (önerilir; <code>Supremo85_proje_yedeği.bundle</code>)	GitHub erişimi ya da dal kaybolursa kod ve bütün commit geçmişi bu dosyadan geri gelir.	Sohbette gönderildi; gönderim sınırı yüzünden iki parça (<code>.parca1</code> , <code>.parca2</code>). Siz saklayın.

Önemli: Çalışma dalı henüz ana dala (`main`) birleştirilmedi. Dal silinirse kod da gider. Kalıcı güvence için dalı birleştirin ya da depo yedeğini saklayın.

Depo yedeğini açmak: önce parçalar birleştirilir, sonra yedek sıradan bir depo gibi klonlanır. Git kurulu herhangi bir bilgisayarda çalışır; istenirse yeni bir GitHub deposuna gönderilir.

```
# macOS / Linux
cat Supremo85_proje_yedeği.bundle.parca1 Supremo85_proje_yedeği.bundle.parca2 \
  > Supremo85_proje_yedeği.bundle
# Windows (komut istemi)
copy /b Supremo85_proje_yedeği.bundle.parca1+Supremo85_proje_yedeği.bundle.parca2 ^
  Supremo85_proje_yedeği.bundle

git clone Supremo85_proje_yedeği.bundle Supremo85 -b claude/festive-noether-f394lu
git -C Supremo85 log --oneline -3 # son commit'ler görünmeli
# yeni bir GitHub deposuna göndermek için (isteğe bağlı)
cd Supremo85
git remote set-url origin <yeni depo adresi>
git push -u origin claude/festive-noether-f394lu
```

1.3 Kurtarma senaryoları

Durum	Ne yapılır
A. Depo duruyor en kolay yol	Yeni oturumda depoyu bağlayın ve 10.5'teki "devam" istemini verin. Oturum dalı çeker, README'leri ve bu kılavuzu okur, testleri çalıştırır. Kod zaten hazırdır; kılavuz yalnızca bağlam sağlar. GitHub'daki depo kaybolduysa önce depo yedeğinden (1.2) geri kurup yeni bir depoya gönderin; sonrası aynı.
B. Depo yok, site ZIP'i var	Site olduğu gibi çalışır; fuar için yeterlidir. Değişiklik gerekiyorsa üretim hattı da gerekir: C yoluna geçin. Site ZIP'ini yeni oturuma verirsiniz görsel hedef olarak kullanılabilir.
C. Her şey kayıp yalnız PDF'ler var	İki kaynak PDF'yi ve bu kılavuzu yeni oturuma yükleyin, 10.2'deki ana istemi verin ve 10.3'teki aşamaları sırayla yürütün. Sonuç kod olarak birebir aynı olmaz; ama aynı yöntemler, sayılar ve kabul ölçütleri kullanıldığı için işlev ve görünüm aynı olur.

1.4 Belgenin haritası

Bölüm	Başlık	Ne zaman okunur
2	Proje özeti	Ürünün son hali ve sayılarla özeti.
3	İlk istek ve kararlar	Yeni oturuma "ne isteniyor" anlatılırken; ilk görev metni kelimesi kelimesine buradadır.
4	Kaynak belgeler	Hangi sayfadan hangi bilginin alındığı; çizimin nasıl okunduğu.
5	Çalışma ortamı ve araçlar	Kurulum komutları ve sürümler.
6	Yapım süreci	Aşamaların sırası ve her aşamada neyin neden yapıldığı.
7	Bileşen tarifleri	Bir parçayı yeniden yaparken: yöntem, sabitler, dosyalar.
8	İlkeler	Her aşamada; yeni oturumun uyması gereken kurallar.
9	Sorunlar ve çözümleri	Aynı hatalara düşmemek için yeni oturuma baştan verilir.
10	Yeniden yaptırma	Hazır istemler, aşama sırası, kabul ölçütleri.
11	Ekler	Dosya ağacı, komut sırası, sayısal sabitler, test listeleri, commit geçmişi, terimler.

2 Proje özeti

Supremo 85 (8500 serisi) uPVC pencere sisteminin iki 3B numunesini tarayıcıda gösteren, internet gerektirmeyen ve fuar ekranında gözetimsiz çalışan bir site. Tek bir uzun oturumda yapıldı: 23 Eylül 2026 gecesı başladı, 24 Eylül 2026 akşamı belgelerle tamamlandı.

2.1 Son ürün

Köşe kesiti (`index.html` , açılış sayfası)

- 45° kaynaklı köşe numunesi: 26 parça, 2 × 300 mm kol.
- Seçim, üzerine gelme vurgusu, gizle/göster, izole et, parça listesi, bilgi paneli.
- Patlatma kaydırıcısı; dört eksen de kesit (x, y, z, gönye) ve 6 hazır kesit.
- 360° döner tabla, açılış sinematiği, kamera görüntüleri.
- Keşif turu: 12 bölüm, yaklaşık 3 dk 9 sn.
- Su tahliyesi animasyonu, numaralı bilgi işaretleri, döküman ölçüleri, s.9 çiziminin 1:1 bindirmesi.
- 5 renk + 2 iki renkli seçenek, renk karşılaştırma perdesi.
- Üretim hikâyesi (6 adım, 46 sn), röntgen merceği, kamara sayacı (14 / 11).
- Isı haritası (EN ISO 10077-2 yöntemi), canlı 2B kesit penceresi, ölçüm aracı.
- Köşeden pencereye: ölçü ve açılım tipi girilir, numune tam pencereye dönüşür; kesim listesi, drenaj, menteşe ve donanım dökümandan hesaplanır.
- Teknik özellikler kartı ve resmi ift Uf rozeti.
- Kiosk modu: boşta tanıtım döngüsü, dokunmatik düzen, kendini toparlama.

Düz kesit (`kesit.html`)

- İlk teslim edilen görüntüleyici: 300 mm düz numune, 22 parça.
- Seçim, izolasyon, patlatma, kesit, ölçüler, yükleme ekranı.
- Köşe çalışmalarından sonra yalnız sayfa geçişi, kiosk dönüşü ve parametre taşıma eklendi; geri kalanı bilerek dondurulmuştur.

Teslim

- Tek klasör (`output/site`), derleme adımı yok.
- İnternetsiz: three.js dahil her dosya klasörde.
- Sunucusuz açılış: `index.html` 'e çift tıklamak yeterli (file://).
- Başlatıcılar: `başlat.bat` (Windows), `başlat.command` (Mac), kiosk başlatıcıları ve Python, Node, PowerShell ya da Perl ile çalışan dört yerel sunucu betiği.

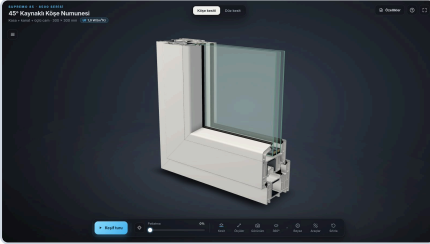
Belgeler

- Teknik dokümantasyon (geliştirici kılavuzu) ve bu kılavuz; ikisi de betikle PDF'e derlenir.

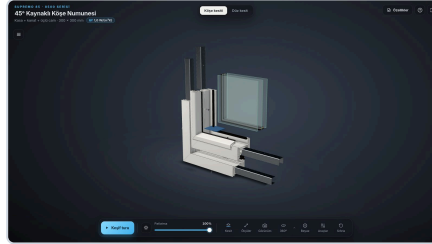
2.2 Sayılarla proje

Ölçü	Değer
Köşe numunesi: parça, üçgen, çizim çağrısı (açılış görünümü)	26 parça · 84.880 üçgen · 27 çağrı
Köşe: en yoğun durum (su + çizim + ölçüler + işaretler)	94.800 üçgen · 31 çağrı (sınır 150.000 / 50)
Düz numune	22 parça · 74.738 üçgen · 23 çağrı
Site klasörü	14,18 MB, 31 dosya; ZIP olarak 9,10 MB
Köşe varlıkları	GLB 667 KB · JS paketi 1,03 MB · file:// için gömülü kopya 3,95 MB
Testler	106 kontrol: köşe 63 (http ve file:// ayrı ayrı), düz kesit 20, yapılandırıcı 23
Köşe görüntüleyici kaynakları (elle yazılan modüller)	4.205 satır (19 dosya)
Düz kesit görüntüleyici kaynakları	1.404 satır (4 dosya)
Üretim hattı betikleri (Python) · test ve ölçüm betikleri (Node)	2.655 satır · 765 satır
Commit	16 (bu kılavuzun derlendiği an; liste 11.5'te)

2.3 Görünüm



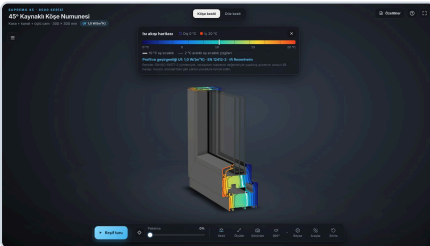
Köşe kesiti, açılış.



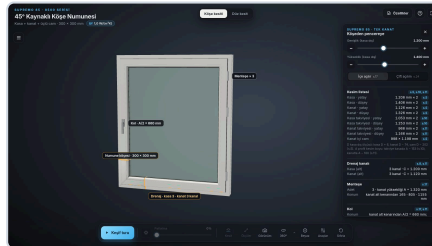
Patlatma.



Üretim hikâyesi: kaynak.



Isı haritası.



Köşeden pencereye.



Kiosk tanıtım döngüsü.

3 İlk istek ve kararlar

Projenin ne olması gerektiği üç kaynaktan gelir: ilk görev metni, yol boyunca verilen yanıtlar ve bunlardan çıkan değişmez kurallar. Yeni bir oturuma bu bölüm olduğu gibi verilebilir.

3.1 İlk görev metni

Oturumun ilk mesajı (23.09.2026 22:17 UTC), teknik dökümanla birlikte gönderildi. Kelimesi kelimesine:

[Ek: Supremo.pdf] Görev: Ekteki teknik dökümandaki uPVC profilin, web tarayıcısında 60 FPS çalışan, gerçekçi ve etkileşimli 3D görüntüleyicisini baştan sona üret. Bitmiş, teslim hazır ürün istiyorum. Bana soru sorma; belirsiz noktada en makul kararı ver ve son raporda varsayımlarını listele.

Girdi:

- Teknik döküman: PDF Bir Teknik Döküman. Kesit geometrisini (kamara yapısı, duvar kalınlıkları, conta yuvaları, cam çitası geçmeleri) bu dökümandan birebir çıkar. Ölçü uydurma.

Parçalar (her biri ayrı, adlandırılmış obje/mesh):

- Profil gövdesi (uPVC), conta(lar), cam çitası, [dökümanda görünen diğer tüm parçalar: çelik takviye, drenaj kanalı vb.]
- Her parça gerçek montaj mantığına göre birleşsin (geçmeler, conta yuvaları, çita klipsleri doğru oturtulmalı).

Web sitesi (three.js, statik, tek klasör):

- Tam ekran 3D görüntüleyici, temiz ve premium bir arayüz (fuar/ürün tanıtım hissi), Türkçe arayüz
- Orbit/zoom/pan kontrolü
- Parçaya tıklayınca seçim + isim/malzeme bilgisi paneli, hover'da vurgulama
- Parçayı gizle/göster ve izole et (solo)
- Exploded view kaydırıcısı (parçalar montaj eksenlerinde ayrılıp geri birleşsin, yumuşak animasyon)
- Kesit (clipping plane) görünümü ile kamara yapısını inceleyebilme
- Yükleme ekranı (progress bar)
- İnternet bağlantısı olmadan çalışsın: three.js dahil her şey klasörün içinde olsun, harici CDN/font/API kullanma

Gerçekçilik:

- PBR malzemeler: mat/yarı parlak beyaz PVC, galvaniz çelik, siyah EPDM conta
- Küçük bevel'lar, doğru kesit geometrisi
- Stüdyo tarzı HDRI aydınlatma, yumuşak gölge/AO (mümkünse bake edilmiş)

Performans (sert limitler):

- Hedef: orta seviye dizüstünde 60 FPS
- Toplam < 150K tris, draw call < 50, texture max 2K (KTX2/Basis), geometri Draco veya meshopt sıkıştırılmalı
- Ağır post-processing yok, gerçek zamanlı gölge minimum
- Gerçek FPS'i tarayıcıda ölç (stats/performance API) ve raporla

Çalışma şekli:

- Blender bilgisayarda kurulu ve MCP ile erişebilirsin, gerektiğinde web araştırması yap.
- Önce kesit geometrisini üret ve teknik çizimin üzerine bindirip render al; sapma varsa düzelt, ancak sonra 3D'ye geç.
- Her aşamada (geometri, montaj, malzeme, export, viewer) render/screenshot al, referansla karşılaştı, kendin düzelt.
- Bitirmeden önce şunları yap: tüm parçaların montajda çakışmadığını/boşluk kalmadığını kontrol et, siteyi yerel sunucuda tarayıcıda aç, tüm etkileşimleri test et, FPS ölç.

Teslimat:

- Site klasörü: /output/site (build adımı gerektirmesin).
- Klasörde başlat.bat (Windows) ve başlat.command (Mac) olsun: çift tıklayınca yerel sunucuyu açsın ve tarayıcıyı otomatik olarak siteye yönlendirsin. Python veya Node yoksa ne yapılacağını README'de tek satırla yaz.
- Siteyi şimdi de yerel sunucuda ayağa kaldır ve bana adresi ver.
- .blend ve ham dosyalar /output/source altında dursun, sunma, sadece sakla.
- Çok kısa rapor: varsayımlar, ölçülen FPS/tris/site boyutu, bilinen sınırlamalar.

Metindeki iki ifade uygulamada şöyle karşılandı: "Blender bilgisayarda kurulu ve MCP ile erişebilirsin" denmesine rağmen oturumda Blender arayüzü ya da bir MCP aracı yoktu. Blender, PyPI'dan `bpy` modülü olarak kuruldu ve bütün Blender işi arayüzsüz Python betikleriyle yapıldı (bölüm 5). `/output` yolu ise depodaki `output` klasörüne verilen sembolik bağla karşılandı; bütün dosyalar depodadır.

3.2 Kararlar ve istekler

İlk teslimden sonraki her istek ve seçenekli sorulara verilen yanıtlar, zaman sırasıyla (24.09.2026, UTC). Yanıtlar seçenek adlarıyla birebir yazılmıştır. Yeni oturum bir karar sorarsa önce bu tabloya bakılmalıdır.

Saat	İstek ya da soru	Karar ve sonucu
01:05 01:11	"local host'ta çalıştırır mısın", ardından "ben http://localhost:8080/ adresinde göremiyorum"	Sunucu bulut konteynerinde çalışıyordu; kullanıcının <code>localhost</code> 'u kendi bilgisayarıdır. Durum açıklandı, kanıt ekran görüntüleri ve ZIP gönderildi; kadraj düzeltildi (<code>474d183</code>). Siteyi barındırılan bir sayfa olarak yayınlama denemesi kullanıcı tarafından yarıda kesildi, yapılmadı.
01:18	"github bağladım push edebilirsin"	İlk iki commit gönderildi. Kullanıcıya daldan ZIP indirme yolu anlatıldı.
01:21	Mac'te "Apple could not verify başlat.command..." uyarısı	Gatekeeper'ı geçme yolu anlatıldı. Kalıcı çözüm olarak site sunucusuz açılır yapıldı: <code>index.html</code> 'e çift tıklamak yeterli (<code>54d8321</code>).
11:21	"projeyi nasıl daha premium hale getirebiliriz"	Üç soru soruldu. Öncelik: "Görsel gerçekçilik", "Sunum ve anlatım", "Ürün içeriği" (dördüncü seçenek "Marka ve arayüz" seçilmedi). Kullanım yeri: "Fuar / kiosk ekranı". Kurumsal kimlik: "Nötr kalsın".
11:36	İlk premium planı (mevcut düz kesiti geliştirmek) geri çevrildi	Kullanıcının notu: köşe kesiti yapılsın; plan yalnız köşe kesitine uygulansın, mevcut sürüme dokunulmasın; sayfa köşe kesitiyle açılsın ve üstten diğer kesite geçilebilsin; fuarda gösterilecek düzeyde olsun; 360° otomatik dönsün (tam metin 6.3'te). Yeni plan 11:43'te onaylandı.
14:01 14:02	"Tamamlandı mı", ardından "Testleri şu an yapmana gerek yok durdurabilirsin"	Durum raporu ve ZIP gönderildi; süren 30 dakikalık kiosk dayanıklılık testi durduruldu.
15:05	"Ultra premium" için eksikler ve ek özellikler soruldu	Kod, döküman ve veri hattı üç paralel incelemeyle tarandı; dört soru soruldu. Paketler: "İmza özellikler", "Mühendislik araçları", "Köşeden pencereye" ("Fuar deneyimi" seçilmedi). Dil: "Yalnızca Türkçe". Ağ gerektiren ekstralar: "Hiçbiri, çevrimdışı". Resmî performans belgesi: "Var, göndereceğim". Plan 15:41'de onaylandı; hatalar ve içerik düzeltmeleri (Faz 0) seçimden bağımsız olarak plana alındı.
15:42	ift test belgesi yüklendi (<code>Supremo-8500-Certificate.pdf</code>)	Uf = 1,0 W/(m²K) değeri teknik özellikler kartına, başlık rozetine ve ısı haritası açıklamasına kaynağıyla eklendi. Belgedeki firma adı kullanılmadı.
18:33	"Tamam, testler bitince sonuçları ve ZIP'i gönderirsin"	Köşe testi http ve file:// ile 62/62; README bütçe sayıları (<code>708881a</code>); güncel ZIP gönderildi.
19:28	"Blender kullandın mı"	Evet: modelleme, montaj denetimi, AO pişirme ve önizleme render'ları arayüzsüz Blender 5.0 (<code>bpy</code>) ile yapıldı. "Blender tarafında bir şey yapmamı ister misiniz?" sorusuna yanıt: "Hayır, sadece sordum". Değişiklik yapılmadı.
19:40	"Ayrıntılı bir dokümantasyonunu PDF olarak oluşturup verebilir misin?"	Hedef kitle sorusuna yanıt: "Teknik (geliştirici)" (diğer seçenekler "Hepsi bir arada" ve "Kullanım ve kurulum"). Teknik dokümantasyon (<code>0c88610</code>); bu sırada kiosk boş ekran hatası bulunup düzeltildi (<code>46a27ae</code>).
20:40	Bu kılavuz: projenin nasıl yapıldığı ve yeni oturumda baştan nasıl yaptırılacağı	Bu belge.

Önerilip seçilmeyenler

Aşağıdakiler seçenek olarak sunuldu ama **seçilmedi**. Yeni oturum bunları kendiliğinden eklememelidir; istenirse ayrıca karar verilir.

- Logo ve kurumsal renkler, dil seçimi (TR/EN), yüksek çözünürlüklü görüntü kaydetme ("Marka ve arayüz").
- Satış sunumu (dizüstü) ya da web sitesine gömme için optimizasyon (kullanım yeri fuar/kiosk seçildi).

- "Fuar deneyimi" paketi: dil seçimi, yeni sinematik tanıtım, PIN'li operatör paneli, anonim stand istatistikleri, mesai saati, 4K poster ve 360° video.
- İngilizce, Almanca, Rusça ya da Arapça arayüz.
- QR ile telefonda açma ya da artırılmış gerçeklik, tabletle kumanda, ziyaretçi iletişim formu (hepsi ağ gerektirir).
- Pencere kipindeki profillere Blender'da pişirilmiş gölge.

3.3 Değişmez kurallar

İlk görev metninden ve sonraki kararlardan çıkan, projenin her aşamasında uyulan kurallar. Yeni oturum bunları baştan bilmelidir.

Kural	İçerik	Kaynağı
Ölçü uydurma yok	Geometri ve her sayı dökümandan gelir. Arayüzdeki sayının yanında sayfası yazar (s.9 gibi). Dökümanda olmayan her şey "varsayım" ya da "görsel amaçlı" diye etiketlenir ve Teknik özellikler kartında listelenir.	İlk görev; premium planı
İnternetsiz	three.js, yazı tipi, dokular dahil her şey klasörde. Hiçbir CDN, harici yazı tipi ya da API yok. Test, dış ağ isteği olmadığını denetler.	İlk görev; ağ kararı "hiçbiri"
Sunucusuz açılış	<code>index.html</code> 'e çift tıklayınca da çalışır. İkili varlıklar bunun için bir JS dosyasına gömülür.	Teslimden sonra eklendi (bkz. 6)
Performans bütçesi	Her durumda < 150.000 üçgen ve < 50 çizim çağırısı; doku en çok 2048 px ve KTX2; geometri meshopt ile sıkıştırılmış; ağır son işlem ve gerçek zamanlı gölge yok; FPS tarayıcıda ölçülür.	İlk görev
Arayüz dili	Yalnızca Türkçe; dil seçimi yok.	İlk görev; dil kararı
Marka tarafsız	Ürün adı ("Supremo 85") görünür; üretici adı, logo ve kurumsal renk yok; koyu stüdyo teması.	Marka kararı "nötr kalsın"
Kullanım yeri	Fuar/kiosk ekranı: büyük, çoğu zaman dokunmatik ekran; kendini oynatan mod, büyük dokunma hedefleri, boşta sıfırlanma.	Kullanım kararı
Düz kesit dondurulur	Köşe kesiti ana sayfa olduktan sonra <code>kesit.html</code> , <code>js/app.js</code> ve düz kesit varlıkları değiştirilmez; yalnız sayfa geçişi ve kiosk desteği eklenir.	Premium plan geri bildirimi
Doğrula, sonra ilerle	Önce kesit çizim üzerine bindirilir; her aşamada render ya da ekran görüntüsü alınıp referansla karşılaştırılır; teslimden önce montaj çakışma/boşluk denetimi, tarayıcıda tüm etkileşimlerin testi ve FPS ölçümü yapılır.	İlk görev
Teslim biçimi	Site <code>output/site</code> 'ta (derleme gerektirmez); <code>başlat.bat</code> ve <code>başlat.command</code> ; Python/Node yoksa ne yapılacağı README'de tek satır; .blend ve ham dosyalar <code>output/source</code> 'ta; kısa rapor (varsayımlar, FPS/üçgen/boyut, sınırlamalar).	İlk görev
Commit düzeni	Her aşama ya da faz ayrı commit ve push; tek çalışma dalı (<code>claude/festive-noether-f394lu</code>); istenmedikçe PR açılmaz.	Oturum kuralları
Soru sorma ölçüsü	İlk görevde soru sorulmaması istendi; belirsizlikte makul karar verilip raporda varsayım olarak yazıldı. Sonraki büyük adımlarda (premium, ultra premium, belge) seçenekli sorularla karar alındı.	İlk görev; sonraki oturum

4 Kaynak belgeler ve alınan veriler

Projedeki her ölçü ve kural iki belgeden gelir: 32 sayfalık teknik üretim dökümanı ve ift Rosenheim test belgesi. Bu bölüm, hangi sayfadan hangi bilginin alındığını, kesit çiziminin nasıl okunduğunu ve belgenin kendi içindeki çelişkilerde nasıl karar verildiğini anlatır.

4.1 Teknik üretim dökümanı

- Genel:** 32 sayfa, A4, 8,2 MB. Metin katmanı İngilizcedir (Türkçe bir aslın çevirisi; "625 Kn Mk ile kul." gibi parçalar kalmış). Kapak dışındaki her şey vektördür.
- Sayfa numarası:** Projede "s.N" her zaman PDF'teki sayfa sırasıdır (1'den başlar). Basılı sayfa numarası N + 5'tir; dosya, özgün belgenin 6.–37. sayfalarından oluşan bir alıntıdır.
- Ölçek:** Yalnız s.9'daki kesit ölçeklidir. s.8, s.10 ve s.11'deki görünüş çizimleri ölçekli değildir; bu sayfalardan yalnız yazılı sayılar alınır.
- Vida kısaltmaları:** YHB = yıldız havşa baş, YSB = yıldız silindir baş.

Sayfa	Alınan bilgi	Projede nereye gitti
s.4	Drenaj kapağının (rüzgarlık) biçimi: iki pimli siğ kapak. Ölçü yok.	Rüzgarlık modeli; ölçüsü 40 × 11 × 6,5 mm <i>varsayım</i> .
s.5	Kesim tablosu, "kasadan kasaya" sütunu: kasa +6 , kanat -74 , kanat içi cam -202 (D = kasa dış ölçüsü).	Yapılandırıcının kesim listesi; üretim hikâyesi metni.
s.6 · s.7	Kasa, kanat ve cam çıktısı 45° kesilir.	Gönye düzlemi X = Y; hikâyenin kesim adımı.
s.8	Yarık 32 × Ø4 mm; köşede iç uçtan 10 · 32 · 70 · 32 ; iç ve dış kanal 7 cm arayla; eğik yarık çizimde 50° (metinde 60°); kasa kanal adedi C < 500: 1 · 500–1000: 2 · 1000–2000: 3 · > 2000: 4; kapak montajın sonunda takılır.	Yarık geometrisi ve yerleri, su animasyonu, yapılandırıcının drenaj hesabı.
s.9	Kesit çizimi (4.2): tüm profil, conta, çelik, cam ve yarık geometrisi; 42 su oku; basılı ölçüler.	<code>section_mm.json</code> , çizim bindirme, su yolu, halkalar, kamaralar, ısı hesabı.
s.10	Kasa takviyesi A – 153 ; vida uçtan 150 , sonra 300–400; 3,9 × 19 YSB ; uçtan çeliğe "68".	Köşe modelinde çelik ve vida; yapılandırıcı; varsayım notu.
s.11	Kanat takviyesi A – 160 ; vida uçtan 120 ; 3,9 × 19 YHB ; kanat kanal adedi (1–3); eğik yarık 60° ; kol mili kanat kenarından 33 mm.	Köşe modeli; yapılandırıcının kanat drenajı ve kol konumu.
s.14	Kaynak plakası 240–280 °C , destek plakaları.	Hikâyenin kaynak adımı, bilgi işareti.
s.17	Menteşe adedi: A < 1100: 2 · 1101–1400: 3 · > 1400: 4; yerleşim üstten ve alttan 165 , ikincisi 350 altında, kalanlar eşit; kol A/2 .	Yapılandırıcı (içe açılır).
s.24	Çift açılım donanımı: GRM ispanyoletler (460–2300 mm, 6 satır) ve OR makaslar (420–1475 mm, 5 satır), kodlarıyla.	Yapılandırıcı (çift açılım).
s.32	Vida tablosu: kasa takviyesi 3,9 × 22 YSB, kanat takviyesi 3,9 × 25 YHB (s.10/s.11'den farklı).	Yalnız "döküman içi fark" notu.

4.2 s.9 kesit çizimi: nasıl okunur

s.9, alt kasanın düşey kesitidir: dış cephe solda, oda tarafı sağda; kanat üstte, 32 mm üçlü ısıcam kanadın cam yuvasında ve çizimin üst kenarında kesik. Sayfada 1412 çizim ögesi vardır; hepsi 0,5 pt kalınlıkta, kesikli çizgi yok. Parçalar **renk ve çizim sırasıyla** ayrılır:

Renk	Anlamı	Nasıl ayrıldı
Siyah kontur	Kasa, kanat, cam çitası konturları; iki vida (her biri ~135 öge); 42 su oku (her biri 3 doğru)	Poligonlaştırma; sol kenar $x_0 < 140$ pt kasa, < 200 pt kanat, kalanı çita. Vidalar pt kutularıyla ayıklanır.
Siyah dolgu (4)	Yarık işaretleri A, B, C, D-E	Merkezleri yarık konumu olur.
Kırmızı	Kasa ve kanat çelik takviyeleri, dört conta, iki çita dudağı (ve dudak taramaları)	Çizim sırası aralığıyla.
Mavi	Üç cam panelinin yüz çizgileri ve taramaları	Yüz çizgisi çiftlerinden tam dikdörtgen.
Mor	Cam takoz köprüsü	Renkle.
Gri · sarı · koyu gri	Isıcam ara çitaları · nem alıcı granülleri · ikincil sızdırmazlık	Renk; ara çita = birleşim – iç boşluk.
Yeşil	Ölçü çizgileri, ok başları, ölçü yazıları	Kalibrasyonda kullanılır, geometriye ve bindirmeye girmez.

Çizim sırası numaraları bu PDF dosyasına özgüdür; dosya yeniden kaydedilirse değişebilir. Yeni oturum seçimi renk ve konumla doğrulanmalıdır.

Kalibrasyon

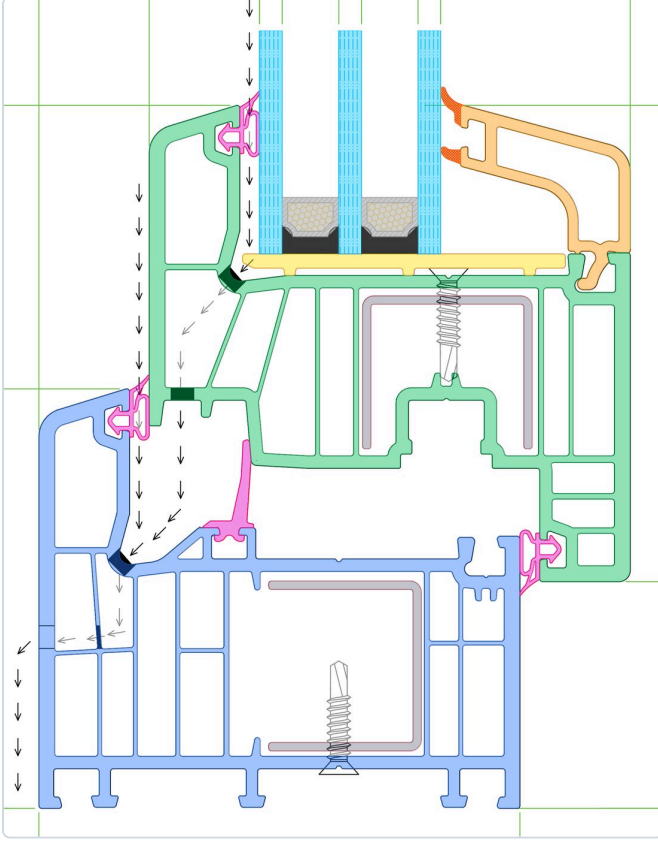
- Ölçek ve orijin:** 1 mm = 3,0082 pt; orijin (138,44 pt, 675,0 pt) = kasanın dış-alt köşesi; y eksenini ters çevrilir: $sx = (x - 138,44) / 3,0082$, $sy = (675,0 - y) / 3,0082$. sx derinliktir (0 = kasa dış yüzü, oda tarafına artar), sy yüksekliktir (0 = kasa altı).
- Basılı ölçüler:** 104,5 (toplam derinlik) · 85 (kasa, ayrıca kanat + çita) · 32 (ısıcam) · 4 · 4 · 4 (camlar) · 124 · 74 · 84 · 40. Ok uçlarından ölçüldüğünde en büyük sapma 0,016 mm. (En küçük kareler oranı 3,0079 pt/mm çıkar; tüm veri 3,0082 ile üretildiği için bu sabit korundu.)
- 3B eşleme:** Z = sx – 52,25 mm (derinlik ortası). Düz numune: X = boy, Y = sy. Köşe: alt kolda X = u, Y = sy; yan kolda X = sy, Y = u; gönye X = Y.

Çizimden ölçülen değerler

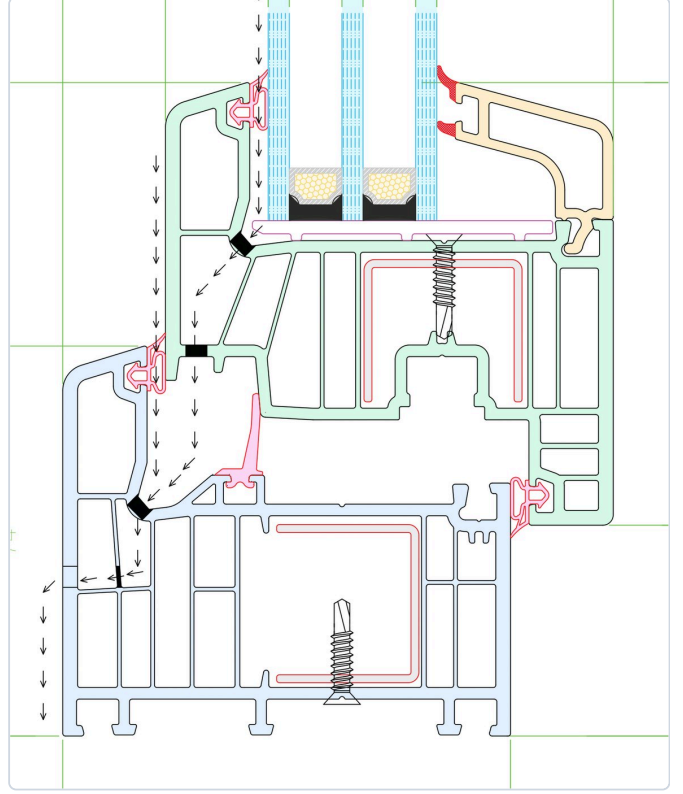
Basılı olmayan her ölçü vektörden ölçülmüştür ve arayüzde "s.9 çiziminden ölçüldü" diye geçer: çelik U 30 × 27 mm, et 1,5 mm; contalar 7,3 × 11,5 mm (orta conta 9 × 17,9); takoz köprüsü 3,8 mm; ara çita 10 × 7 mm; nem alıcı 8 × 5 mm; çita 30 × 32,5 mm; vida eksenleri kasada sx 53,0, kanatta sx 72,39 (baştan uca ~20 mm; başlar çizimde ~1 mm dışarıda, modelde yüzeye oturtuldu). Kamara sayısı çizimden sayıldı: kasa 14, kanat 11.

Su okları

42 ok (31 aşağı, 8 çapraz, 3 yatay) kolonlara ayrılır ve köşedeki yarık konumlarıyla birleştirilerek 23 noktalı, 434,7 mm'lik bir tahliye yolu kurulur. Yolun her noktası kesit poligonlarına karşı denetlenir; hiçbir nokta katının içinden geçmez.



21 poligon (renkli) s.9 çizimi üzerinde.



3B modelin uç kesiti aynı çizim üzerinde.

4.3 ift test belgesi

Belge	ift Rosenheim, 25-002770-PR01 (NW-K20-06-en-01), 28.11.2025; "süre sınırı yok"
Sonuç	$U_f = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, EN 12412-2:2003-07
Numune	Sistem 8500 SUPREMO; görünür genişlik 124 mm, derinlik 85 mm; kasa BF 8581 (74 × 85), kanat BF 8582 (84 × 85), takviye BF 409-15 (30 × 27, galvaniz). Test camın yerine 44 mm dolgu paneliyle yapıldı (kenar örtmesi 26 mm).
Kullanım	Teknik özellikler kartı, başlıktaki rozet, ısı haritası açıklaması. Belgede sahibi olan firmanın adı geçer; bu ad projede hiçbir yerde kullanılmaz.

4.4 Döküman içi farklar ve kararlar

Konu	Dökümanda	Karar
Takviye vidası boyu	s.10/s.11: 3,9 × 19; s.32: 3,9 × 22 YSB (kasa), 3,9 × 25 YHB (kanat).	19 mm; fark bilgi panelinde not.
Kasa vidası başı	s.9 çiziminde havşa; s.10 metni YSB (silindir), s.32'de de silindir.	Köşede silindir baş (DIN 7504-N ölçüleri varsayım); kanatta havşa. Düz kesit sayfası dondurulduğu için orada havşa kaldı.
Kasa takviyesinin başlangıcı	s.10'da uçtan "68"; A – 153 simetrik okunursa 76,5.	İki ucta eşit 76,5 mm; iki değer de gösterilir. s.10 çiziminin kendisi ~75 mm'yi destekliyor; "68" tek başına kalıyor.
Eğik yarık açısı	s.8 metni 60°, s.8 çizimi 50°; s.11 kanatta 60°; s.9'daki işaretler 45°.	Köşede kasa 50°, kanat 60° (düşeyle). Düz numune s.9 işaretleriyle 45° (dondurulmuş).
Eksik haneli kod	s.24 OR 800/0 için 501110154 (diğerleri 10 hane).	Dökümandaki haliyle gösterilir; üreticiye teyit önerilir.
Sınır değerler	Tablolar sınırı tanımlamaz ("A < 1100", "1101 < A").	Sınırdaki üst sınıf.
s.24 aralıklarının ölçüsü	Hangi ölçüye ait olduğu yazmıyor; aralıklar örtüşüyor.	GRM kanat yüksekliğiyle, OR kanat genişliğiyle karşılaştırılır; uyan hepsi listelenir (varsayım).
3 menteşenin yeri	s.17 yalnız 4 menteşeyi çizer.	A – 165, A – 515, 165.
"10 mm" yarık referansı	Gönyenin iç ucundan; kesitteki karşılığı verilmemiş.	Kasa sy 74, kanat sy 102 (varsayım; kanadındaki belirsiz).
Ara drenaj kanalları	Yalnız uçlardaki düzen verilmiş.	Aradakiler eşit aralıklı (varsayım).
Kanat dış ölçüsü	Doğrudan yok.	s.9'daki 40 mm → W – 80; s.5'teki –74 ile tutarlı (köşe başına 3 mm kaynak payı).

Açık soru (3 mm): A bir *kesim* boyudur. s.5'teki +6 köşe başına 3 mm kaynak payıysa, kaynaklı köşeden simetrik geri çekilme kasada $(153 - 6) / 2 = 73,5$ mm, kanatta $(160 - 6) / 2 = 77$ mm olur. Model 76,5 / 80 mm kullanıyor, yani A'yı bitmiş boy gibi alıyor. Bu kılavuz hazırlanırken fark edildi; üreticiyle teyit edilmeden değiştirilmedi.

4.5 Dökümanda olup kullanılmayanlar

İleride eklenebilecek özellikler için hazır veri:

- s.5 tablosunun kalanı: kayıtlı ölçüler (her kayıt adımı 28 mm), sabit cam, kapı, adaptörlü çift kanat (8 mm ara).
- Kayıt: 90° kesim, çentik ölçüleri (s.10, s.11), takviye B – 10, vidalar uçtan 100.
- Drenaj: vakum delikleri (Ø4, üçlü, 10 mm aralık), kayıt üzerinde yarık ve kapak.
- Kol ve donanım delikleri: Ø10 / Ø12 / Ø10, 43 mm; ispanyolet göbek kanalı 16,2 × 60.
- Kapı: takviye A – 240, kilit eksenini 1000 mm, silindir ve kilit kutusu ölçüleri.
- Çift kanat: adaptör H = kanat yüksekliği – 88, 800 mm üstü kuralları, s.25 donanım tablosu.
- Vasistas ve çift açılım montaj ayrıntıları; s.24'ün GRM/OR dışındaki satırları.
- s.32 vida tablosunun tamamı ve vida konumları.

Dökümanda **olmayanlar** (başka kaynak gerekir): Uf dışındaki performans sınıfları, renk ve folyo kartelası, çelik katalog değerleri, başka cam kalınlıklarının ölçüleri.

5 Çalışma ortamı ve araçlar

Proje, Claude Code'un bulut oturumunda, geçici bir Linux konteynerinde yapıldı. Aşağıda ortamın özellikleri, neyin engelli olduğu, hangi aracın nasıl kurulduğu ve testlerin bu ortamda nasıl çalıştırıldığı yazılıdır. Yeni oturumun ortamı farklı olabilir; bu bölümdeki kısıtlar gevşekse (ör. GPU varsa) yöntemler yine geçerlidir.

5.1 Ortamın özellikleri

Konu	Durum
Makine	Linux (Ubuntu 24.04 tabanlı), 4 çekirdek, 15 GB bellek, GPU yok (<code>/dev/dri</code> yok). gcc, cmake, git hazır.
Hazır gelenler	Python 3.11.15, Node 22.22.2 (npm, npx), Perl 5.38.2, Playwright için kurulu Chromium 141 (<code>/opt/pw-browsers/chromium</code>).
Olmayanlar	Blender, poppler (pdftoppm), PDF ve bilimsel Python paketleri. Görev metni "Blender MCP ile erişebilirsin" dese de oturumda Blender arayüzü ya da MCP aracı yoktu .
Ağ	Giden bağlantılar bir vekil sunucudan geçer. Açık: PyPI, npm kayıt defteri, GitHub sürüm indirmeleri, raw.githubusercontent.com, Ubuntu ana arşivi. Kapalı: download.blender.org ve aynaları, Poly Haven, ambientCG, Launchpad PPA.
Sonuçları	Blender, PyPI'dan <code>bpy</code> modülü olarak kuruldu ve arayüzsüz çalıştı. HDRI, ahşap ve galvaniz desenleri dışarıdan indirilemediği için yerelde üretildi. FPS, GPU olmadığından gerçek değeriyle ölçülemedi.
Depo	Başta boş bir GitHub deposu; çalışma dalı <code>claude/festive-noether-f394lu</code> . İlk push, GitHub uygulamasına izin verilmediği için reddedildi (bölüm 9).

5.2 Kurulum adımları

Asıl oturumda çalışan komutlar, sırasıyla. Node araçları depo dışında ayrı bir araç klasörüne kuruldu; depoda `package.json` yoktur (öneri: yeni oturumda bir araç klasörü `package.json` 'ı ile sabitlenebilir).

```
# 1. PDF, geometri ve görüntü kütüphaneleri
pip install pymupdf numpy pillow shapely scipy matplotlib
# 2. Blender, Python modülü olarak (yaklaşık 10 dk; numpy'yi 1.26.4'e düşürür, zararsız)
pip install bpy # kurulan: bpy 5.0.1 (Cycles ve glTF dışa aktarıcı dahil)
python3 -c "import bpy; print(bpy.app.version_string)"
# 3. Sistem paketleri: PDF araçları, sanal ekran ve yazılımsal OpenGL
apt-get install -y poppler-utils
apt-get install -y xvfb libegl1 libegl-mesa0 libgl1-mesa-dri mesa-utils
# 4. Node araç klasörü (depo dışında)
mkdir -p tools && cd tools && npm init -y
npm install three @gltf-transform/cli @gltf-transform/core @gltf-transform/extensions \
  @gltf-transform/functions meshoptimizer playwright-core esbuild three-mesh-bvh \
  @fontsource-variable/inter
# 5. KTX-Software 4.3.2 (GitHub sürüm arşivi; PATH'e eklenmez)
V=https://github.com/KhronosGroup/KTX-Software/releases/download/v4.3.2
curl -sSL -o ktx.tar.bz2 $V/KTX-Software-4.3.2-Linux-x86_64.tar.bz2
tar xjf ktx.tar.bz2
export LD_LIBRARY_PATH=$PWD/KTX-Software-4.3.2-Linux-x86_64/lib
./KTX-Software-4.3.2-Linux-x86_64/bin/ktx --version # ktx version: v4.3.2-6
# 6. (isteğe bağlı) PowerShell 7: yalnız sunucu.psl'i Linux'ta denemek için
P=https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v7.4.6
curl -sSL -o pwsh.tgz $P/powershell-7.4.6-linux-x64.tar.gz
mkdir -p pwsh && tar xzf pwsh.tgz -C pwsh
```

Kurulmaması gerekenler: `playwright install` çalıştırılmaz (ortam yasaklar; hazır Chromium kullanılır). İlk oturumda kurulan `opencv-python-headless` hiç kullanılmadı ve `bpy`'nin getirdiği `numpy 1.26` ile çakışma uyarısı verdi; kurmaya gerek yok.

5.3 Araçlar ve kullanım biçimleri

Araç · sürüm	Projede ne için ve nasıl kullanıldı
PyMuPDF 1.28.2	s.9 çiziminin vektör yollarını (renk, dolgu, çizim sırası) okumak; ölçü metinlerini ve su oklarını çıkarmak. <code>import pymupdf</code> (eski <code>fitz</code> adı kullanımdan kalkıyor).
Shapely 2.1.2 (GEOS 3.13)	Çizgilerden kapalı poligon kurmak (<code>polygonize_full</code>), sadeleştirme, yuvarlatma; uç kapaklar için kısıtlı Delaunay üçgenlemesi.
NumPy · SciPy 1.26 · 1.17	Uç nokta eşleme (<code>cKDTree</code>), ısı çözümü (<code>scipy.sparse.linalg.spsolve</code>), prosedürel desenler.
matplotlib · Pillow	Kesit bindirme çizimleri, doku önizlemeleri, temas sayfaları.
poppler-utils 24.02	PDF sayfalarını görüntüye çevirmek (<code>pdftoppm</code>), metin ve bilgi (<code>pdftotext</code> , <code>pdftinfo</code>); belge denetimleri.
Blender bpy 5.0.1	Arayüzsüz, <code>python3 betik.py</code> ile: numune modelleri (bmesh), montaj denetimi (BVH), UV atlası ve Cycles AO pişirme, glTF dışı aktarım, stüdyo HDRI render'ı, önizleme render'ları. Toplam 8 betik.
glTF-transform 4.5 · meshoptimizer 1.2	GLB'yi meshopt ile sıkıştırmak ve nicemlemek (konum 16, normal 12, UV 14 bit).
KTX-Software 4.3.2	Dokuları KTX2'ye çevirmek: AO için Basis ETC1S, HDRI için ham RGBA16F + zstd, ısı haritası için ham R16F + zstd. Betiklere yolu <code>KTX</code> ya da <code>KTX_BIN</code> ile verilir, <code>LD_LIBRARY_PATH</code> gerekir.
three.js r186 · three-mesh-bvh 0.9.15	Görüntüleyici. three.js yalnız kullanılan sınıflarla tek dosyaya paketlenir (<code>vendor-entry.js</code>). BVH, ışın izleme ve düzlem kesişimini hızlandırır.
esbuild 0.28.2	Kaynak modülleri tek bir klasik (IIFE) pakete derlemek; three alt kümesi paketi.
Inter (@fontsource-variable) 5.3	Arayüz yazı tipi; latin ve latin-ext değişken woff2, CSS'e base64 olarak gömülü (Türkçe karakterleri kapsar).
playwright-core 1.63 + Chromium 141	Uçtan uca tarayıcı testleri, ekran görüntüleri, bütçe ölçümü, belge PDF'i (<code>page.pdf</code>).
Xvfb + Mesa llvmpipe	GPU olmadan WebGL: sanal ekran ve işlemcide çalışan OpenGL.
PowerShell 7 · Perl · Python · Node	Dört yerel sunucu betiğinin (<code>sunucu.*</code>) yazılıp Linux'ta denenmesi.

5.4 Tarayıcı testleri: yazılımsal GL düzeni

GPU olmadığı için WebGL işlemcide çalıştırıldı. Bu düzen deneyerek bulundu; yeni oturumda doğrudan kullanılmalıdır.

- Başlatma:** `chromium.launch({ executablePath: '/opt/pw-browsers/chromium', headless: false, args })`, sanal ekran içinde: `xvfb-run -a -s "-screen 0 2000x2000x24" node test.mjs <adres> <çıkıktı klasörü>`. Başsız (headless) kipte ekran görüntüsü zaman aşımına uğruyordu.
- GL bayrakları:** `--use-gl=angle --use-angle=gl --ignore-gpu-blocklist` → "ANGLE (Mesa, llvmpipe)". Testlerde ayrıca `--disable-gpu-watchdog`: yazılımsal GL'de tek kare saniyeler sürebildiği için GPU gözetçisi bağlamı öldürüyordu. `SOFT_GL=swiftshader` ile SwiftShader seçilebilir.
- Isınma:** Yükleme bittikten sonra 5–8 sn'lik bir takılma olur. Betikler yüklemekten sonra 10–12 sn bekler; animasyonlar için sabit süre yerine durum beklenir.
- Asla paralel değil:** 4 çekirdekte aynı anda üç yazılımsal GL tarayıcısı çalıştırınca bağlam kayıpları ve yeniden yüklemeler oldu. Testler sırayla koşturulur.
- Test sunucusu:** `cd output/site && python3 -m http.server 8091 --bind 127.0.0.1`; testten önce `curl` ile 200 döndüğü doğrulanır. `file:///.../output/site/index.html` verilir.

- **Hız beklentisi:** Yazılımsal GL'de bir kare 1–4,5 sn sürebilir (1280 × 720'de 0,22 FPS ölçüldü). Bu, gerçek cihazdaki FPS hakkında bilgi vermez; gerçek FPS için uygulamadaki "Performans testi" kullanılır.

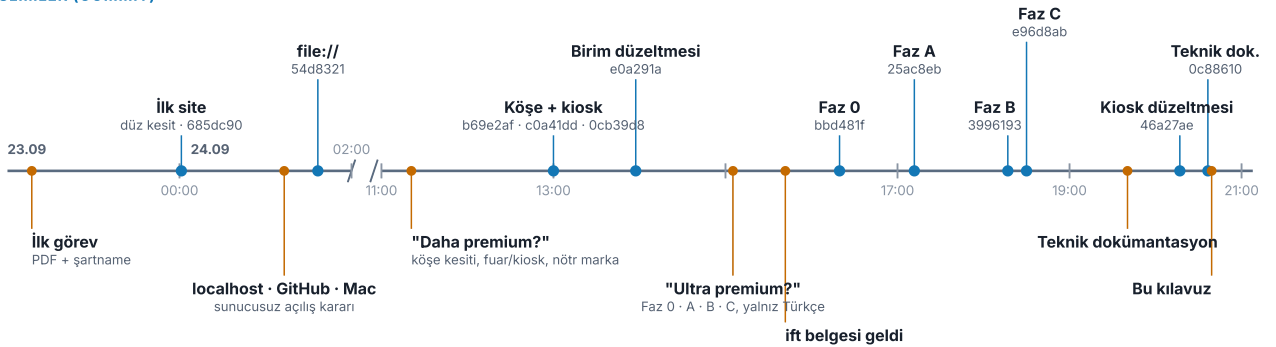
5.5 Ortamın tuzakları

Tuzak	Ne yapmalı
Ön planda <code>sleep</code> engelli	Uzun işleri arka planda başlatıp bitişini izleyin (arka plan görev bildirimi ya da <code>until</code> döngüsüyle izleme).
<code>kill -f <desen></code> kendi kabuğunu öldürüyor (çıkış kodu 144)	Desen, komutu çalıştıran kabuğun satırıyla da eşleşir. Süreçleri PID ile durdurun; başlatma ve öldürmeyi aynı satıra koymayın.
Konteyner yeniden başlayınca sunucular kapanır	Her testten önce sunucuyu <code>curl</code> ile doğrulayın. Kalıcı olan yalnız depoya gönderilen dosyalardır; her aşamada commit + push.
Bağlam dolması (uzun oturum)	Asıl oturumda dört kez oldu. Araç çıktılarını <code>tail / grep</code> ile kısaltın, plan ve ilerleme notunu dosyada tutun.
esbuild modülleri bulamıyor	esbuild, modülleri giriş dosyasının klasöründen çözer; node_modules araç klasöründe olduğu için derlemeyi oradan çalıştırın ya da girişi stdin'den verin (7.14).
<code>require('three/package.json')</code> hata veriyor	Paket bu yolu dışı açmaz; sürümü dosyadan okuyun (<code>grep "version" node_modules/three/package.json</code>).
Kaynak PDF'lerin yeri	Asıl oturumda <code>output/source/reference/</code> altına kopyalandı ve <code>.gitignore</code> 'a yazıldı. Görev metnindeki <code>/output</code> yolu için depodaki <code>output</code> klasörüne sembolik bağ kuruldu.

6 Yapım süreci

Proje beş büyük adımda büyüdü: düz kesit görüntüleyicisi, sunucusuz açılış, premium köşe kesiti, "ultra premium" fazları (0, A, B, C) ve belgeler. Her adım bir istekle başladı, bir plan ve kararlarla şekillendi, commit ve raporla bitti.

TESLİMLER (COMMIT)



İSTEKLER VE KARARLAR

Şekil 6.1 · Zaman çizelgesi (UTC). Üstte teslimler (commit), altta istekler ve kararlar; gece boşluğu kısaltılmıştır.

6.1 İlk teslim: düz kesit görüntüleyicisi

İstek: İlk görev metni (3.1). **Süre:** 23.09 22:17 → 24.09 00:03, yaklaşık 1 saat 45 dakika. **Commit:** 685dc90 (63 dosya).

1. **Ortam ve keşif:** araç envanteri, ağ yoklaması, poppler ve Python paketleri; PDF 32 sayfa, s.9'un vektör olduğu belirlendi. Blender indirilemeyince `bpy` kuruldu.

2. **Kesit:** s.9'dan 21 poligon; ölçüler 0,01 mm içinde tutuyor (85 / 104,5 / 124 / 74 / 84 / 40 / 32). 2B ve 3B bindirmelerle doğrulandı.
3. **Model:** 300 mm düz numune, 22 obje; pahlar, drenaj yarıkları, vidalar, rüzgarlık. Montaj: boşluk yok, en büyük iç içe geçme 0,05 mm (kanat iç contasının tırnaklı ayağı), diğerleri 0,005 mm altında.
4. **Malzeme ve ışık:** UV atlası, Cycles AO; HDRI dış kaynaklar kapalı olduğu için numpy ile yerelde üretildi (v1); galvaniz deseni prosedürel.
5. **Görüntüleyici:** three.js r186 alt kümesi, Türkçe arayüz, ilk görevdeki tüm etkileşimler; seçim için BVH.
6. **Teslim:** `başlat.bat`, `başlat.command`, dört yerel sunucu; README; 20/20 etkileşim testi; ZIP (2,4 MB).

Rapor edilen sayılar: 74.738 üçgen, 23 çizim çağırısı (kesit ya da ölçüler açıkken en çok 26); en büyük doku 2048²; model 548 KB; site 3,53 MB. FPS yalnız yazılımsal GL'de ölçülebildi: 1280 × 720'de 0,22 FPS, 1920 × 1080'de 0,12 FPS. Gerçek değer için uygulamaya 6 sn'lik "Performans testi" eklendi.

İlk sürümün varsayımları: sol dış / sağ iç (drenaj oklarından ve çıta konumundan); vidalar 3,9 × 19 havşa baş, numune kısa olduğu için uçlardan 40 mm (dökümünde 150 mm); rüzgarlık 40 × 11 × 6,5 mm ve 100 mm'lik iki takoz köprüsü (ölçüsüz parçalar); ara çıta alüminyum, çıta dudakları TPE.

6.2 Teslimden sonra: localhost, GitHub, Mac ve sunucusuz açılış

Süre: 24.09 01:05 → 01:37. **Commit:** `474d183`, `54d8321`.

- **"localhost'ta göremiyorum":** Sunucu bulut konteynerindeydi; kullanıcının `localhost` 'u kendi bilgisayarındı. Durum açıklandı, konteynerdeki tarayıcıdan ekran görüntüleri ve ZIP gönderildi. Aynı sırada, varsayılan görünümde modelin alt araç çubuğuna değdiği görülüp kadraj genişletildi (`474d183`).
- **GitHub:** İlk push 403 ile reddedildi (uygulama izni yoktu). Kullanıcı GitHub'ı bağlayınca iki commit gönderildi.
- **Mac uyarısı:** "Apple could not verify başlat.command..." macOS Gatekeeper'ın imzasız betik uyarısıdır. Kısa çözüm: Sistem Ayarları → Gizlilik ve Güvenlik → Yine de Aç, ya da Terminal'de `sh` + dosyayı sürükleyin.
- **Kalıcı çözüm (`54d8321`):** Site betiksiz ve sunucusuz açılır hale getirildi. HTML çalıştırılabilir sayılmadığı için macOS uyarı vermez. Kaynaklar tek klasik pakete derlendi, varlıklar data: URL olarak gömüldü. Site 3,5 → 6,9 MB oldu; test http ve file:// ile 20/20.

6.3 Premium köşe kesiti

İstek: "Projeyi nasıl daha premium hale getirebiliriz" (24.09 11:21). **Kararlar:** öncelik görsel gerçekçilik + sunum/anlatım + ürün içeriği; kullanım fuar/kiosk; marka nötr. İlk plan (mevcut sayfayı geliştirmek) kullanıcı tarafından geri çevrildi: *"köşe kesiti yapabilir misin? Planı tamamen uygula ama köşe kesiti için uygula, şu an mevcut sürüme uygulama. Sayfa açılınca ilk köşe kesiti çıksın, üst taraftan diğer kesite geçebileyim. Fuarda gösterebileceğimiz kadar premium ve üst düzey olsun, ayrıca 360 derece otomatik olarak döndürebileyim."* Yeni plan onaylandı.

Commit: `b69e2af` (köşe geometrisi, montaj denetimi, AO), `c0a41dd` (premium köşe sayfası açılış sayfası oldu; düz kesit `kesit.html` 'e taşındı), `0cb39d8` (kiosk başlatıcıları, `--kiosk` sunucu seçeneği, köşe testleri, belgeler), `e0a291a` (ahşap desen ve mikro ayrıntıda birim hatası).

- 45° kaynaklı köşe: 2 × 300 mm kol, boolean'sız gönye, s.8/s.10/s.11 düzeninde yarık, takviye ve vidalar.
- Görsel gerçekçilik: nötr ton eşleme, Blender/Cycles'ta modellenmiş stüdyo HDRI'ı (v2), kalıp izi, EPDM greni, Low-E cam tonu, kalite kademeleri.
- Sunum: açılış sinematığı, 10 bölümlük keşif turu (sonradan 12), s.9 oklarından su tahliyesi animasyonu, röntgen görünüm, bilgi işaretleri, 360° (3 hız, ışık kamerayla döner).
- İçerik: s.9 çizim ve ölçü bindirme, 5 renk, sayfa referanslı teknik özellikler kartı.
- Kiosk: boşta tanıtım döngüsü, dokunmatik düzen, kiosk başlatıcıları.
- Rapor: 84.472 üçgen / 27 çağrı, en yoğun 94.392 / 31; site 14 MB, ZIP 9,4 MB; testler köşe 35/35, düz 20/20. 30 dakikalık kiosk dayanıklılık testi başladı, kullanıcının isteğiyle yarıda durduruldu (ilk örnek temizdi: bağlam

6.4 "Ultra premium": Faz 0, A, B, C

İstek: "Eksiksiz, farklı inovasyonları içinde barındıran, şaşırtıcı ama kullanışlı, ultra premium bir hale getirmek istesek eksikler nelerdir, ekstra olarak neler eklenebilir?" (15:05). Üç paralel inceleme yapıldı (kod, döküman, veri hattı); kiosk kilitlemesi ve bütçe aşımı gibi gerçek hatalar ve dökümanda kullanılmamış çok miktarda imalat verisi bulundu. **Kararlar:** Faz 0 (hatalar + içerik doğruluğu) her durumda; ek olarak "İmza özellikler", "Mühendislik araçları", "Köşeden pencereye"; dil yalnız Türkçe; ağ gerektiren hiçbir şey yok; resmî performans belgesi gönderilecek (ift belgesi 15:42'de geldi).

Faz · commit	İçerik
Faz 0 bbd481f	11 hata: açılışta dokunulunca kioskun kilitlemesi; saydam çift yüzlü malzemelerin iki geçişte çizilmesiyle tur bölümlerinde ~156K üçgen / 48 çağrı; tanıtıma geçişte açık kalan pencereler; sayfa geçişinde kaybolan kiosk parametreleri; takılı kalabilen "ilk dokunuşu yut" bayrağı; düğme senkronu; klavye (Ctrl+C, Türkçe Q'da ı); tek yönlü kalite düşürme; her karede düzen okuması; kiosk dayanıklılığı; küçük temizlikler. İçerik: kasa vidası YSB silindir baş, s.32 vida farkı notu, takviye başlangıcı 68 / 76,5, "30 × 27 × 1,5 U" kaynağı "s.9 çiziminden ölçüldü", yarık açısı 50° / 60°. ift belgesiyle resmî Uf kartı ve rozeti.
Faz A 25ac8eb	Üretim hikâyesi (ekstrüzyon → 45° kesim → takviye ve vidalar → 240–280 °C kaynak → köşe temizleme → montaj, 46 sn), röntgen merceği, kamara sayacı (14 / 11), iki renkli folyo ve renk karşılaştırma perdesi.
Faz B 3996193	Isı haritası (EN ISO 10077-2 yöntemiyle 2B sonlu farklar, R16F doku), canlı 2B kesit penceresi, ölçüm aracı (kasa genişliği 85,0 mm).
Faz C e96d8ab	Köşeden pencereye: 620–2000 × 620–2400 mm, içe açılır ya da çift açılım; kesim listesi, drenaj, menteşe, kol ve s.24 donanımı dökümandan hesaplanır; tura yeni bölüm. Yapılandırıcı testi 23/23.
708881a	README'deki bütçe sayıları (en yoğun 94.800 / 31, pencere kipi 91.202 / 30).

Köşe testi bu aşamada 62/62 geçti (http ve file://). Bir önceki koşuda 60/62'ydi: biri testte zamanlama yarışı, biri gerçek bir hataydı (pencere işaretlerinde kanat yarıkları 40 mm kaymış, numune yarıklarının işaretleri eksik); ikisi de düzeltildi.

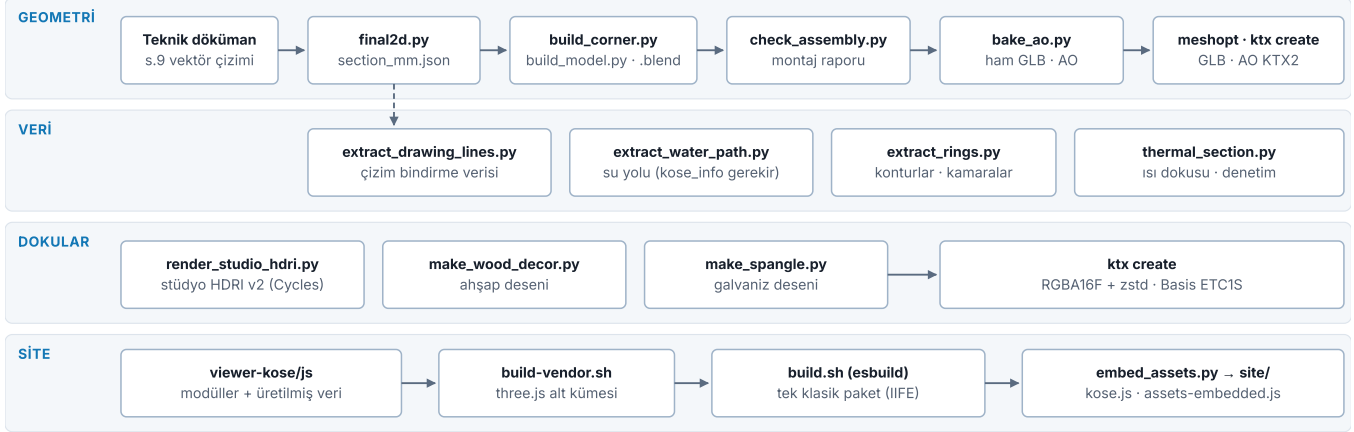
6.5 Belgeler ve kiosk düzeltilmesi

İstek: "Ayrıntılı bir dokümantasyonunu PDF olarak oluşturup verebilir misin?" (19:40); hedef kitle "Teknik (geliştirici)". **Commit:** 46a27ae , 0c88610 .

- Belge için ekran görüntüleri alınırken kiosk tanıtım döngüsünün **boş ekran** gösterdiği fark edildi. Hata c0a41dd 'den beri vardı ve durum testlerinden geçmişti (bölüm 9). Düzeltildi, teste görünürlük kontrolü eklendi: 63/63.
- Teknik dokümantasyon HTML + CSS olarak yazıldı ve Chromium ile PDF'e derlendi (25 sayfa). Boyut, satır, sürüm ve commit listesi derlemede depodan okunur; bütçe tablosu yeniden ölçüldü.
- Ardından bu kılavuz istendi (20:40).

7 Bileşen tarifleri

Her parçanın üretim tarifi: amaç, girdi ve çıktı, yöntem, sabitler, doğrulama ve tuzaklar. Sayıların hepsi betiklerden ve çıktı dosyalarından okunmuştur. Dosya ve betik adları depodakilerle aynıdır; yeni oturum aynı adları kullanırsa hem bu kılavuz hem teknik dokümantasyon ona da uyar.



Şekil 7.1 · Üretim hattı. Kesit (`section_mm.json`) modellerin, su yolunun, halkaların ve ısı hesabının girdisidir; `build_corner.py` 'nin yazdığı `kose_info.json` su yolu ve yapılandırıcı testi için gerekir. Bütün varlıklar `site/` 'a gittikten sonra `build.sh` çalıştırılır. Komutlar `output/source/` içinden çalışır; tam sıra 11.2'de.

Tekrarlanabilirlik: Bu kılavuz hazırlanırken hat yeniden çalıştırıldı. 2B kesit, çizim, su yolu, halka ve ısı verileri, desenler, montaj raporları ve köşe numunesinin AO'su depodakiyle birebir aynı çıktı; modellerde nesne başına köşe ve üçgen sayıları aynıdır. GLB sıkıştırması ve dört Basis dokusu (iki AO, ahşap, galvaniz) 7.5 ve 7.6'daki komutlarla bit düzeyinde aynı üretildi. Tek istisna düz numunenin AO'sudur: aynı UV ve ayarlarla pişirilen AO, depodakinden gürültü düzeyinde farklıdır (ortalama aynı, korelasyon 0,9996).

7.1 Kesit çıkarma: s.9 → `section_mm.json`

Amaç: s.9'daki kesit çiziminin vektörlerinden 21 kapalı, delikli poligon (mm) üretmek. **Girdi:**

`reference/Supremo85_teknik_dokuman.pdf` . **Çıktı:** `section_mm.json` (çalışma klasörüne yazılır). **Komut:** `cd output/source && python3 scripts/final2d.py (~1 sn)`. Betik zinciri `pdfseg.py → extract.py → comp.py → extract2.py → extract3.py → build2d.py → final2d.py`; her biri öncekini `from ... import *` ile alır.

- Okuma:** PyMuPDF ile `doc[8].get_drawings()` (s.9 = sıfır tabanlı 8). Her çizimin sırası (draw indeksi), çizgi ve dolgu rengi (2 ondalığa yuvarlanır) saklanır. Öğeler parçaya çevrilir: doğru 2 nokta, kübik Bézier 17 nokta (16 parça), dikdörtgen ve dörtgen kapalı 5 nokta. Bu aşamada birim pt'dir.
- Temizlik:** 0,02 pt'den kısa parçalar ve yön bağımsız yinelenenler atılır.
- Profil konturları (siyah):** uçları 0,05 pt'den yakın parçalar bağlı bileşenlerde birleştirilir (`ckdTree.query_pairs + union-find`). Sınır kutusu vida kutularının (pt) içinde kalan bileşenler vida sayılıp atılır: (286, 592, 310, 660) ve (344, 385, 368, 452).
- Uç kaynaklama ve poligonlaştırma:** uç noktalar 0,06 pt içinde açgözlü kümelenip küme ortalamasına taşınır; parçalar `LineString` → `unary_union` (düğümlleme) → `shapely.ops.polygonize_full` . Delikli poligonlar sol kenarlarıyla sınıflanır: min x < 140 pt `frame` (kasa), < 200 pt `sash` (kanat), kalanı `bead` (çita). Delikler kamaralardır; su okları açık çizgi olarak düşer.
- Renkli parçalar:** aşağıdaki seçimlerle ayrı ayrı 0,08 pt toleransla poligonlaştırılır, en büyük alanlı poligon alınır. Ara çita = dış birleşim – iç boşluk; iç boşluk ayrıca nem alıcıdır.
- Camlar:** kesin dikdörtgenler: sx 38,993–42,993 · 52,992–56,991 · 66,99–70,99; sy 97,807–137,142 mm.
- mm'ye çevirme:** `sx = (x - 138,44) / 3,0082` , `sy = (675,0 - y) / 3,0082` (4.2).

8. Yumuşatma ve yazma: önce açma (`buffer(-r).buffer(r)`), sonra kapama (`buffer(r).buffer(-r)`), yuvarlak birleşim, `quad_segs=3` . r: kasa, kanat, çıta 0,2 · orta conta 0,1 · diğer contalar ve ara çıtalar 0,08 · takoz köprüsü 0,15 · kalanlar 0 mm. Ardından her halka 0,003 mm ile sadeleştirilir, dış halka saat yönü tersine (CCW), delikler saat yönüne (CW) çevrilir; 4 ondalık, kapanış noktası tekrarlanmadan JSON'a yazılır.

Anahtar	Parça	s.9'da seçim	Delik
<code>frame</code> · <code>sash</code> · <code>bead</code>	Kasa · kanat · cam çıtası	siyah konturlar, sol kenar eşikleri (adım 4)	14 · 11 · 1
<code>steel_frame</code> · <code>steel_sash</code>	Çelik takviyeler	kırmızı, draw 65 · draw 1261	—
<code>gasket_middle</code>	Orta conta	kırmızı, draw 971–989	—
<code>gasket_frame_ext</code> · <code>gasket_interior</code> · <code>gasket_glazing_ext</code>	Kasa dış, kanat iç, dış cam contası	kırmızı, draw 990–1054 · 1055–1119 · 1120–1184	3 · 3 · 3
<code>bead_lip_top</code> · <code>bead_lip_bot</code>	Çıta dudakları	kırmızı, draw 1185–1195 · 1255–1260	—
<code>bridge</code>	Cam takoz köprüsü	mor (0,73; 0,32; 0,62)	—
<code>spacer1</code> · <code>spacer2</code> (+ <code>_desiccant</code>)	Ara çıtalar, nem alıcılar	gri (0,84): draw 1272 + 1273, iç 1275 · 1276 + 1277, iç 1279	1 · 1
<code>sealant1</code> · <code>sealant2</code>	İkincil sızdırmazlık	draw 1281 · 1283	—
<code>glass1</code> · <code>glass2</code> · <code>glass3</code>	Camlar	sabit dikdörtgenler (adım 6)	—

Doğrulama: JSON'da 21 anahtar ve 5.635 köşe; hepsi geçerli poligon. Sınırlar basılı ölçüleri verir: kasa sx 0,001–84,993 (85), kanat ve çıta en büyük sx 104,486 (104,5), üst kenar sy 124,004 (124), kasa üstü sy 74,007 (74), kanat sy 40,013–124,002 (40 ve 84), cam paketi sx 38,993–70,99 (32). Bindirme görseli: `overlay.py` sayfayı 400 DPI'da `Rect(120, 245, 470, 690)` pt bölgesinde rasterleyip poligonları yarı saydam boyar (4.2'deki görsel).

Bu PDF'e özgü sayılar: draw indeksleri, yuvarlanmış renkler, vida kutuları ve 140 / 200 pt eşikleri yalnız bu dosya için geçerlidir. PDF yeniden kaydedilmiş ya da farklıysa önce renk envanteri çıkarılmalıdır. Bu dosyada: siyah çizgi (0,01; 0,02; 0,02) profiller, vidalar ve su okları; kırmızı (0,93; 0,13; 0,14) çelik, contalar ve dudaklar; mavi (0,25; 0,73; 0,92) camlar; mor takoz köprüsü; gri (0,84) ara çıtalar; sarı (0,99; 0,87; 0,5) nem alıcı; koyu gri (0,2) sızdırmazlık; yeşil (0,42; 0,74; 0,27) ölçüler; siyah dolgular (draw 63, 64, 66, 67) yarık işaretleri. Zincirdeki toleranslar pt, son yumuşatma ve sadeleştirme mm'dir.

7.2 Düz numune: `build_model.py`

Amaç: 300 mm'lik düz kesit numunesini 22 adlandırılmış Blender objesi olarak kurmak. **Girdi:** `section_mm.json` . **Çıktı:** `supremo85.blend` (sıkıştırılmış). **Komut:** `python3 scripts/build_model.py` (bpy modülüyle, ~8 sn). Toplam 74.736 üçgen; görüntüleyicide zemin düzlemiyle 74.738.

- Eksenler:** Blender'da `B(u, sx, sy) = ((u - 150) · 0,001; (52,25 - sx) · 0,001; sy · 0,001)` m; u = 0–300 mm profil boyu. glTF'e `export_yup` ile aktarılınca X = boy, Y = yukarı (sy), Z = sx – 52,25 (oda tarafı +Z).
- Ekstrüzyon (`extrude_bm`):** her halka (dış + delikler) u0 ve u1'de iki köşe halkası olur, aralarına dörtgen yan yüzler. Uç kapaklar `shapely.constrained_delaunay_triangles` ile (temsil noktası poligon dışında kalan üçgen atlanır). Normaller yeniden hesaplanır. İki uçtaki halka kenarlarına bevel ağırlığı 1 verilir; Bevel değiştiricisi (limit WEIGHT, `clamp_overlap` , `MITER_ARC`) yalnız uç kesitin çevresini pahlar, boyuna kenarları pahlamaz.
- Gölgeleme:** yumuşak + 32° üstü keskin kenar; adı `cam_` ile başlayanlar 10° (bu önek çıta, çıta contasını ve takoz köprüsünü de kapsar).
- Drenaj yarıkları:** 32 × Ø4 mm "stadyum" prizmaları (iki yarım daire, 26 nokta), EXACT boolean farkıyla. Yarık merkezleri s.9'daki siyah dolgu işaretlerinden okunmuştur (0,02 mm içinde). Kesiciye `SL0T` malzemesi verilir,

boolean `material_mode='TRANSFER'` ile yarık duvarlarına geçer; sonra bu yüzler `kasa_drenaj_kanallari` ve `kanat_drenaj_kanallari` objelerine ayrılır. İç ve dış kanal merkezleri u 76 ve 178 (arada 70 mm net).

Kesici	Hedef	Merkez (sx, sy)	Freze eksen	u	Derinlik d0...d1
<code>cut_C</code>	kasa	(14,68; 43,52)	45° (düz numunede)	76	-2,2 ... 3,5
<code>cut_DE</code>	kasa	(0; 30,22)	yatay	178	-2,0 ... 11,9
<code>cut_A</code>	kanat	(34,18; 93,51)	45° (düz numunede)	178	-2,2 ... 3,6
<code>cut_B</code>	kanat	(25,36; 73,11)	düşey	76	-3,0 ... 2,2

- **Vida (`screw_mesh`)**: 3,9 × 19 mm; baş Ø7,0, dış dibi Ø2,9, adım 1,3, uç 3,4 mm. Havşa baş (YHB) profili ve silindir baş (YSB: Ø7,5 × 2,8 mm, DIN 7504-N varsayımı) seçenekli; gövde 24 dilimli torna katısı, üstüne sarmal dış yüzeyi (tur başına 24 adım, girişte ve çıkışta 0,8 adımda söner). Yıldız (PH2) yuvası iki ayrı kutu kesiciyle (3,6 × 0,9 × 3,0 mm, 0° ve 90°) ve bir koni kesiciyle açılır; iki kutu tek kesicide birleştirilirse EXACT boolean boş sonuç verir. Vida deliği, +0,02 mm büyütülmüş vida zarfının (`screw_envelope`) profil ve çelikten çıkarılmasıyla açılır.
- **Vida yerleri**: kasa vidaları u 40 ve 260, (sx, sy) = (53,0; 7,015), alttan yukarı; kanat vidaları aynı u'larda (72,39; 94,007), yukarıdan aşağı. Başlar yüzeye oturtuldu (çizimde ~1 mm dışarıda).
- **Rüzgarlık (`drain_cover`)**: 40 × 11 × 6,5 mm (varsayım), dış yüzde D-E yarığının önünde (u 178, sy 30,22). Kesit poligonu yuvarlatılıp 40 mm ekstrüde edilir, pah 0,3 mm; içi alttan açık boşlukla oyulur (duvarlar 0,9–1,2 mm); ±11 mm'de iki tırnaklı pim (Ø3,7 mm; 4 mm yarıktaki 0,15 mm boşluk).

Obj	Malzeme	Nasıl kurulur (anahtar · pah mm/segment)	Üçgen
<code>kasa_profil</code>	pvc	<code>frame</code> · 0,15/2; C ve D-E yarıkları; vida delikleri	21.007
<code>kanat_profil</code>	pvc	<code>sash</code> · 0,15/2; A ve B yarıkları; vida delikleri	18.218
<code>cam_citasi</code>	pvc	<code>bead</code> · 0,15/2	5.028
<code>cam_citasi_contasi</code>	tpe	<code>bead_lip_top</code> + <code>bead_lip_bot</code> · 0,08/1	984
<code>kasa_dis_contasi</code> · <code>orta_conta</code>	epdm	<code>gasket_frame_ext</code> · <code>gasket_middle</code> · 0,08/1	2.664 · 1.500
<code>kanat_ic_contasi</code> · <code>kanat_dis_cam_contasi</code>	epdm	<code>gasket_interior</code> · <code>gasket_glazing_ext</code> · 0,08/1	2.656 · 2.664
<code>kasa_celik_takviye</code> · <code>kanat_celik_takviye</code>	steel	<code>steel_frame</code> · <code>steel_sash</code> · 0,12/1; vida delikleri	996 · 980
<code>cam_takoz_koprusu</code>	plastic	<code>bridge</code> , u 0–100 ve 200–300 (iki takoz, tek mesh) · 0,2/2	4.312
<code>cam_1</code> · <code>cam_2</code> · <code>cam_3</code>	glass	cam dikdörtgeni sy 97,807 → 200, köşe r 0,3 · 0,15/1; UV yok	3 × 156
<code>isicam_citasi</code>	alu	<code>spacer1</code> + <code>spacer2</code> · 0,06/1	2.048
<code>nem_alici</code>	desic	ara çitaların iç boşlukları · pahsız	392
<code>ikincil_sizdirmazlik</code>	sealant	<code>sealant1</code> + <code>sealant2</code> · pahsız	608
<code>kasa_takviye_vidalari</code> · <code>kanat_takviye_vidalari</code>	screw	ikişer havşa başlı vida, birleştirilmiş	4.548 · 4.548
<code>drenaj_kapagi</code>	cover	rüzgarlık	694
<code>kasa_drenaj_kanallari</code> · <code>kanat_drenaj_kanallari</code>	pvc	profillerden ayrılan yarık duvarları (C + D-E · A + B)	247 · 174

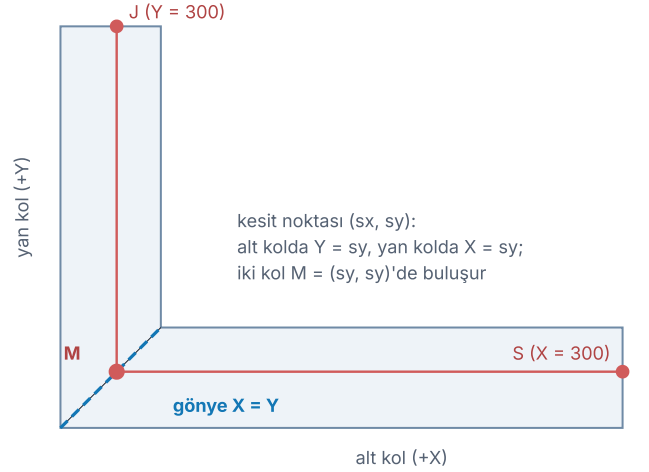
Tuzak: kanat vidalarını birleştirirken seçim durumu yüzünden ilk vidanın dönüşümü uygulanmadan kalır; `kanat_takviye_vidalari` 'nin orijini ilk vidadadır. Geometri doğru yerdedir; görüntüleyici düğüm dönüşümünü okuduğu için sorun çıkmaz. Köşe betiği seçimi açıkça yaparak bunu önler.

7.3 Köşe numunesi: `build_corner.py`

Amaç: 45° kaynaklı L köşeyi (alt kol ve yan kol, dış köşeden 300 mm) 26 obje olarak kurmak; gönyeyi boolean kullanmadan kapalı tek katı yapmak. **Girdi:** `section_mm.json` ve `build_model.py` 'nin yardımcıları (içe aktarılır).

Çıktı: `supremo85_kose.blend`, `kose_info.json`. **Komut:** `python3 scripts/build_corner.py` (~4 sn). Toplam 84.878 üçgen; görüntüleyicide zeminle 84.880.

- Eksenler (three.js, mm):** dış köşe (0, 0); alt kol +X, yan kol +Y (yukarı); Z = sx - 52,25. Alt kolda X = u, Y = sy; yan kolda X = sy, Y = u. **Gönye düzlemi X = Y.**
- Gönye fikri (`miter_L`):** alt koldaki bir kesit noktasının boyuna çizgisi gönye düzlemini X = sy'de keser; yan koldaki aynı nokta Y = sy'de. İki kol bu ortak 3B noktayı (M) paylaşır. Her halka noktası için üç köşe kurulur: M, alt kolun serbest ucu S (X = 300) ve yan kolun serbest ucu J (Y = 300). Yan yüzler M-S ve M-J arasında; kapak yalnız S ve J uçlarında. Gönyede kapak yüzü olmadığı için iki kol tek, kapalı bir katıdır.
- Pah ağırlığı** yalnız S ve J uç halkalarına verilir (gönyede pah yok). Folyolu parçalarda (kasa, kanat, çita) dış konturun yan yüzlerine `foil = 1` yüz özniteliği yazılır; kamara duvarları ve uç kesitler 0 kalır (7.5'te ikinci UV'ye dönüşür).



Şekil 7.2 · Boolean'sız gönye: her kesit noktası iki kolda ortak bir M köşesi paylaşır.

- Çelik takviyeler:** gönyesiz düz prizma (`prism`), iki kolda da. Başlangıç: kasa `min sy(frame) + 153/2 = 76,5161` mm, kanat `min sy(sash) + 160/2 = 120,0126` mm; bitiş 300 (A - 153 ve A - 160 iki uca eşit bölünür; 4.4'teki açık soruya bakın).
- Takoz köprüsü:** yalnız alt kolda, X 110–180 (70 mm; boy ve konum varsayım). **Camlar:** kare levhalar, X ve Y 97,807 → 300 mm, kenarları 0,3 mm pahlı. Ara çita, nem alıcı ve sızdırmazlık `miter_L` ile gönyeli.
- Drenaj yarıkları (yalnız alt kol):** merkez `X = ref + 10 + 16 + k · 102`; ref kasada 74, kanatta 102 mm (iç köşe referansı varsayımı). Kasa: D-E 100, C 202; kanat: B 128, A 230. C yarığı düşeyle 50° (yatayla 40°, d -3...3), A yarığı düşeyle 60° (yatayla 30°, d -3...3); D-E yatay (d -2...11,9), B düşey (d -3...2,2). Kesit merkezleri 7.2'dekiyle aynıdır.
- Vidalar:** kasa vidası silindirik baş (YSB) X 150 (uçtan 150 mm), kanat vidası havşa baş (YHB) X 222 (iç köşe referansı 102 + 120). Yan koldakiler Y eksenini etrafında +90° döndürülerek (`to_jamb`) yerleşir. Rüzgarlık X 80–120 (D-E yarığının öne).
- kose_info.json :** `X_DE 100, X_C 202, X_B 128, X_A 230, X_screw_frame 150, X_screw_sash 222, steel_frame_start 76.5161, steel_sash_start 120.0126, leg 300`. Su yolu, yapılandırıcı ve testleri bu dosyayı okur.

Objeler	Arayüzdeki adı	Malzeme	Nasıl	Üçgen
<code>kasa_profil</code>	Kasa profili (45° kaynaklı)	pvc	<code>miter_L</code> , folyo; C ve D-E yarıkları	24.067
<code>kanat_profil</code>	Kanat profili (45° kaynaklı)	pvc	<code>miter_L</code> , folyo; A ve B yarıkları	21.006
<code>cam_citasi</code>	Cam çitası (45° birleşim)	pvc	<code>miter_L</code> , folyo	5.866

Obje	Arayüzdeki adı	Malzeme	Nasıl	Üçgen
cam_citasi_contasi	Cam çitası contası	tpe	iki dudak, miter_L	1.232
kasa_dis_contasi · orta_conta	Kasa dış contası · Orta conta	epdm	miter_L	3.328 · 1.876
kanat_ic_contasi · kanat_dis_cam_contasi	Kanat iç contası · Dış cam contası	epdm	miter_L	3.318 · 3.328
kasa_celik_takviye_alt · _yan	Kasa takviyesi (alt kol · yan kol)	steel	prism 76,5161 → 300	2 × 864
kanat_celik_takviye_alt · _yan	Kanat takviyesi (alt kol · yan kol)	steel	prism 120,0126 → 300	2 × 848
cam_takoz_koprusu	Cam takoz köprüsü	plastic	prism X 110–180	2.156
cam_1 · cam_2 · cam_3	Cam — dış · orta · iç panel	glass	kare levha	3 × 108
isicam_citasi · nem_alici	Isıcam ara çitası · Nem alıcı (desikant)	alu · desic	miter_L	2.560 · 592
ikincil_sizdirmazlik	İkincil sızdırmazlık	sealant	miter_L	916
kasa_vidasi_alt · _yan	Kasa takviye vidası (alt · yan)	screw	YSB, X 150 · Y 150	2 × 2.610
kanat_vidasi_alt · _yan	Kanat takviye vidası (alt · yan)	screw	YHB, X 222 · Y 222	2 × 2.274
drenaj_kapagi	Drenaj kapağı (rüzgarlık)	cover	X 80–120	694
kasa_drenaj_kanallari	Kasa drenaj yarıkları (C, D-E)	pvc	ayrılan yarık duvarları	247
kanat_drenaj_kanallari	Kanat drenaj yarıkları (A, B)	pvc	ayrılan yarık duvarları	176

Profiller, yarık objeleri ve vidalar açık yüzeydir (yarık ayrımı ve sarmal dış yüzeyi yüzünden); diğer objeler kapalı katıdır. Objeye adı = GLB düğüm adı = görüntüleyicideki parça kimliği.

7.4 Montaj denetimi

3B (check_assembly.py): her obje dünya koordinatında üçgenlenir ve BVHtree kurulur. Sınır kutuları 1 mm'den uzak çiftler atlanır. Kalan çiftlerde üçgen kesişim sayısı (BVHtree.overlap), 2 mm tavanlı en yakın mesafe (iki yönde find_nearest) ve iki mesh de kapalıysa kesişim hacmi (INTERSECT/EXACT boolean, mm³) yazılır. Düz numunede 53, köşede 80 çift raporlanır.

2B ve rapor (assembly_report.py): nem alıcılar hariç 19 kesit poligonunda birbirine 0,05 mm'den yakın her çift için kesişim alanı ve en büyük gömülme (kesişime sığan en büyük dairenin çapı,

shapely.maximum_inscribed_circle) hesaplanır; 3B tablodan vida, rüzgarlık ve yarık çiftleri eklenir. Sonuç montaj_denetimi.md / montaj_denetimi_kose.md .

```
python3 scripts/check_assembly.py && python3 scripts/assembly_report.py      # düz numune
BLEND=supremo85_kose.blend OUT=assembly_check_kose.json python3 scripts/check_assembly.py
CHECK=assembly_check_kose.json OUT=montaj_denetimi_kose.md \
  TITLE=" - 45° kaynaklı köşe numunesi" SCREWS="..." NOTE="..." \
  python3 scripts/assembly_report.py                                     # SCREWS ve NOTE metinleri depodaki raporda
```

SONUÇ VE KABUL

- En büyük gömülme 0,051 mm (kanat iç contasının tırnaklı ayağı), ikincisi 0,005 mm; çizimin çizgi kalınlığı 0,17 mm'dir, yani gömülmeler çizim hassasiyetinin altındadır. Çelik takviye kamarasına 0,5 mm montaj boşluğuyla oturur.
- Vidalar PVC ve çelikte kesişmez (aralık 0,0005–0,0116 mm); köşede gönyeden kaynaklanan yeni çakışma yoktur.

7.5 UV atlası, AO pişirme ve sıkıştırma

Amaç: tek bir 2048² UV atlası açmak, Cycles ile iki ortam kapatması (AO) pişirmek, köşede folyo maskesini ikinci UV'ye yazmak ve geometriyi glTF'e aktarıp sıkıştırmak. **Betik:** `bake_ao.py` (~5 dk; 4 çekirdek).

```
python3 scripts/bake_ao.py # düz numune
CORNER=1 BLEND=supremo85_kose.blend PREFIX=kose_ GLB_OUT=supremo85_kose_raw.glb \
python3 scripts/bake_ao.py # köşe numunesi
# ortam değişkenleri ve varsayılanları:
# AO_RES=2048 AO_SAMPLES=32 AO_DIST=0.015 (m) AO_NODE_SAMPLES=16
```

UV atlası

- Camlar UV almaz ve pişirmede gizlenir (ışık geçirir, gölge yapmaz). Her objede eski UV'ler silinip `AO` katmanı açılır.
- Dikişler:** yüzler sınıflanır: vida deliği yüzleri, uç kapaklar ($|n|$ kol ekseninde $> 0,35$) ve yan yüzler; köşede her kolun kendi sınıfları vardır, bu yüzden gönye kendiliğinden dikiş olur. Sınıf sınırları ve açık kenarlar dikiştir. Her yan yüz tüpü açılabilmek için bir boyuna dikiş ister: Dijkstra en kısa yolu, kenar maliyeti $\text{uzunluk} \cdot (1 + 20 \cdot (1 - |kol\ eksenine\ izdüşüm| / uzunluk))$ (eksene paralel kenarlar ucuz); başlangıç, yarık merkezlerine ve vida eksenlerine en uzak nokta seçilir (dikiş bu özelliklerin üstünden geçmesin).
- Sıkıştırma:** açmadan önce geometri kol eksenini boyunca $\times 0,25$ sıkıştırılır (köşede her kol kendi ekseninde, gönye sabit), açıp paketledikten sonra geri açılır. Böylece kesit yönünde doku pikseli boyuna göre 4 kat sıkılır; AO asıl kesitte değişir.
- Açma:** ekstrüzyon objeleri `unwrap(ANGLE_BASED, fill_holes, correct_aspect)`; vidalar, rüzgarlık ve yarık objeleri `smart_project(60°)`. Ardından `average_islands_scale` ve `pack_islands(rotate, margin 3/2048, CONCAVE)`. Kaplama: düzde %68,6, köşede %58,5.

Pişirme

- Cycles CPU, 32 örnek, gürültü giderme yok; dünya siyah; kenar payı 6 piksel (EXTEND). Her objeye geçici malzeme: `AmbientOcclusion` düğümü (16 örnek, mesafe 15 mm) → `Emission`; `bake(type='EMIT')`.
- İki pişirim: **montaj** (bütün parçalar birbirini örter) ve **parça** (`only_local`: yalnız kendi geometrisi; patlatmada doğru kalır). Çıktılar `bake/<önek>ao_assembly.exr`, `...ao_self.exr` (depoya girmez).
- Sonra **bütün malzemeler silinir ve .blend'in üzerine yazılır**. İkinci bir pişirim için .blend yeniden kurulmalıdır; yoksa delik malzemesi olmadığı için dikiş sınıfları, dolayısıyla UV'ler değişir.
- Folyo maskesi (yalnız köşe):** `foil` özneteliği 1 olan yüzlerin ikinci UV'si (1, 0), diğerleri (0, 0). Kasa, kanat ve çitada `TEXCOORD_1` olarak GLB'ye gider; görüntüleyici bunu `uv1.x` ile okur.
- glTF:** `export_format='GLB', export_apply, export_texcoords, export_normals, export_materials='NONE', export_yup`; kamera ve ışık yok. Ham GLB: düz 2.715.352 B, köşe 3.475.296 B.

AO paketleme ve KTX2 (doğrulanmış komutlar)

Depoda paketleme betiği yoktur; aşağıdaki kod depodaki paketli PNG'leri bu kılavuz hazırlanırken birebir yeniden üretti. 16 bit PNG'ler EXR'den `floor(clip(v, 0, 1)·65535 + 0,5)` ile, olağan PNG satır sırasıyla (üst satır önce) yazılmıştır. Paketli dokuda R = G = B montaj AO'su, A parça AO'sudur.

```
import numpy as np; from PIL import Image
# köşe numunesi; düz numunede dosya adlarında "kose_" öneki yoktur
a = np.array(Image.open('bake/kose_ao_assembly_16bit.png'), dtype=np.float64)
s = np.array(Image.open('bake/kose_ao_self_16bit.png'), dtype=np.float64)
r, al = np.round(a / 257).astype(np.uint8), np.round(s / 257).astype(np.uint8)
Image.fromarray(np.dstack([r, r, r, al]), 'RGBA').save('bake/kose_ao_packed.png')

ktx create --format R8G8B8A8_UNORM --assign-oetf linear --generate-mipmap --encode basis-lz \
--clevel 5 --qlevel 255 bake/kose_ao_packed.png bake/kose_ao_etcls_hq.ktx2
cp bake/kose_ao_etcls_hq.ktx2 ../site/assets/kose/ao_kose.ktx2
gltf-transform meshopt bake/supremo85_kose_raw.glb ../site/assets/kose/supremo85_kose.glb \
--quantization-volume scene --quantize-position 16 --quantize-normal 12 --quantize-textcoord 14
```

- `--assign-oetf linear` şarttır: verilmezse ktx PNG'yi sRGB sayıp doğrusala çevirir ve AO koyulaşır (dosya da farklı çıkar). Sonuç 2048², 12 mip, ETC1S, iki dilim (RGB + AAA): köşe 860.590 B, düz 1.008.947 B. UASTC denendi, 2,6 MB olduğu için bırakıldı.
- gltf-transform 4.5.0: `KHR_mesh_quantization` + `EXT_meshopt_compression`. Köşe 682.916 B, düz 560.560 B. `--quantization-volume scene` nedeniyle bütün düğümler aynı öteleme ve ölçeği taşır (köşe: öteleme (0,150008; 0,150008; -0,003257), ölçek 0,149992); görüntüleyici bunu `u0Deq` ile geri açar (7.10).
- Görüntüleyici AO dokusunu renk uzaysız, `flipY = false` okur ve `mix(R, A, uAoMix)·0,86 + 0,14` uygular; patlatma, gizleme ve hayalet görünümde parça AO'suna geçer.

7.6 Dokular: stüdyo ışığı, ahşap ve galvaniz

Dış doku ve HDRI siteleri kapalı olduğu için her doku yerelde üretildi. Hepsi KTX2'dir ve malzemelerin girdisidir (7.10).

Dosya (site/assets)	Boyut · biçim	Üreten betik ve KTX komutu	Bayt
kose/studio2.ktx2	1024 × 512, RGBA16F	<code>render_studio_hdri.py env/studio2.ktx2 · --format R16G16B16A16_SFLOAT --raw --assign-oetf linear --assign-primaries bt709 --zstd 20</code>	523.995
studio.ktx2 (düz kesit)	1024 × 512, RGBA16F	<code>make_studio_hdri.py env/studio.ktx2 · aynı ham RGBA16F komutu</code>	304.166
kose/ahsap.ktx2	2048 × 512, gri	<code>make_wood_decor.py tex/ahsap.png · --format R8G8B8_UNORM --assign-oetf linear --generate-mipmap --encode basis-lz --clevel 4 --qlevel 230</code>	180.748
spangle.ktx2	1024 ² , gri (RGB)	<code>make_spangle.py tex/spangle.png · aynı, --clevel 4 --qlevel 200</code>	195.010

Basis komutlarının tamamı (ahşap, galvaniz ve iki AO) bu kılavuz hazırlanırken depodaki dosyaları bit düzeyinde yeniden üretti. `ktx` KTX-Software 4.3.2'dir; kütüphane yolu `LD_LIBRARY_PATH` ile verilir.

Stüdyo HDRI v2 (`render_studio_hdri.py` , köşe sayfası)

- Blender'da içe bakan normallerle bir oda (11 × 10 × 5,4 m, koyu duvar (0,045; 0,047; 0,052), zemin (0,20; 0,205; 0,21) pürüzlülük 0,9) ve kendinden ışıklı panellerle kurulur; orijindeki eşdikdörtgen panorama kamerasıyla render alınır: 1024 × 512, 512 örnek, gürültü giderme açık, OpenEXR 32 bit. Görüntü dönüşümü Standard.
- Panel ışıması üreteç koordinatından hesaplanır: merkezden uzaklıkla hafif düşüş ($1 - r^2 \cdot \text{hotspot} \cdot 0,5$) ve yumuşak kenar; çoğunun arkasında 2 cm geride, %6 büyük koyu çerçeve.

- **Eksen doğrulaması:** önce +X kırmızı, +Z mavi, +Y yeşil, -X sarı küreli küçük bir render (128 × 64) alınır; görüntü gerekirse dikey ya da yatay çevrilir ve +X u = 0,5'e gelecek şekilde kaydırılır (three.js eşdikdörtgen düzeni). Işıma 60.000'de kırılır.
- Kodlama: RGBA float16; zstd daha iyi sıkıştırır diye en düşük 3 mantis biti sıfırlanır (& 0xFF8 , ~%0,8 adım). Hizalanmış doğrusal görüntü env/studio2_linear.npy olarak saklanır; RENDER=0 ile render atlanıp bu dosyadan birebir aynı KTX2 üretilir.

Panel	Konum (three.js, m)	Boyut (m)	Işıma	Renk	hotspot · kenar
ana softbox	(-1,25; 1,45; 1,30)	1,5 × 1,1	9,0	(1,0; 0,965; 0,925)	0,35 · 0,04
dolgu perdesi	(2,05; 0,45; 1,05)	1,3 × 2,1	1,7	(0,93; 0,965; 1,0)	0,1 · 0,04, çerçevesiz
tepe difüzörü	(0,0; 2,4; 0,15)	2,2 × 1,4	2,6	beyaz	0,2 · 0,04
arka şerit sol	(-1,95; 0,55; -1,05)	0,16 × 1,9	8,0	(1,0; 0,99; 0,97)	0,05 · 0,12
arka şerit sağ	(1,25; 0,9; -1,85)	0,14 × 1,7	7,0	(0,97; 0,99; 1,0)	0,05 · 0,12
ön şerit yatay	(0,25; 0,55; 2,3)	2,4 × 0,13	5,5	beyaz	0,05 · 0,1
sağ şerit dikey	(1,55; 0,65; 1,75)	0,12 × 1,6	4,5	beyaz	0,05 · 0,12
zemin sekme kartı	(0,1; -0,15; 1,9)	2,0 × 0,6	0,45	(1,0; 0,98; 0,95)	0 · 0,04, çerçevesiz

Diğer desenler

- **HDRI v1 (make_studio_hdri.py , düz kesit):** numpy ile yönler göre hesaplanan koyu stüdyo zemini ve yedi yumuşak kutu ışık (ana, dolgu, tepe, arka kenar şeridi, iki dikey şerit, zemin sekme kartı); satır 0 kürenin altı. Kodlama v2 ile aynı.
- **Ahşap (make_wood_decor.py):** 2048 × 512 gri, döşenebilir. Yatay eksen damar yönünde 0,5 m, dikey eksen 0,125 m. FFT tabanlı periyodik gürültü; 48 yıllık halka (halka başına rastgele genlik ve geç odun genişliği), lifler, 9.000 gözenek, leke; tohum 8502. Görüntüleyici kol boyunca ×2, enine ×8 döşer, parlaklığı iki renk arasında eşler ve kabartma için kullanır.
- **Galvaniz çiçeklenmesi (make_spangle.py):** 1024², döşenebilir Voronoi (160 kristal, tohum 7); kristal başına parlaklık 0,62–1,0 ve yönlü çizgi dokusu, sınırlarda hafif koyulaşma, az gürültü. Görüntüleyici üç düzlemlilik izdüşümle 56 mm döşer.

7.7 Çizimden türetilen görüntüleyici verileri

Betik → çıktı	Yöntem
extract_drawing_lines.py → viewer- kose/js/drawing-data.js	s.9'daki bütün çizgiler; yeşil ölçü çizgileri ve ok glifleri hariç. Ok ayıklama: tek doğrulu, 4,5 mm'den kısa siyah parçaların 0,05 mm ızgarada birleştiği ve en az 2 baş (0,8–1,7 mm) ile 1 şaftın (2,0–4,5 mm) bulunduğu düğümler (126 parça). Pencere sx -12...118, sy -6...141 mm; Bézier 8 parça. Parçalar 0,02 mm adımla Int16'ya nicemlenir, base64; renk indeksi Uint8. Koyu zemine uyarlanmış 7 renkli palet: siyah → #8fe0ff , kırmızı → #ff7a7a , mavi → #7fd0ff , gri → #d8dde3 , sarı → #ffd98a , koyu gri → #b8bec6 , mor → #e59bd5 . Sonuç 7.189 parça.
extract_water_path.py → water-path.js , water_path.json	42 su oku (aynı düğüm kuralıyla; uç ve yön). Aşağı bakan okların kolonları (cam yuvası sx 37,20; B 25,05; C 14,22; dış -3,71), çapraz oklar (A ve C eğik yarıkları), yatay D-E okları (sy 30,01). Bunlar kose_info.json 'daki yarık X'leriyle birleştirilerek 23 noktalı, 434,7 mm'lik 3B yol kurulur ve 10 bölüm etiketlenir. Her nokta ve her kesimin 9 ara noktası kesit poligonlarına karşı denetlenir: nokta bir katının 0,05 mm içindeyse ve kendi yarığının bandında değilse betik durur.

Betik → çıktı	Yöntem
<code>extract_rings.py</code> → <code>rings-data.js</code> , <code>chambers-data.js</code>	RINGS: 13 parçanın yalnız dış halkası, 0,05 mm sadeleştirme, CCW, 2 ondalık (kasa 217 nokta, kanat 179, çıta 83...); ayrıca üç cam kutusu. Üretim hikâyesinin kaynak taşıması ve tam pencerenin süpürmesi bunları kullanır. CHAMBERS: kasanın 14 ve kanadın 11 deliği, 0,05 mm sadeleştirme, dıştan içe sıralı (4 mm'lik x dilimleri, sonra yukarı doğru). Halkalar CCW'dir (betiğin açıklaması CW der; veri doğrudur).

7.8 Isı hesabı ve ısı dokusu

Amaç: kesitte kararlı 2B ısı iletimini EN ISO 10077-2 yöntemiyle hesaplamak, sonucu görüntüleyiciye doku olarak vermek ve hesabı iç denetimle doğrulamak. Gösterim amaçlıdır; arayüzde yalnız resmî Uf yazar. **Komut:** `KTX=<ktx yolu> python3 scripts/thermal_section.py (~30–60 sn; --no-ktx ile KTX2 atlanır)`. **Çıktılar:** `site/assets/kose/isi.ktx2`, `viewer-kose/js/thermal-data.js`, `thermal_check.json`, `bake/isi.png` (önizleme), `bake/isi_r16f.raw`.

- İletkenlikler** ($W/(m \cdot K)$): sert PVC 0,17 · EPDM 0,25 · yumuşak PVC/TPE (çıta dudağı) 0,14 · çelik 50 · PP (takoz köprüsü) 0,22. Isıcam, standarttaki gibi 0,035 $W/(m \cdot K)$ yalıtım paneliyle temsil edilir ($s_x 38,993-70,99$, $s_y \geq 97,807$). Parçalar öncelik sırasıyla boyanır: profiller, contalar, dudaklar, köprü, çelik.
- Izgara:** 0,1 mm hücre, $x -1...106$, $y -1...140$ mm → 1070 × 1410 hücre; hücre merkezi `shapely.contains_xy` ile malzemesini alır.
- Hava bölgeleri** (`ndimage.label`, 4 komşuluk): sol kenar dış hava, sağ kenar iç hava. Kasanın altındaki montaj derzi ($s_y < 0,5$ mm) adyabatik duvar sayılır; yoksa dış ve iç hava alttan birleşir ve çözüm bozulur (9.7). Derze açık bölgeler etkisiz; cama bitişik açık bölgeler konumuna göre dış ya da iç; kalanlar kapalı boşluk (62 adet).
- Kapalı boşluk:** alanı koruyan eşdeğer dikdörtgen $b \times d$ (b ısı akışı yönünde), $\lambda = b \cdot (h_a + h_r)$; $h_a = C1/b$ ($b < 5$ mm) ya da $\max(C1/b, C2 \cdot \Delta T^{(1/3)})$, $C1 = 0,025$, $C2 = 0,73$, $\Delta T = 10$ K; $h_r = 4\sigma T_m^3 \cdot E \cdot F$, $T_m = 283$ K, $\epsilon = 0,9$, $E = 1/(2(\epsilon - 1))$, $F = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{1 + d^2/b^2}) - d/b$.
- Çözüm:** sonlu farklar; komşu hücreler arası harmonik ortalama iletkenlik; hava ile temas eden yüzde $g = h / (R_s + (h/2)/\lambda)$, $R_s = 0,13$, $R_{se} = 0,04$ m^2K/W ; iç 20 °C, dış 0 °C; seyrek matris `scipy.sparse.linalg.spsolve`.
- Doku:** 2 × 2 blok ortalamasıyla 0,2 mm/piksel, 535 × 705; katı olmayan pikseller en yakın katının sıcaklığıyla doldurulur (süzmede kenar halkası olmasın). Değer T/20, yarım basamak kaydırılmış 1/1024 adım: $(\text{floor}(t \cdot 1024) + 0,5)/1024$; float16, üst satır en büyük sy. `ktx create --format R16_SFLOAT --raw --width 535 --height 705 --assign-oetf linear --zstd 20` → 74.272 B. Doku kutusu `[-1, -1, 107, 141]` mm.

DENETİM (`thermal_check.json`)

- İç ve dış akı 2,8467 W/m, enerji dengesi farkı $\sim 2 \cdot 10^{-8}$ %; 0,2 mm ızgarada akı 2,8425 W/m (fark %0,149).
- Uf iç denetimi: panel görünür kenardan 190 mm, 0,25 mm ızgara; $L2D = 0,30278$ $W/(m \cdot K)$, $U_p = 0,92227$ → $U_f \approx 1,0286$ $W/(m^2K)$ (resmî 1,0). En düşük iç yüzey sıcaklığı 16,5 °C.

7.9 Görüntüleyici çekirdeği

Dosyalar: `viewer-kose/js/main.js` (çekirdek) ve modüller; three.js alt kümesi `import * as THREE from './vendor/three-bundle.min.js'` ile gelir, eklentiler aynı nesneden alınır (`OrbitControls`, `GLTFLoader`, `KTX2Loader`, `MeshoptDecoder`). `three-mesh-bvh`'in `computeBoundsTree` ve `acceleratedRaycast` işlevleri `BufferGeometry` ve `Mesh` prototiplerine atanır. Kaynaklar ES modülüdür; site tek klasik pakete derlenir (7.14).

Açılış sırası

- Adres parametreleri okunur (7.13). `WebGLRenderer` kurulur; olmazsa ölümcül ileti (7.12). GPU adı `WEBGL_debug_renderer_info` ile okunur; `/swiftshader/llvmpipe/software/basic render/lavapipe/i` eşleşirse kalite kademesi `low`, yoksa `high` (`?q=` ile zorlanır). Piksel oranı üst sınırı 2 (kiosk 1,5; `?dpr=`).

2. `LoadingManager` ; `KTX2Loader(manager).setTranscoderPath('vendor/basis/').detectSupport(renderer); GLTFLoader.setMeshoptDecoder(MeshoptDecoder).setKTX2Loader(ktx2)` . file:// ise önce gömülü varlıklar bağlanır (7.14).
3. GLB ve beş KTX2 paralel yüklenir. İlerleme = indirilen bayt / `EXPECTED` bayt × %90 (`EXPECTED` : model 682.916, ao 860.590, env 523.995, spangle 195.010, wood 180.748, heat 74.272, basis 584.862; varlık değişirse güncellenir).
4. HDRI → `PMREMGenerator.fromEquirectangular` → `scene.environment` . Doku ayarları: AO renk uzaysız, `flipY = false` ; galvaniz ve ahşap tekrarlı; ısı dokusu `unpackAlignment = 1` (535 piksellik satır 4 bayta hizalı değil), mipmap yok, doğrusal süzme, kenarda kenetleme.
5. Her `PARTS` kaydı için aynı adlı mesh bulunur (yoksa konsolda "Eksik parça:"); malzeme kurulur, `u0Deq` düğümünden okunur, BVH kurulur, cam `renderOrder 2` .
6. Arayüz, ışık, zemin gölgesi, ölçü çizgileri ve modüller bu sırayla kurulur: drawing, hotspots, water, lens, chambers, thermal, section-inset, measure, configurator (içinde window), story, tour, kiosk.
7. "Gölgelendiriciler derleniyor...": hayalet, su, tam pencere ve mercek açık/kapalı × kesit açık/kapalı varyantları `renderer.compileAsync` ile önceden derlenir; ilk kullanımda takılma olmaz.
8. "Hazır"; 200 ms sonra yükleyici söner. Uyarlanabilir kalite 10 sn bekletilir. Başlangıç: `?kiosk=1&attract=1` ise doğrudan tanıtım, `?intro=0` ise sinematiksiz, değilse açılış sinematığı.

Koordinat, durum ve döngü

- **Birimler:** numune mm, sahne metre. `toWorld(x, y, z) = (x, y, z) · 0,001 + (-0,15; 0; 0)` : numune X'te ortalanır, döner tabla merkezi X = 150 mm'dir. Sınırlar: x, y 0...300; z -60...54; gönye $d = (x - y)/\sqrt{2}$, -150...150.
- **Durum** tek nesnede: seçili ve üzerindeki parça, izolasyon ve hayalet kümeleri, patlatma (değer, hedef, animasyon), kesit `{on, axis, pos, flip}` , ölçü/çizim/işaret anahtarları, renk ve perde, `needsRender` , kamera animasyonu, açılış ve pencere kipi. Parçalar `Map<id, {def, mesh, mat, base, hi, visible, ghost}>` .
- **İsteğe bağlı çizim:** her karede sırayla üzerine gelme (karede en çok bir ışın), görünüm kayması, kamera animasyonu, performans testi, modül kancaları (`onFrame`), işaret etiketleri, açılış bitişi, patlatma ve otomatik çerçeveleme, AO karışımı, hayalet ve vurgu geçişleri, kesit göstergesi, döner tabla, `controls.update` , stüdyo dönüşü çalışır. Hiçbiri etkin değilse ve `needsRender ≤ 0` ise kare çizilmez. Durum değiştiren her işlev `requestRender(n)` çağırır.
- **Uyarlanabilir kalite:** açılıştan 10 sn sonra, en az 60 kare boyunca 45 FPS'nin altındaysa önce piksel oranı 0,25 adımla 1'e iner, sonra mikro yüzey ayrıntısı kapanır. Pencere boyutu değişince piksel oranı geri gelir; kiosk tanıtımına her girişte kalite yeniden denir.
- **Serbest alan:** açık paneller (parçalar, bilgi, yapılandırıcı, işaret kartı, kesit paneli, canlı kesit, ısı açıklaması, tur kartı, ölçüm çubuğu) engel sayılır; `camera.setViewOffset` izdüşüm merkezini kalan alanın ortasına yumuşakça kaydırır. `fitDistance(r, fov) = r / sin(min(dikey, yatay görüş)/2)` serbest alana göre hesaplanır. Panel ölçüleri `ResizeObserver` ve `MutationObserver` ile ön belleklenir; her karede düzen okunmaz.

Etkileşim

- **Kamera:** `OrbitControls` ; sönüm 0,08, dönüş 0,8, yakınlaştırma 0,9, kaydırma 0,8; mesafe 0,08–4 m (pencere kipinde 10 m). Sürüklemeye başlayınca kamera animasyonu ve açılış sinematığı biter.
- **Seçim:** 4 pikselden az hareketle bırakılan tık. Yalnız görünür, hayalet olmayan parçalar; kesitin atılan tarafındaki isabetler elenir; mercek içindeki PVC atlanır; ilk isabet camsa ve 0,12 m içinde arkasında katı varsa katı seçilir. Çift tık parçaya odaklanır (850 ms), boşlukta 3/4 görünüme döner. Üzerine gelme yalnız farede: vurgu 0,55, seçili 1; geçiş hızı 16/sn.
- **Patlatma:** her parçanın `explode` listesi `{v: [dx, dy, dz] mm, t: [t0, t1]}` adımlarıdır; konum = taban + $\Sigma v \cdot \text{ease}((e - t0)/(t1 - t0))$, kübik giriş-çıkış. Oynat düğmesi 0 ↔ 1 arasında `900 + 1500 · |Δ|` ms'de gider; kaydırıcı hedefi anında değiştirir, değer 14/sn yumuşar. Patlatma sürerken görünür parçalar otomatik

çerçeveselenir. AO, patlatma arttıkça parça AO'suna geçer. Ölçü ve çizim katmanları yalnız patlatma < 0,02 iken görünür.

- **Gizle, izole, hayalet:** görünürlük = parça görünür $\wedge$ (izolasyon yok $\vee$ izole kümede) $\wedge$ pencere kipinde gizli değil. Hayalet görünüm yalnız tur ve hikâyede kullanılır (7.10).

Kesit eksen	Etiket	Atılan taraf	Aralık (mm)	Varsayılan
x	Alt kol	kolun serbest ucu (X > konum)	0...300	150
y	Yan kol	yan kolun serbest ucu (Y > konum)	0...300	200
z	Boyuna	oda tarafı (Z > konum)	-60...54	-8
d	Gönye	yan kol tarafı; normal (1, -1, 0)/ $\sqrt{2}$	-150...150	0 (+ kaynak görünümü)

Tek bir `THREE.Plane` vardır ve malzemelere yalnız kesit açıkken bağlanır (kapalıyken `clippingPlanes = null`, erken derinlik testi korunur). Kaydırıcı 0–1000 aralığını doğrusal olarak eşler; etiket "X = 150 mm" ya da "Gönye +0 mm". "Ters çevir" normali çevirir. Düzlem göstergesi (mavi dolgu 0,07, kenar 0,8 opaklık) her değişimde 1,6 sn görünüp söner. Hazır kesitler: Gönye (kaynak yüzü) d 0 · Vida eksen x 150 · D-E yarığı x 100 · C yarığı x 202 · A yarığı x 230 (bu dördünde kamera uç kesit görünümüne geçer) · Yan kol y 200.

Görünüm	Yön	r (m)	Hedef (m)	fov	Nerede
hero	(0,78; 0,36; 0,95)	0,2	(0; 0,14; 0)	30	"3/4 perspektif"; açılış, sıfırlama
corner	(0,5; 0,42; 1,0)	0,075	(-0,1; 0,05; 0,02)	30	"Köşe (kaynak)"
end	(1; 0,06; 0,03)	0,085	(0,15; 0,072; -0,003)	14	"Uç kesit"; x hazır kesitleri
dims	(1; 0,04; 0,02)	0,108	(0,15; 0,075; -0,003)	14	ölçüler, çizim, kamara sayacı
interior	(0,06; 0,12; 1)	0,22	(0; 0,15; 0)	30	"İç cephe"
exterior	(-0,12; 0,16; -1)	0,22	(0; 0,15; 0)	30	"Dış cephe"
top	(0,001; 1; 0,14)	0,2	(0; 0,12; 0)	30	"Üstten"
weld	(-0,62; 0,55; 0,62)	0,095	(-0,088; 0,066; 0)	30	gönye kesiti, kaynak işareti, tur
bottom	(0,4; -0,75; 0,55)	0,2	(0; 0,07; 0)	30	kodda var, arayüzde yok

- **Poz:** mesafe = `fitDistance(r × (dikey ekranda 1,15) × (1 + 0,6·patlatma), fov)`. Geçiş 950 ms, kübik giriş-çıkış; yön küresel, mesafe ve fov doğrusal ara değerle. Parçaya odaklanma yarıçapı `min(r, 0,2)·1,1`, en az 0,1 m, bakış yönü korunur.
- **Açılış sinematigi:** kamera 3/4 pozunun -1,15 rad döndürülmüş, 0,08 m yükseltilmiş ve 1,45 kat uzaklaştırılmış hâlimden başlar; numune %90 patlatılmış açılır. 350 ms sonra patlatma 2600 ms'de 0'a iner, kamera 3200 ms'de yerine uçar. Kullanıcı dokunursa, başka kamera animasyonu gelirse ya da 6 sn dolarsa sinematik biter (kiosk kilitlenmesin diye; 9.6).
- **360° döner tabla:** `autoRotateSpeed` 0,45 / 0,9 / 1,8 (Yavaş $\approx$ 133, Orta $\approx$ 67, Hızlı $\approx$ 33 sn/tur); hızlanma 1,4/sn, yavaşlama 3,5/sn. Kullanıcı etkinliğinden sonra 9 sn (kioska 6 sn) bekler. Stüdyo ışığı kamerayla döner: `scene.environmentRotation.y` = kamera azimutu - 3/4 azimutu, yön ışığı da aynı açıyla.
- **Sıfırla (resetAll):** tur, hikâye, su, ısı, ölçüm, pencere, kamara, mercek, perde, pencereler (modal) ve işaret kartı kapanır; bütün parçalar görünür, izolasyon ve hayalet yok; seçim ve kesit kapanır; patlatma 0'a iner; ölçü, çizim ve işaretler kapanır; kamera 3/4 görünümüne. Renk sıfırlanmaz (kiosk tanıtımı ayrıca beyaza döndürür).

Düz kesit görüntüleyicisi (viewer/ , kesit.html)

İlk teslim edilen, sonra dondurulan sade sürüm; aynı mimari, modülsüz. Farkları: 22 parça; ACES Filmic ton eşleme, pozlama 1,05; HDRI v1; yön ışığı 0,55. Kesit eksenleri x (enine, -150...150, varsayılan -74), z (boyuna, -58,8...52,3) ve y (yatay, 0...200); hazır kesitler "Vida eksenini" x -110, "İç drenaj yarığı" x -74, "Dış drenaj yarığı" x 28, "Orta" x 0. Görünümler persp, end, interior, exterior, top, bottom (fov 30; uç kesitte 12). Ölçüler 12 etiket (camlar dahil), çizim bindirme yok. "Döndür" düğmesi sabit hızla döndürür, ışık dönmez. Klavye e. key ile 9 kısayol; kalite kademesi yok (yalnız piksel oranı düşer). Açılıştta kamera 1,35 kat uzaktan 1900 ms'de 3/4 görünümüne uçar, patlatma yoktur.

7.10 Görüntü, malzemeler ve gölgelendiriciler

- Renderer:** kenar yumuşatma (?aa=0 kapatır), saydam temizleme (CSS zemini arkadan görünür), sRGB çıkışı, **Khronos PBR Neutral** ton eşleme, pozlama 1,0, yerel kırpmaya açık. Kamera fov 30, yakın 0,01, uzak 12 m.
- Işık:** ortam = stüdyo HDRI v2 (PMREM, şiddet 1,0); tek gölgesiz yön ışığı #fff6ec , 0,5, konum (-0,55; 0,75; 0,6) (yalnız parlama için). Gerçek zamanlı gölge ve son işlem yoktur.
- Zemin (tek çağrı):** 2,2 × 1,6 m düzlem; eliptik ışık havuzu (#e4ebf4 , alfa 0,11, yarıçap 0,46 × 0,3 m) ve temas gölgesi: 0,62 × 0,4 m alan, 0,2 m yükseklik, 512² hedefe alttan ortografik derinlik (pow(1 - z, 1,6) · 1,6), 9 dokunuşlu iki yönlü bulanıklık × 2 (yarıçap 2,4), opaklık 0,72. Yalnız model değişince yeniden hesaplanır; pencere kipinde gizli.

Malzeme	three.js türü	Renk · pürüzlülük · metalik · diğer	Kesit kapağı · tarama
pvc, cover	Physical	#f3f3f0 · 0,34 · 0 · vernik 0,35 (pürüz 0,28), specular 0,6	#dfe3e8 · #98a1ab , 1,6 mm
steel	Standard	#c2c7cc · 0,36 · 1 · galvaniz deseni: renk ×(0,86 + 0,2·d), pürüzlülük ×(1,35 - 0,7·d)	#8f969d · #5d646b , 0,9 ters
epdm · tpe	yüksek kademe Physical (sheen 0,35), düşük Standard	#171717 · 0,74 / #1b1b1b · 0,58 · 0 · 0,38 mm gren	#2b2b2b / #303030 , 0,8
alu	Standard	#bfc4ca · 0,42 · 1	#a9aeb4 · #7d838a , 0,7
desic	Standard	#d6c296 · 0,95 · 0 · gren	#cdb98e · #a8966c , 0,5 ters
sealant	Standard	#1f1f1f · 0,55 · 0	#2a2a2a , 1
plastic	Standard	#4b6f98 · 0,46 · 0	#4f739b · #3b5a7c , 1,1 ters
screw	Standard	#d9dde2 · 0,24 · 1	#b9bec3 · #8a9096 , 0,5
glass	Physical, saydam	#eef6f3 · 0,03 · 0 · opaklık 0,14, ior 1,52, ortam ×1,4, derinlik yazmaz, forceSinglePass , renderOrder 2 ; eğik bakışta Low-E yeşil-mavi tonu; kesim kenarları yeşilimsi ve opak (0,9)	—

Bütün malzemeler çift yüzlüdür ve AO atlasını kullanır. Tarama aralığı (mm) ekrandaki mm/piksel oranına göre 2'nin katlarıyla sıklaşıp seyrekleşir; "ters" tarama yönünü gösterir. Kapak rengi ton eşlemeden geçmez.

Gölgelendirici yamaları (materials.js)

Sıfırdan gölgelendirici yazılmaz: three.js'in PBR malzemeleri `onBeforeCompile` ile yamalanır, böylece ışık, ortam, ton eşleme ve kırpm three.js'ten gelir. Program önbellek anahtarları malzeme + define'lardır. Ayrıntılı enjeksiyon noktaları ve kod parçaları teknik dokümantasyonun 5. bölümündedir.

Define	Malzeme	Etki
<code>SUP_FOIL</code>	kasa, kanat, çita	ikinci UV'deki folyo maskesi; renk setleri, ahşap deseni ve kabartması; kesitte ve kamara duvarlarında beyaz çekirdek
<code>SUP_SEAM</code>	kaynaklı profiller, çita	gönye düzleminde (nesne uzayında $x = y$) ince koyu dikiş: en az 0,018 mm ya da ~1,25 piksel; kasa ve kanatta %30, çita alın birleşiminde %60 koyulaşma; uzakta söner; hikâyede ısınma parıltısı
<code>SUP_DIE</code>	PVC	kol eksenini boyunca ekstrüzyon kalıp izi (iki frekanslı gürültü, pürüzlülük $\pm$ %9, normal eğimi); hücre ekranda ~2 pikselden küçülünce söner
<code>SUP_GRAIN</code>	EPDM, TPE, nem alıcı	0,38 mm mat gren (pürüzlülük 0,9-1,1)
<code>SUP_TRI</code>	çelik	üç düzlemli galvaniz çiçeklenmesi, 56 mm döşeme
<code>SUP_LENS</code>	PVC, kapak	mercek dairesinde <code>discard</code> ; yalnız merceğe açıkken eklenir; varlığı değerle değil <code>'SUP_LENS' in defines</code> ile denetlenir (9.5)
<code>SUP_WIN</code>	tam pencere malzemeleri	numune bölgesini ve büyüme yarıçapı dışını atma, numune sınırında ince turuncu çizgi, süpürme eksenini (<code>aAxis</code>)

- Nicemleme açılımı:** GLB konumları 16 bit tam sayıdır; mm ölçekli desenler nesne uzayında çalıştığı için gölgelendirici `v0Pos = transformed.u0Deq.w + u0Deq.xyz` ile numunenin metre koordinatını geri kurar (`u0Deq` = dönüşümün öteleme ve ölçeği). Bu yapılmazsa ahşap 6,67 kat küçük ve lekeli çıkar (9.5).
- Vurgu:** ön yüzde fresnel kenar parlaması `mix(renk, #5cc8ff, uHi*(0,08 + 0,5*(1 - |n.v|)^2,2))` ; kesit kapağında ve ısı haritasında düz karışım.
- Kesit kapağı:** kırılmış katının görünen arka yüzleri (`!gl_FrontFacing`) malzemenin kapak rengi ve taramasıyla boyanır; ek geometri ve çağrı yoktur. Kesite 18 mm'den yakın yüzeylerde AO gevşer.
- Hayalet:** paylaşılan `ShaderMaterial`, renk `#a8dcff`, fresnel kenar; saydam, derinlik yazmaz, çift yüz, tek geçiş, seçilemez; opaklık 0,66'dan 0,16'ya iner.
- Renk seçenekleri:** dört renk yuvası [perde solu dış, sol iç, sağ dış, sağ iç]. İç yüz: nesne normali +Z'ye bakan ya da yan yüzde $sx > 55$ mm olan yüzler; iki renklilerde dış cephe renkli, oda tarafı beyaz. Perde `gl_FragCoord.x > uSplit.x` ile ayrılır (tek geçiş).

Seçenek (kimlik)	Kip	Renk a · b	Pürüzlülük · vernik · kabartma
Beyaz (beyaz)	folyo yok	<code>#f3f3f0</code>	$0,34 \cdot 1,0 \cdot 0$
Antrasit gri (antrasit)	düz renk	<code>#3b4045</code>	$0,5 \cdot 0,35 \cdot 0$
Siyah (siyah)	düz renk	<code>#202124</code>	$0,48 \cdot 0,35 \cdot 0$
Altın meşe (altınmese)	ahşap	<code>#bd8a55</code> · <code>#8b5b31</code>	$0,55 \cdot 0,2 \cdot 0,5$
Ceviz (ceviz)	ahşap	<code>#6f4b31</code> · <code>#3e291b</code>	$0,55 \cdot 0,2 \cdot 0,5$
Dış antrasit · iç beyaz (dis_antrasit)	dış = antrasit, iç = beyaz; dock'ta "Dış antrasit"		
Dış altın meşe · iç beyaz (dis_altınmese)	dış = altın meşe, iç = beyaz; dock'ta "Dış meşe"		

Ahşap kabartması `damar × kabartma × 0,1 mm` yüksekliktedir ve desenin türevinden hesaplanır. Renk seçenekleri görsel amaçlıdır; arayüzde "renk kartelası üreticiden teyit edilmelidir" yazar.

7.11 Özellik modülleri

Keşif turu (tour.js , tour-data.js)

Tur tamamen veridir. Her bölüm şu anahtarlardan oluşur: `id`, `title`, `text`, `dur` (ms), `view` (görünüm adı ya da `{dir, r, target, fov}`) ve isteğe bağlı `turn`, `clip`, `explode`, `dims`, `ghost`, `solo`, `water`, `hotspots`, `finishes`, `story`, `lens`, `chambers`, `thermal`, `window`. `goTo(i)` önce önceki bölümün bütün etkilerini temizler, sonra patlatmayı (1600 ms), bölüm etkilerini, renkleri, döner tablayı ve kamerayı (1500 ms) uygular. İlk başlatmada kullanıcı durumu (patlatma, renk, döner tabla, kamera, gizli parçalar, izolasyon) saklanır; Esc, kart X'i, "Turu bitir" ve T turu bu durumu geri yükleyerek bitirir. `start({only})` tek bölüm oynatır (Araçlar'dan üretim hikâyesi), `{loop, attract}` kiosk tanıtımıdır. Kart: "i / 12" sayacı, bölüm noktaları, ilerleme çubuğu, önceki / duraklat / sonraki (←, boşluk, →). Tur sırasında parça ve bilgi panelleri gizlidir.

Bölüm (sn)	Etkiler	Kart metni (birebir)
1 · Supremo 85 · 45° kaynaklı köşe (10)	3/4 görünüm, 360° açık	Kasa, kanat ve 32 mm üçlü ısıcamdan oluşan 85 mm derinliğinde uPVC pencere sisteminin gerçek ölçülü köşe numunesi. Kesitler teknik dökümanın 9. sayfasından birebir alınmıştır. Profil ısı geçirgenliği $U_f = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ (ift Rosenheim, EN 12412-2).
2 · Kaynak yüzü (12)	kaynak görünümü, gönye kesiti, "kaynak" işareti	Profiller 45° kesilir (s.6) ve 240–280 °C ısıtıcı plakada eritilip bastırılarak kaynatılır; destek plakaları profili sabitler (s.14). Kesit düzlemi tam gönyeden geçiyor.
3 · Çok odacıklı kesit (12)	ölçü görünümü, kamara sayacı	Kapalı kamaralar tek tek sayılıyor: kasada 14, kanatta 11 (s.9 çizimi). Kasa dış görünür yüksekliği 74 mm, kanat 84 mm; kasa ile kanat birlikte 104,5 mm derinlik.
4 · Isı akışı haritası (14)	ısı görünümü, ısı haritası	İç 20 °C, dış 0 °C koşulunda kesitteki sıcaklık dağılımı: sıcaklık kamaralar boyunca kademeli düşer, kalın çizgi 10 °C eş sıcaklık hattıdır. Renkler EN ISO 10077-2 yöntemiyle yapılmış gösterim amaçlı 2B hesaptır; resmi değer $U_f = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ (ift Rosenheim, EN 12412-2).
5 · Röntgen: galvaniz çelik takviye (13)	mercek otomatik yolda	BF 409-15 galvaniz U takviyeler (30 × 27 mm) kaynak bölgesine girmez: boyları kasada A – 153, kanatta A – 160 mm (s.10, s.11). Kasa vidaları 3,9 × 19 YSB uçtan 150 mm, kanat vidaları 3,9 × 19 YHB iç köşeden 120 mm içerde.
6 · Üç conta hattı (12)	profiller, cam ve çelik hayalet; "conta" işareti	Kasa dış contası, orta conta ve kanat iç contası kanadı kasaya üç hatta sızdırmaz kapatır. Orta conta dış drenaj bölmesini iç bölmeden ayırır (s.9).
7 · Su tahliyesi (18)	su animasyonu; profiller, yarıklar, contalar izole, bir kısmı hayalet	Cam yuvasına sızan su A yarığından kanat kamarasına, B yarığından kasa lambasına, C yarığından kasa dış kamarasına geçer ve D-E yarığından rüzgarlığın altından dışarı akar. Yarıklar 32 × Ø4 mm, iç ve dış kanallar 7 cm kaydırılmıştır (s.8, s.9, s.11).
8 · Üçlü ısıcam (12)	patlatma 0,5, cam grubu izole	4-10-4-10-4 = 32 mm (s.9). Alüminyum ara çiteler içindeki nem alıcı buğulanmayı önler; ikincil sızdırmazlık panelleri kalıcı bağlar. Takoz köprüsü cam yükünü kanada aktarır.
9 · Üretim hikâyesi (46,5)	hikâye; kart başlığı ve metni adımlarla değişir	Ekstrüzyondan kaynağa: kasa köşesinin üretimi adım adım.
10 · Renk seçenekleri (16)	antrasit → dış antrasit → altın meşe → dış altın meşe → ceviz → beyaz	Folyo yalnızca dış yüzeyleri kaplar; kesit yüzünde beyaz PVC çekirdek görünür. İki renkli seçenekte dış cephe renkli, oda tarafı beyazdır. Renkler görsel amaçlıdır, kartela üreticiden teyit edilmelidir.

Bölüm (sn)	Etkiler	Kart metni (birebir)
11 · Köşeden pencereye (14)	1200 × 1400 içe açılır pencere	Numune, 1200 × 1400 mm içe açılır pencerenin sol alt köşesi olur. Kesim listesi (s.5), drenaj kanalı adedi (s.8, s.11), menteşe yerleri (s.17) ve kol yüksekliği dökümandan hesaplanır; Araçlar menüsünden kendi ölçünüzü girin.
12 · Keşfetmeye hazır (9)	3/4 görünüm, 360° açık	Numuneyi parmağınızla çevirin; parçalara dokunarak bilgi alın, patlatma ve kesit araçlarıyla içini inceleyin.

Üretim hikâyesi (`story.js` , 46 sn)

Kaynaklı kasa, üçgen ağırlık merkezine göre ($x \geq y$ alt kol) köşe özniteliklerini paylaşan iki geçici mesh'e bölünür; böylece kollar ayrı hareket eder. Her adıma girişte kamera 1500 ms'de adımın pozuna gider ve adım durumu baştan kurulur (ileri ya da geri atlamada tutarlı kalsın diye). Tur duraklatılınca hikâye de durur.

t (sn)	Adım	Kart metni ve sahne
0	Ekstrüzyon	"Profil, çok odacıklı kesitiyle kalıptan sürekli çekilir; kesit s.9 çizimiyle birebirdir. (Canlandırma gösterim amaçlıdır.)" Kesit düzlemi serbest uçtan köşeye iner; kesit yüzü turuncudan beyaza soğur.
6	45° kesim	"Kasa kolları 45° kesilir (s.6). Kesim boyu kaynak payıyla hesaplanır: kasa = pencere dış ölçüsü + 6 mm (s.5)." Kollar 30 mm ayrılır.
11	Takviye ve vidalar	"BF 409-15 galvaniz takviye kamaraya sürülür; boyu kasa boyundan 153 mm kısadır (s.10). 3,9 × 19 YSB vidalar uçtan 150 mm, sonra 300–400 mm arayla (s.10)." Kollar hayalet; takviye 190 mm geriden sürülür, vidalar 36 mm dışarıdan girer.
19	Kaynak · 240–280 °C	"Gönye yüzleri ısıtıcı plakada eritilir; plaka çekilir ve kollar bastırılarak kaynatılır. Destek plakaları profili sabitler (s.14)." Isıtıcı plaka (135 × 3 × 110 mm, 45°) önden girer, ısınır, çıkar; turuncu hale; gönye yüzleri 5 mm bantta ısınır; "240–280 °C" etiketi; kollar birleşir.
31	Köşe temizleme	"Kaynak taşınıtı temizlenir; köşe tek parça, kapalı bir profil olur. (Taşınıtı ve temizleme görsel amaçlıdır.)" Kasa dış konturundan 0,9 mm'lik taşınıtı tüpü büyür ve kaybolur; kaynak dikişi belirir.
35	Montaj	"Contalar yuvalarına bastırılır, kanat takılır, cam takoz köprüsüne oturur ve cam çitası iç taraftan klipslenir (s.9)." Diğer parçalar kendi patlatma yollarıyla yerine gelir.

Döküman erime payı vermediği için kollar kaynakta kısalmaz; taşınıtı ve plaka görseldir.

Röntgen merceği, kamara sayacı, su, işaretler

- Röntgen merceği (`lens.js`)**: ekranda bir daire; içinde PVC parçalar (kasa, kanat, çıta, yarık objeleri, rüzgarlık) `discard` edilir, çelik, vida, conta, takoz ve cam görünür. Yarıçap kısa kenarın %15'i (kiosk %17); açılışta alt kol takviyesinin ekran izdüşümünde başlar; yalnız sağ alttaki tutamaktan sürüklenir, daire içi dokunuşları geçirir. Turda otomatik yol: takviye ve vida boyunca ileri geri.
- Kamara sayacı (`chambers.js`)**: 14 kasa ve 11 kanat kamarası (`CHAMBERS`) `ShapeUtils.triangulateShape` ile üçgenlenip iki kolun uç yüzünün 0,25 mm içine yerleşir; tek mesh, tek çağrı. 7,5 sn'de 25 kamara sırayla renkленir (kasa mavi tonları, kanat yeşil tonları) ve numaralanır; sayaç 14 / 11'e çıkar. Kesit açıksa dolgu kesit yüzünün hemen arkasına kayar. Isı haritasında aynı mesh sıcaklık rengiyle boyanır.
- Su tahliyesi (`water.js`)**: 23 noktalı yol CatmullRom (centripetal, gerilim 0,35) eğrisi olur. 0,42 mm yarıçaplı tüpte toplamalı mavi akış çizgisi (7 mm periyot) ve 46 damla (`InstancedMesh`), akış yönünde uzatılmış ikosahedron) 0,062 m/sn hızla akar; yarıklarda "A", "B", "C", "D-E" etiketleri. +2 çizim çağrısı; yalnız tur bölümü 7'de açılır.
- Bilgi işaretleri (`hotspots.js`)**: 8 numaralı nokta; en seyrek 120 ms'de bir BVH ışınıyla örtölme denetlenir (örtölüyse soluk). Dokununca kart açılır, gerekiyorsa kesit açılır (kart kapanınca geri kapanır) ve kamera görünümüne gider.

#	Başlık	Konum (X, Y, Z mm)	Eylem
1	45° kaynak dikişi	20, 20, 32,8	gönye kesiti + kaynak görünümü
2	Cam çitası gönyesi	110, 110, 52,3	cam çitasına odak
3	Rüzgarlık ve D-E yarığı	100, 30,2, -58,8	dış cephe görünümü
4	Galvaniz takviye	300, 10,9, 1,75	uç kesit görünümü
5	Üç conta hattı	300, 56, -19,25	uç kesit görünümü
6	Üçlü ısıcam	300, 118, 2,75	uç kesit görünümü
7	Çok odacıklı kesit	300, 50, 7,75	uç kesit görünümü
8	C yarığı (düşeyle 50°)	202, 46,5, -35,5	kasa yarıklarına odak

Kart metinleri sayfa referanslıdır ve bilgi panellerindeki metinlerle aynı dili kullanır (ör. 1: "Kasa ve kanat köşede 45° kesilip ısıtıcı plakayla kaynatılır (240–280 °C, s.14)..."). Parça bilgi metinleri, ölçüleri ve kaynakları `parts-data.js` 'tedir; kaynak döküman ve bu kılavuzun 4. bölümü aynı bilgiyi verir.

Isı haritası (`thermal.js` ve gölgelendirici)

- Açılınca patlatma 0, kamera ısı görünümüne (yön (1; 0,2; 0,42), r 0,1, hedef (0,15; 0,068; -0,004), fov 20), 360° kapanır; geçiş 8/sn. Açıklama kutusu ve kamara dolgusu görünür.
- Boyanan yüzeyler: kesit kapakları (bakış ışınının kesit düzlemini deldiği noktanın kesit koordinatıyla; teknik dok. 5.4), kolların serbest uç yüzleri ve kamara dolgusu. 2B alan kol boyunca uzatılır: alt kolda (sx, sy) = (Z + 52,25; Y), yan kolda (Z + 52,25; X). Alüminyum, nem alıcı, sızdırmazlık ve cam hesapta olmadığı için boyanmaz; diğer yüzeyler sönükleşir.
- Renk rampası (t = T/20 °C): 0 → (0,08; 0,05; 0,35) lacivert · 0,25 → (0,1; 0,45; 0,95) mavi · 0,5 → (0,1; 0,8; 0,75) camgöbeği · 0,75 → (0,98; 0,85; 0,2) sarı · 1 → (0,95; 0,25; 0,12) kırmızı. Her 2 °C'de ince koyu, 10 °C'de kalın beyaz eş sıcaklık çizgisi; kalınlık `fwidth` ile ekranda sabit.
- Açıklama kutusu: "Isı akışı haritası"; "Dış 0 °C", "İç 20 °C"; ölçek "0 °C · 5 · 10 · 15 · 20 °C"; "Profil ısı geçirgenliği Uf: 1,0 W/(m²K) · EN 12412-2 · ift Rosenheim"; not "Renkler: EN ISO 10077-2 yöntemiyle, varsayılan malzeme değerleriyle yapılmış gösterim amaçlı 2B hesap. ısıcam, standarttaki gibi yalıtım paneliyle temsil edilir." Hesaplanan Uf gösterilmez. +1 çağrı (kamara dolgusu).

Canlı 2B kesit (`section-inset.js`)

- Kesit açık, anahtar açık (varsayılan), ekran 820 pikselden geniş ve tur kapalıyken sol altta görünür; en sık 100 ms'de bir ve yalnız durum imzası (eksen, konum, ters çevirme, patlatma, görünürlükler, ısı) değişince yeniden çizilir.
- `makeCutter`: düzlem her parçanın yerel uzayına alınır; three-mesh-bvh `shapecast` yalnız düzlemi kesen düğümleri gezer. Ortak kenarın kesişim noktası iki üçgende de uç noktalar sözlük sırasına dizilerek hesaplanır, böylece bit düzeyinde aynı çıkar; parçalar 0,001 mm'lik anahtarlarla uç uca eklenip halkalara dönüşür. Ölçüm aracı da aynı işlevi kullanır.
- Canvas'a çift-tek kuralıyla dolgu; çizim sırası cam → PVC → diğerleri → çelik → conta → vida → yarıklar. Dolgular: PVC `#dfe4ea`, çelik `#99a2ab`, EPDM `#555a62`, TPE `#626870`, alüminyum `#b9c0c8`, nem alıcı `#c9b688`, sızdırmazlık `#3c3f45`, plastik `#5b82ad`, vida `#d6dbe0`, cam yarı saydam; yarıklar turuncu vurgu. "İç" / "Dış" yazıları ve 20 mm ölçek çubuğu. Isı haritası açıksa parçalar sıcaklık görüntüsüyle boyanır.
- Etiketler (x ekseninde, yarık merkezine ≤ 17 mm iken): "D-E yarığı: kamaradan dışarı, rüzgarlık altı (s.8)" · "C yarığı: kasa lambasından dış kamaraya (s.8)" · "B yarığı: kanattan kasa lambasına (s.8, s.11)" · "A yarığı: cam yuvasından kanat kamarasına (s.8, s.11)". Vida kesilirse "Kasa takviye vidası 3,9 × 19 YSB (s.10)" ya da "Kanat takviye vidası 3,9 × 19 YHB (s.11)". Profil kesilip hiç takviye kesilmiyorsa "Çelik takviye yok: kaynak bölgesi (takviye uçtan geri çekilir, s.10, s.11)".

Ölçüm (`measure.js`)

- İki dokunuş arası mesafe "85,0 mm" biçiminde (0,1 mm, ondalık virgöl); en çok 3 ölçü, dördüncüsü en eskinin yerine. Çizgiler tek `LineSegments` (turuncu, derinlik testsiz), etiketler HTML. İlk noktadan sonra fareyle canlı ölçü.
- Yapışma:** yarıçap fareyle 10, dokunmatikte 18 piksel. Kesit yüzüne dokunulursa nokta ışın n düzlem olur ve o parçanın kesit hattına (`makeCutter`) yapışır. Kolun serbest uç yüzünde yüzün 0,01 mm içinden kesit alınıp profil hattına yapışılır. Diğer yüzeylerde isabet üçgeninin köşeleri ve yalnız kol eksenine paralel ya da dik kenarları kullanılır (üçgenleme köşegenleri atlanır). En yakın aday seçilir; bir köşe yarıçapın %35'inden yakınsa önceliklidir.
- İpucu metinleri: "İki noktaya dokunun: köşe ve kenarlara yapışır", "İkinci noktaya dokunun", "Yeni ölçü için iki noktaya dokunun"; not "Modelden ölçüm; döküman ölçüleri s.9'dadır". Kabul: kasa genişliği uç yüzde ve X = 150 kesit yüzünde 85,0 mm.

Köşeden pencereye (`configurator.js` , `configurator-data.js` , `window.js`)

Girdiler: genişlik W ve yükseklik H (kasa dış ölçüsü D, "kasadan kasaya"), 620–2000 × 620–2400 mm, 10 mm adım, varsayılan 1200 × 1400; açılım tipi "İçe açılır" (s.17) ya da "Çift açılım" (s.24). Hesaplar DOM'suz ve three.js'siz saf işlevlerdir (`computeWindow`), Node ile test edilir. Sınırdan üst sınıf alınır. Sayılar tr-TR biçiminde ("1.206 mm").

Hesap	Kural	Kaynak
Kanat dış ölçüsü	$W - 80 \times H - 80$ (kesitte kanat kenarı kasa kenarından 40 mm içeride)	s.9
Kesim listesi	Kasa $W + 6$ ve $H + 6$ ($\times 2$); kanat $W - 74$ ve $H - 74$ ($\times 2$); kasa takviyesi (kesim boyu) – 153; kanat takviyesi (kesim boyu) – 160; kanat içi cam $(W - 202) \times (H - 202)$	s.5 · s.10 · s.11
Drenaj kanalı adedi	Kasa ($C = W$): $< 500: 1 \cdot < 1000: 2 \cdot < 2000: 3 \cdot \geq 2000: 4$. Kanat ($C = W - 80$): $< 500: 1 \cdot < 1000: 2 \cdot \geq 1000: 3$	s.8 · s.11
Yarık yerleri	Her kanal iki yarık, merkezler arası 102 mm; ilk merkez kasada 100 ve 202, kanatta 128 ve 230. $n = 1$: ortada bir çift; $n \geq 2$: iki uçta ayna düzen, aradakiler eşit aralıklı (varsayım). $W = 1200$ 'de kasa [100, 202], [549, 651], [998, 1100]	s.8
Menteşe (içe açılır)	$A =$ kanat yüksekliği: $< 1100: 2 \cdot < 1400: 3 \cdot \geq 1400: 4$. Konumlar kanat alt kenarından: $n = 2$ [A – 165, 165]; $n = 3$ [A – 165, A – 515, 165]; $n = 4$ ayrıca (A – 515 + 165)/2	s.17
Kol	Kanat alt kenarından $A/2$; mil kanat kenarından 33 mm	s.17 · s.11
Çift açılım donanımı	İspanyolet (GRM) kanat yüksekliğiyle, makas (OR) kanat genişliğiyle; aralığı kapsayan bütün ürünler (kapalı aralık) kod ve aralıklarıyla	s.24

İspanyolet (GRM)	Kod	Aralık (mm)	Makas (OR)	Kod	Aralık (mm)
GRM 920 S	5011113067	460–920	OR 625/0	5031110147	420–600
GRM 1050	5011113060	550–1050	OR 800/0	501110154 (dökümandaki gibi)	600–800
GRM 1300/1	5011113086	800–1300	OR 1025/1	5031110188	775–1025
GRM 1600/1	5011113094	1100–1600	OR 1250/1	5031110196	1000–1250
GRM 1800/2	5011110402	1300–1800	OR 1450/1	5031110204	1225–1475
GRM 2300/2	5011110410	1800–2300			

- Kart:** "Kesim listesi", "Drenaj kanalı", "Menteşe" ya da "Çift açılım donanımı", "Kol" bölümleri; her satırda değer ve mavi sayfa rozeti; uyarılar ("En küçük ölçü 620 mm (numune köşesi 300 × 300 mm).", "Kanat yüksekliği ... mm için s.24'te ispanyolet yok (460–2300 mm).", "Kanat genişliği ... mm için s.24'te makas yok

(420–1475 mm)."); dip notunda ara kanalların eşit aralığının varsayım olduğu ve donanım biçimlerinin temsili olduğu yazar.

- **3B pencere (window.js)**: s.9 dış konturları (RINGS) dikdörtgen boyunca süpürülür: kesit noktası (sx, sy), köşeleri (sy, sy), (W – sy, sy), (W – sy, H – sy), (sy, H – sy) olan halkaya gider; komşu kenarlar köşe noktasını paylaştığı için gönye kendiliğinden oluşur (Blender'daki miter_L fikri). Kasa, kanat, çita PVC ve folyolu; contalar, dudaklar ve sızdırmazlık tek koyu mesh; ara çitalar alüminyum. Numune bölgesi (x ve y < 300 mm) gölgelendiricide atılır ve sınırında ince turuncu çizgi çizilir. Cam üç tam panel (kenar payı 97,807 mm); numunenin kendi camları gizlenir.
- İşaretler derinlik testsiz, her zaman üstte: kasa yarıkları turuncu, kanat yarıkları yeşil; çift açılımda mavi ispanyolet ve makas çubukları ve 26 × 26 × 8 mm köşe yatağı. Menteşe Ø15 × 90 mm silindir (sağ düşeyde, en çok 4); kol taban 30 × 78 × 8, boyun 14 × 14 × 16, tutamak 17 × 118 × 13 mm (kapalı konum). Biçimler temsilidir, konumlar dökümandandır. 3B etiketler: "Kol · A/2 = ... mm", "Menteşe × n", "Drenaj · kasa n · kanat m kanal", "Numune köşesi · 300 × 300 mm". Toplam ~7 çizim çağırısı.
- **Geçiş**: pencere 1,6 sn'de köşeden büyür (gösterilen yarıçap 0,3 m → köşegen + 0,05 m); kamera 1500 ms'de bütün pencereyi çerçeveler (yön (0,3; 0,14; 1)). Pencere kipinde patlatma, kesit ve ölçüler kapalı, seçim yok, zemin gizli, en uzak mesafe 10 m; diğer araçlar önce köşeye döner. "Köşeye dön" 0,9 sn'de küçültüp 3/4 görünümüne döner. Ölçü değişikliği en sık 60 ms'de bir yeniden kurulur. Gölgelendiriciler açılışa önceden derlenir; büyürken donanım gizlidir (9.7).

7.12 Arayüz

Koyu stüdyo teması; bütün metinler Türkçe; yazı tipi Inter (değişken, latin ve latin-ext alt kümeleri, CSS'e base64 gömülü). Paneller yarı saydam ve bulanık arka planlıdır. Ortak stil `css/style.css`, köşe sayfasına özgü ekler `css/kose.css` 'tedir.

Öge	Değer
Renk değişkenleri	zemin <code>#0d0f13</code> · panel <code>rgba(20,23,29,.74)</code> · modal <code>#171a20</code> · çizgi <code>rgba(255,255,255,.08 / .14)</code> · metin <code>#e9ecef</code> · ikincil <code>#98a2ad</code> · soluk <code>#6c7580</code> · vurgu <code>#5cc8ff</code> · vurgu zemini <code>rgba(92,200,255,.14)</code> · iyi <code>#7ee2b8</code> · uyarı <code>#ffc36b</code> ; araç turuncusu <code>#ffb03a</code> (ölçüm, yarıklar, perdenin sağı); köşe yarıçapı 14 px
Sayfa zemini (köşe)	radyal gradyan <code>#3a4452 → #242a33 → #15181d → #0b0d10</code> ve kenarlarda vinyet; WebGL tuvali saydam
Tipografi	marka üst satırı 11 px, harf aralığı .22em, vurgu rengi; başlık 22 px 650; panel başlığı 14 px; parça adı 19 px; bilgi metni 13 px; tur kartı başlığı 23 px, metni 14,5 px; sayılar <code>tabular-nums</code>
Bileşenler	simge düğmesi 38 px; araç düğmesi (simge + 11 px etiket, basılıyken vurgu zemini); segment düğmeleri; kaydırıcı (4 px iz, 16 px beyaz tutamak, vurgu dolgulu); anahtar (38 × 22); açılır panel (alt orta, en çok 470 px, bir anda yalnız biri açık); modal (520 / 660 px); ipucu (imlecin sağ altında). Simgeler satır içi, çizgi tabanlı SVG (24 × 24).

Yerleşim ve metinler (köşe sayfası)

- **Belge**: `<html lang="tr" translate="no">`, `notranslate` meta; başlık "Supremo 85 · 45° Kaynaklı Köşe · 3B Görüntüleyici"; favicon satır içi SVG (koyu kare üzerinde L köşe ve mavi kaynak çizgisi).
- **Yükleyici**: L köşe simgesi (kaynak çizgisi nabız atar), "SUPREMO 85 · 8500 SERİSİ", "45° Kaynaklı Köşe Numunesi", ilerleme çubuğu ve yüzde. Sıra: "Hazırlanıyor..." → (file:// ise) "Yerel dosyalar hazırlanıyor..." → "Model ve dokular yükleniyor..." → "Stüdyo aydınlatması hazırlanıyor..." → "Parçalar oluşturuluyor..." (%93) → "Gölgelendiriciler derleniyor..." (%97) → "Hazır". Hata: "Yükleme hatası: ..." (file:// ise "başlat" dosyası önerisi, kioska "20 sn sonra yeniden denenecek."). WebGL yoksa: "Tarayıcınız WebGL 2 desteklemiyor veya grafik hızlandırma kapalı. Lütfen güncel bir Chrome, Edge, Firefox ya da Safari ile açın." Bağlam kaybı: "Grafik bağlamı kaybedildi; görüntüleyici yeniden başlatılıyor..." (2,5 sn sonra yeniden yükleme).
- **Üst çubuk**: solda marka ("SUPREMO 85 · 8500 SERİSİ", "45° Kaynaklı Köşe Numunesi", "Kasa + kanat + üçlü cam · 300 × 300 mm") ve **Uf rozeti** ("Uf 1,0 W/(m²K)"); tıklanınca teknik özellikler; yalnız resmî değer

tanımlıysa görünür); ortada numune seçici "**Köşe kesiti** | Düz kesit"; sağda performans çipi ("— FPS | — ms | — çağrı | üçgen"; tıklanınca performans penceresi; kioska gizli), "Özellikler", yardım (?) ve tam ekran.

- **Parçalar paneli** (sol, 292 px): "Parçalar", "n parça · x,xK üçgen", daraltma düğmesi; 5 grup ("Profiller", "Contalar", "Takviye ve bağlantı", "Cam sistemi", "Drenaj"), grup başında "göster/gizle" ve "izole"; her satırda renk karesi, ad, göz ve hedef (izole) düğmeleri; altta "Tümünü göster" ve "İzolasyonu kaldır". Dar ekranda ve kioska daraltılmış başlar.
- **Bilgi paneli** (sağ, 330 px): grup, parça adı, malzeme (folyolu parçada "... · folyo: renk adı"), bilgi metni, ölçü tablosu, "MONTAJ" metni, kaynak satırı; düğmeler "Odakla" (F), "İzole et" / "İzolasyondan çık" (I), "Gizle" / "Göster" (H).

#	Dock düğmesi	Davranış	Tuş
1	Keşif turu	Mavi gradyanlı büyük düğme; açıkken "Turu bitir"	T
2	Patlat / birleştir	Animasyonla 0 ↔ 1	E
3	Patlatma kaydırıcısı	"Patlatma" + yüzde; 0–1000	
4	Kesit	Kapalıysa açar ve paneli gösterir; açıksa paneli açar; panel açıkken kapatır	C
5	Ölçüler	"Döküman katmanları" panelini açar; ilk açılışta ölçüleri de açar	D
6	Görünüm	"Kamera görüntüleri" paneli	
7	360° (+ hız oku)	Döner tablayı aç/kapa; ok "Yavaş / Orta / Hızlı" panelini açar	O
8	Renk (seçili rengin adı)	"Renk / folyo" paneli	
9	Araçlar	6 döşemeli panel (aşağıda)	
10	Sıfırla	<button>resetAll</button>	R

Açılır panel	İçerik (birebir metinler)
Kesit düzlemi	"Kaynak yüzünü, kamaraları ve yarıkları incelemek için düzlemi kaydırın"; eksenler "Alt kol · Yan kol · Boyuna · Gönye"; "Düzlem konumu" kaydırıcısı; 6 hazır kesit ve "Ters çevir"; anahtar "Canlı 2B kesit" ("Düzlemdeki gerçek kesit; yarık ve vida etiketleri")
Döküman katmanları	"Alt kolun kesit ucunda gösterilir (PDF s.9)"; anahtarlar "Döküman ölçüleri" ("85 · 104,5 · 74 · 84 · 40 · 124 mm") ve "Teknik çizimi bindir" ("Model, dökümandaki kesitle birebir örtüşür")
Kamera görüntüleri	"3/4 perspektif", "Köşe (kaynak)", "Uç kesit", "İç cephe", "Dış cephe", "Üstten"; anahtar "Bilgi işaretleri" ("Numaralı noktalara dokunun")
360° otomatik döndürme	"Işık, döner tabla çekimindeki gibi kamerayla döner"; "Yavaş / Orta / Hızlı" (varsayılan Orta)
Renk / folyo	"Görsel amaçlıdır; renk kartelası üreticiden teyit edilmelidir"; anahtar "Karşılaştır" ("Ekranı ikiye bölen perdeyi sürükleyin"), "Sol taraf / Sağ taraf"; 7 renk karesi (ahşapta damar, iki renklide yarım kare)
Araçlar	"Üretim hikâyesi" (Ekstrüzyon, 45° kesim, kaynak · 46 sn) · "Röntgen merceği" (PVC'nin içini görün: çelik, vida, conta) · "Kamaraları say" (Kasa 14 · kanat 11 (s.9)) · "Isı haritası" (İç 20 °C · dış 0 °C, kesitte sıcaklık) · "Ölç" (iki nokta arası mm; köşe ve kenara yapışır) · "Köşeden pencereye" (Ölçü girin: kesim listesi, drenaj, menteşe)

- **Pencereler (modal):** *Kontroller* (fare ve dokunma karşılıkları, kısayollar; not: "Kesit geometrisi teknik dökümanın 9. sayfasındaki vektör çizimden birebir çıkarılmıştır; köşe düzeni s.6, s.8, s.10, s.11 ve s.14'e göredir. Tüm dosyalar yereldir; internet bağlantısı gerekmez."). *Teknik özellikler:* ift kartı (büyük "1,0 W/(m²K)", "Profil ısı geçirgenliği Uf", "EN 12412-2 · ift Rosenheim", üç satır, kaynak notu), 11 satırlık özellik listesi (her değerde sayfa rozeti) ve 8 maddelik "Numune için varsayımlar". *Performans:* ortalama ve %1 düşük FPS, kare süresi, GPU süresi, çağrı ve üçgen (en çok değerleriyle), kalite kademesi, piksel oranı, çözünürlük, grafik birimi; "Performans testini başlat (6 sn)".

- **Araç öğeleri:** tur kartı (alt orta, 740 px), röntgen dairesi ("RÖNTGEN" etiketi, sürükleme tutamağı), kamara sayacı (iki büyük sayı: kasa #6fd0ff, kanat #5ee0b4), "240–280 °C" etiketi, yapılandırıcı paneli (sağ, 350 px), ölçüm çubuğu ("Ölçüm", "Temizle", "Bitir"), canlı kesit (sol alt, 252 px), ısı açıklaması (üst orta), renk perdesi (dikey çizgi ve 48 px tutamak), işaret kartı, patlatma etiketleri, su etiketleri, kiosk çağrısı "Dokunun ve keşfedin".
- **Duyarlı düzen:** ≤ 1180 px marka alt satırı ve "Özellikler" yazısı gizlenir; ≤ 1100 px paneller daralır; ≤ 820 px üst çubuk iki satır, paneller alttan/üstten kart, dock yatay kaydırılır ve yalnız simgeler kalır, canlı kesit gizlenir. Dikey ekranda kamera yarıçapı ×1,15. `prefers-reduced-motion` 'da animasyonlar kapanır.

Tuş (e.code)	Eylem
Esc	açık pencereyi kapatır; yoksa turu durdurur (durumu geri yükleyerek); yoksa panelleri kapatır ve seçimi, o da yoksa izolasyonu kaldırır
H · I · F	seçili parçayı gizle/göster · izole et · odakla
E · C · D	patlat/birleştir · kesit · ölçüler (pencere kipinde çalışmaz)
T · boşluk · ← →	tur aç/kapa · duraklat · önceki/sonraki bölüm
O · U · X · K · S · M · P	360° · üretim hikâyesi · röntgen · kamara sayacı · ısı haritası · ölçüm · köşeden pencereye
R · ?	sıfırla · yardım

Kısayollar tuş koduyla çalışır, böylece Türkçe Q klavyedeki "ı" da I sayılır. Ctrl, Cmd ya da Alt basılıyken hiçbir kısayol çalışmaz (Ctrl+C tarayıcıya kalır); odak bir metin alanındaysa yalnız Esc çalışır. Her tuş ve dokunuş `userActive()` çağırır (360° bekler, kiosk sayacı sıfırlanır).

7.13 Kiosk modu ve sayfa geçişi

Davranış	Ayrıntı (<code>kiosk.js</code> , <code>?kiosk=1</code>)
Dokunmatik düzen	<code>body.kiosk</code> : büyük hedefler (araç düğmesi 74 × 60, simge düğmesi 50 px, kaydırıcı 240 px, işaret 40 px), performans çipi ve klavye satırları gizli, parçalar paneli kapalı başlar, piksel oranı en çok 1,5.
Boşta → tanıtım	<code>idle</code> sn (en az 15, varsayılan 90) dokunulmazsa: <code>resetAll</code> , kalite yenileme, renk beyaz, "Dokunun ve keşfedin" çağrısı; 1400 ms sonra 12 bölümlük tur sonsuz döngüde. Tanıtımda dock, üst öğeler ve paneller gizlenir, marka %30'a söner, tur kartı büyür ve denetimsiz olur.
Tanıtımdan çıkış	İlk dokunuş, tuş, tekerlek ya da çağrıya dokunma; tur geri yüklemekten durur, <code>resetAll</code> , 360° açılır ama 6 sn bekler. Tanıtımı bitiren dokunuşun bırakılışı 1,5 sn içinde seçim sayılmaz (bayrak kendiliğinden sona erer).
Tam ekran, imleç, engeller	İlk dokunuşta tam ekran istenir (<code>fs=0</code> ya da zaten tam ekransa istenmez). İmleç 3 sn sonra gizlenir. Sağ tık menüsü, sürükleme, jest yakınlaştırma, Ctrl+tekerlek ve Ctrl/Cmd + + – = 0 engellenir.
Operatör	Sağ üst 90 × 90 px alana 3 sn içinde 5 dokunuş performans penceresini açar. Çıkış Alt+F4 / ⌘Q.
Kendini toparlama	<code>reload</code> saat (varsayılan kapalı) dolunca tanıtımdayken sayfa <code>&attract=1</code> ile yeniden yüklenir ve doğrudan tanıtımla açılır. Grafik bağlamı kaybında 2,5 sn, yükleme hatasında 20 sn sonra aynı yolla yeniden yüklenir. Açılış sinematiği sırasında dokunmak kiosku kilitlemez.
OLED koruması	Tanıtımda marka, çağrı ve tur kartı 240 sn'lik yavaş bir kayma animasyonu ile birkaç piksel yer değiştirir (<code>translate</code> özelliği). Çağrı öğesi kimlikle seçilir (<code>#attract</code>): <code>.attract</code> sınıf seçicisi <code>body.attract</code> 'a da uyup ekranı boşaltıyordu (9.6).

Parametre	Değer	Etki
kiosk	1	kiosk modu
idle	sn, en az 15, varsayılan 90	boşta kalınca tanıtım
reload	saat, varsayılan 0	tanıtımdayken planlı yeniden yükleme
fs	0	kiosкта tam ekran isteme
attract	1 (kiosk ile)	sinematiksiz, doğrudan tanıtımla açılış (yeniden yüklemelerde kendiliğinden eklenir)
q	high · low	kalite kademesini zorla (yoksa otomatik)
dpr	sayı	piksel oranı üst sınırı (varsayılan 2, kiosk 1,5)
aa	0	kenar yumuşatmayı kapat
intro · spin	0	açılış sinematiği yok · açılışta 360° kendiliğinden başlamaz

- **Sayfa geçişi:** numune seçicide öbür bağlantıya dokununca sayfa 0,26 sn'de kararır ve 260 ms sonra gidilir. Kiosk parametreleri (kiosk, idle, reload, fs, q, dpr, aa) iki yönde de taşınır.
- **Düz kesit sayfasının satır içi betiği:** aynı geçiş ve parametre taşıma; kiosкта etkinlik (pointerdown, pointermove, keydown, wheel) izlenir, 2 sn'de bir denetlenir ve idle süresi dolunca index.html?...&attract=1'e, yani köşe sayfasının tanıtımına dönülür.

7.14 Derleme, sunucusuz açılış ve başlatıcılar

Paketler

```
# build-vendor.sh (HERE = source/viewer-kose): three.js alt kümesi. node_modules'ta
# three@0.186.0, three-mesh-bvh@0.9 ve esbuild bulunan klasörde çalıştırılır; giriş stdin'den
# verildiği için modüller o klasörden çözülür (9.1).
npx esbuild --bundle --format=esm --minify --target=es2020 --legal-comments=eof \
  --sourcefile=vendor-entry.js --outfile="$HERE/vendor/three-bundle.min.js" \
  < "$HERE/vendor-entry.js"

# build.sh (SITE = output/site): tek klasik betik (modül değil), file:// ile de çalışır;
# ardından gömülü varlıklar
npx esbuild "$HERE/js/main.js" --bundle --format=iife --minify --target=es2019 \
  --legal-comments=eof --define:import.meta.url=document.baseURI --outfile="$SITE/js/kose.js"
python3 "$HERE/embed_assets.py" "$SITE"
```

- vendor-entry.js three.js'ten yalnız kullanılan adları dışa aktarır (köşe 69, düz 38), ayrıca OrbitControls, GLTFLoader, KTX2Loader, MeshoptDecoder ve three-mesh-bvh'in üç işlevi. Yeni bir three.js sınıfı kullanılacaksa önce buraya eklenip paket yeniden üretilir (9.1). Lisans yorumları dosya sonuna yazılır.
- --define:import.meta.url=document.baseURI şarttır: KTX2Loader import.meta.url kullanır ve IIFE pakette bu tanımsızdır (9.3).
- Çıktılar: site/js/kose.js 1,03 MB, site/js/app.js 823 KB (düz kesit, aynı ayarlarla viewer/build.sh).

Sunucusuz (file://) açılış

- embed_assets.py ikili dosyaları base64 data URL'lerine çevirip tek bir JS dosyasında toplar: window.SUPREM085_KOSE_EMBEDDED = {"görelî yol": "data:..."} → assets/kose/assets-embedded.js (3,95 MB). İçerik: köşe GLB'si, AO, stüdyo HDRI v2, ahşap, ısı dokusu, galvaniz ve Basis dönüştürücüsünün .js ve .wasm dosyaları. Düz kesit için aynı düzen: window.SUPREM085_EMBEDDED, assets/assets-embedded.js (3,37 MB).
- Sayfa location.protocol === 'file:' ise bu dosyayı klasik <script> olarak ekler ve LoadingManager.setURLModifier ile her isteği eşler: data: / blob: aynen geçer, baştaki ./ atılır, anahtar

birebir ya da URL'nin sonu olarak eşleşirse data URL döner. GLTF ve KTX2 yükleyicileri aynı yöneticiyi kullandığı için Basis dönüştürücüsü de bu yoldan gelir. http ile açılışa gömülü dosya hiç yüklenmez.

- Basis dönüştürücüsü (`site/vendor/basis/` , 584.862 B) three.js'in `examples/jsm/libs/basis` dosyalarıdır.
- **Yazı tipi:** `@fontsource-variable/inter` paketinin `inter-latin-wght-normal.woff2` (48.256 B) ve `inter-latin-ext-wght-normal.woff2` (85.068 B) dosyaları `style.css` 'e `url(data:font/woff2;base64,...)` olarak iki `@font-face` kuralıyla gömülüdür (`font-weight: 100 900` , `font-display: swap` , paketteki `unicode-range` değerleri). Gömmeyi yapan betik yoktur; dosyalar `source/viewer/fonts/` 'ta, lisans `site/fonts/LICENSE-Inter-0FL.txt` 'dedir.

Başlatıcılar ve yerel sunucular

Dosya	Davranış
<code>başlat.bat</code> (Windows; ASCII + CRLF)	<code>chcp 65001</code> , klasöre geçer; sırayla <code>py -3</code> , <code>python</code> , <code>node</code> denenir (<code>sunucu.py</code> / <code>sunucu.js</code> , port 8080); hiçbirisi yoksa "Python/Node bulunamadi - PowerShell yedek sunucusu kullaniliyor." ve <code>powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File sunucu.ps1 -Port 8080</code> . Hata olursa pencere açık kalır. Metinler bilerek Türkçe karactersizdir.
<code>başlat.command</code> (macOS; bash, UTF-8, çalıştırılabilir)	<code>python3</code> (ama <code>/usr/bin/python3</code> ise yalnız <code>xcode-select -p</code> başarılıysa; yoksa macOS kurulum penceresi açılmasın diye atlanır) → <code>node</code> → Perl yedeği (<code>sunucu.pl</code>).
<code>kiosk-başlat.bat</code> · <code>.command</code>	Aynı zincir, sunucuya <code>--kiosk</code> (PowerShell'e <code>-Kiosk</code>) eklenir. "Tarayıcı tam ekran (kiosk) acilir. Cikmak için Alt+F4." / "Chrome veya Edge tam ekran (kiosk) açılır; çıkmak için ⌘Q."
Ortak sunucu davranışı	Yalnız 127.0.0.1/localhost; 8080'den başlayarak 40 port içinde boş port; <code>Cache-Control: no-cache</code> ; MIME: <code>.js</code> text/javascript, <code>.wasm</code> application/wasm, <code>.glb</code> model/gltf-binary, <code>.ktx2</code> image/ktx2, <code>.woff2</code> font/woff2 (ve html, css, json, png, svg, txt, md); <code>/</code> → <code>index.html</code> . Tarayıcıyı 0,6 sn sonra açar. Konsolda "Supremo 85 3B görüntüleyici çalışıyor: <adres>" ve "Kapatmak için bu pencereyi kapatın (veya Ctrl+C)."
Kiosk tarayıcısı	Adres <code>http://localhost:<port>/?kiosk=1</code> . Edge ya da Chrome (Windows'ta program klasörlerinde, macOS'ta <code>/Applications</code> 'ta aranır): <code>--kiosk --no-first-run --no-default-browser-check --overscroll-history-navigation=0 --disable-pinch --disable-features=Translate --disable-translate --disable-session-crashed-bubble --noerrdialogs --user-data-dir=<geçici>/supremo85-kiosk</code> ; Edge'e ayrıca <code>--edge-kiosk-type=fullscreen</code> . Ayrı profil çeviri ve "geri yükle" uyarılarını engeller.
<code>sunucu.py</code> · <code>sunucu.js</code> · <code>sunucu.ps1</code> · <code>sunucu.pl</code>	Ek paketsiz: Python <code>ThreadingMixIn</code> + <code>HTTPServer</code> ; Node <code>http</code> (kök dışı istek 403); PowerShell <code>HttpListener</code> (UTF-8 BOM + CRLF); Perl <code>IO::Socket::INET</code> , tek iş parçacıklı HTTP/1.0 (macOS yedeği; Linux'ta kiosk tarayıcısı açmaz).

- **README (`site/README.md`):** iki sayfa; başlatma (Windows, macOS, Linux `python3 sunucu.py` , sunucusuz `index.html`); ZIP'in önce çıkarılması; macOS Gatekeeper çözümü (Sistem Ayarları → Gizlilik ve Güvenlik → Yine de Aç; macOS 14 ve öncesinde sağ tık → Aç); Python/Node yoksa PowerShell ya da Perl yedeği, o da yoksa python.org; fuar/kiosk kurulumu (adres seçenekleri, Windows'ta ekran ve uyku "Hiçbir zaman", `shell:startup` 'a kiosk başlatıcısı kısayolu); kullanım tablosu; teknik özet; lisanslar (three.js ve three-mesh-bvh MIT, Inter SIL OFL, Basis Apache-2.0).
- **ZIP:** Python `zipfile` ile (`ZIP_DEFLATED` , sıkıştırma 9); Unix izinleri (`external_attr = mod << 16` , `.command` dosyaları çalıştırılabilir kalsın) ve UTF-8 dosya adları (`flag_bits |= 0x800` ; `başlat` adları bozulmasın) korunur. Yalnız depoda izlenen dosyalar alınır (`__pycache__` girmesin; 9.2).

7.15 Testler ve bütçe ölçümü

- **Test düzeni:** `playwright-core` + hazır Chromium, Xvfb içinde, yazılımsal GL (5.4). Her test `#loader.done` 'i bekler, sayfadaki `window.__viewer` test kancasıyla durumu okur ve değiştirir (`parts` , `state` , `select` , `setView` , `setExplodeTarget` , `lastInfo` , modüller...), her kontrol için "PASS/FAIL ad — ayrıntı" yazar; sonunda

"N/M kontrol geçti", biri bile başarısızsa çıkış kodu 1. Ekran görüntüleri ve sonuç JSON'u çıktı klasörüne yazılır.

- **Köşe testi** (`interaction_test_kose.mjs` , 63 kontrol) ana bağlamda 1280 × 720, `?intro=0&spin=0&aa=0` ; kiosk bağlamında 1080 × 1920 dokunmatik, `?kiosk=1&idle=15&fs=0&aa=0&spin=0` . Ek bayrak `--disable-gpu-watchdog` . http ve file:// ile ayrı ayrı çalıştırılır. **Düz kesit testi** 20, **yapılandırıcı testi** (Node, tarayıcısız) 23 kontrol. Kontrol adları 11.4'te.
- **Performans testi** (uygulamada, 6 sn): kamera hızla döner, patlatma bir kez açılıp kapanır, kesit x ekseninde gidip gelir; ilk kareler atılır; ortalama ve %1 düşük FPS, çağrı ve üçgen `window.__benchResult` 'a yazılır. `bench.mjs` bunu çalıştırıp JSON verir. GPU'suz ortamda sayılar gerçek cihazı temsil etmez.
- **Kiosk dayanıklılığı** (`kiosk_soak.mjs` <adres> <dakika>): tanıtım hemen başlatılır, dakikada bir çöp toplama sonrası örnek alınır. Geçme koşulu: hata yok, yeniden yükleme yok, ısınmadan sonra geometri, doku ve program sayısı sabit, yığın büyümesi < max(8 MB, %25), DOM büyümesi < 50, bağlam kaybı yok.

Bütçe `docs/budget.mjs` ile ölçülür: 1600 × 900 görünüm, piksel oranı 1, her durum kurulduktan sonra çizilen karenin `render.info` sayıları (en yüksek değer). Sınır her durumda 150.000 üçgen ve 50 çizim çağrısı.

Durum	Üçgen	Çağrı
Duruş (açılış görünümü)	84.880	27
Kesit açık: X = 150 ya da gönye (canlı kesitle)	84.882	29
Isı haritası (kamara dolgusuyla)	86.086	28
Isı haritası + kesit X = 150 + ölçüm	86.088	30
Tam pencere, içe açılır 1200 × 1400	91.202	30
Tam pencere, çift açılım 900 × 1300	90.950	29
En yoğun: su + çizim bindirme + ölçüler + işaretler	94.800	31
Düz kesit sayfası, açılış	74.738	23

Köşe testi ayrıca turun her bölümünde en yoğun kareyi ve en yoğun durumu denetler (11.4).

7.16 Belgelerin derlenmesi

İki belge (teknik dokümantasyon ve bu kılavuz) HTML + CSS olarak yazılır ve Chromium ile PDF'e derlenir.

Dosyalar `output/docs/` 'tadır: `dokuman.html` , `yeniden_yapim.html` , ortak stil `belge.css` , görseller `img/` .

```
# çalışan site (ekran görüntüleri ve bütçe için)
cd output/site && python3 -m http.server 8091 --bind 127.0.0.1 &
cd output/docs
OUT=img xvfb-run -a node shots.mjs http://127.0.0.1:8091 # ekran görüntüleri (JPEG)
xvfb-run -a node budget.mjs http://127.0.0.1:8091 # bütçe tablosu
PW_MODULES=<node_modules klasörü> node build_pdf.mjs # teknik dok.
PW_MODULES=<node_modules klasörü> node build_pdf.mjs yeniden_yapim.html # bu kılavuz
```

- **Yer tutucular:** `{{FONTS}}` (sitenin gömülü Inter'i), `{{VERSION}}` ve `{{DATE}}` (site ya da üretim hattındaki son değişiklik; belgeler ve README'ler sayılmaz, böylece belge yeniden derlenince sürüm kaymaz), `{{COMMITTS}}` , `{{COMMITCOUNT}}` , `{{KB: yol}}` , `{{DIR: yol}}` , `{{FILES: yol}}` , `{{LINES: yol, ...}}` . Boyut, satır ve commit bilgisi elle yazılmaz; derlemede depodan okunur.
- **İçindekiler iki geçişle:** gövde basılır, Chromium'un başlıklardan kurduğu PDF ana hattından her başlığın sayfası okunur (PyMuPDF `get_toc`), ikinci baskıda içindekilere yazılır ve sayfaların kaymadığı denetlenir.
- **Kapak ayrı basılır** (kenar boşluğu ve alt bilgi olmadan) ve `pdf_post.py` ile gövdenin önüne eklenir; yer imleri, sayfa etiketleri ("Kapak", 1...n: alt bilgidaki numaralarla aynı), belge bilgileri ve dil (tr) yazılır. Chromium'un etiket ağacı (tagged PDF) ve iç bağlantılar korunur.

- **Sayfa düzeni:** A4, akışkan bölümler (yalnız 1. bölüm yeni sayfada başlar); başlıklar ve tabloyu tanıtan paragraf sonraki öğeyle aynı sayfada kalır; tablolar bölünmez (`table.long` hariç). Inter değişken yazı tipi PDF'e Type 3 olarak gömülür; metin seçilebilir ve aranabilir.
- **Denetim:** başlıkların yer imi sayfalarıyla eşleşmesi, içindekiler numaralarının sayfa etiketleriyle aynı olması, Türkçe karakterlerin metin olarak çıkması, üretici ve model adlarının geçmemesi, sayfaların küçük görüntülerle gözden geçirilmesi.

8 Nelere dikkat edildi: ilkeler

Aşağıdaki ilkeler projenin kalitesini belirledi. Her biri için neden önemli olduğu, nasıl uygulandığı ve nasıl denetlendiği yazılıdır. Yeni oturum bunlara baştan uymalıdır; bir kısmı ancak hata yapıldıktan sonra öğrenildi (bölüm 9).

8.1 Veriye sadakat: ölçü uydurmamak

- **Geometri gözle değil vektörden:** s.9'daki kesit çizimi PDF'te vektör olarak durur. Kesit, çizim komutlarından (yol, renk, çizim sırası) okunur; ekran görüntüsünden ölçülmez.
- **Kalibrasyon basılı ölçülerle:** PDF ölçeği (1 mm = 3,0082 pt) çizimdeki ölçü değerleriyle (85 · 104,5 · 124 · 74 · 84 · 40 · 32 mm) doğrulanır.
- **Bindirme ile kanıt:** 2B poligonlar ve 3B modelin uç kesiti çizimin üzerine bindirilip render alınır; sapma varsa 3B'ye geçilmez.
- **Sayfa referansı:** Arayüzdeki her sayının yanında kaynağı yazar ([s.9](#) , [s.10](#)). Test belgesinden gelen değerlerde "ift belgesi" yazar.
- **Varsayımlar görünür:** Dökümanın vermediği her şey (numune kol boyu, conta gönyeleri, takoz konumu, renkler, kaynak dikişi) "varsayım" ya da "görsel amaçlı" diye etiketlenir ve Teknik özellikler kartında listelenir.
- **Döküman kendisiyle çelişirse:** İki değer de sayfalarıyla gösterilir, modelde hangisinin kullanıldığı yazılır (ör. takviye başlangıcı 68 / 76,5 mm).
- **Hesap resmî değer yerine geçmez:** Isı hesabının kendi Uf değeri ($\approx 1,03$) yalnız iç denetimdir; arayüzde yalnız ift belgesindeki Uf = 1,0 yazar ve ısı haritası "gösterim amaçlı" diye etiketlenir.

8.2 Gerçek montaj mantığı

- Her parça ayrı ve adlandırılmış bir nesnedir; contalar yuvalarına, çita klipslerine, cam takozuna gerçekteki gibi oturur.
- Montaj iki düzeyde denetlenir: 2B'de poligonlar arası temas ve gömülme, 3B'de BVH ile üçgen kesişimi. Kabul: gömülme çizim çizgi kalınlığının (0,17 mm) altında.
- Vida delikleri vida zarfıyla açılır; vidalar PVC ve çelikle kesişmez.
- Kaynaklı köşe tek parça, kapalı bir katıdır; gönyede çakışan ya da açık yüz kalmaz (boolean kullanılmadan kurulur).

8.3 Performans bütçesi her durumda

- Bütçe yalnız açılışta değil her durumda ölçülür: turun her bölümü, araçların birlikte açık olduğu en yoğun durum, pencere kipi. Test bunları tek tek denetler.
- Hiçbir şey değişmiyorsa kare çizilmez; GPU boşta kalır.
- Yavaş cihazda kalite kendiliğinden düşer (piksel oranı, mikro ayrıntı) ve düzelince geri gelir.
- Gölgelendirici varyantları açılışta önceden derlenir; bir özelliği ilk kez açmak takılmaz.

- Saydam ve çift yüzölü malzemeler tek geçişte çizilir (`forceSinglePass`); aksi halde çağrı ve üçgen sayısı iki katına çıkar (bölüm 9).

8.4 İnternetsiz ve sunucusuz

- `three.js` yalnızca kullanılan sınıflarla paketlenir ve klasöre konur; yazı tipi CSS'e gömölüdür; hiçbir dış adres yoktur.
- Tarayıcı `file://` sayfalarda yerel dosya okumayı engellediği için ikili varlıklar (GLB, KTX2, dönüştürücü) bir JS dosyasına `data: URL` olarak gömölür ve yükleyici bunlara yönlendirilir.
- Testler iki yolu ayrı ayrı çalıştırır (`http` ve `file://`) ve dış ağ isteği olmadığını denetler.

8.5 Gözetimsiz fuar ekranı

- Boşta kalınca her şey sıfırlanır ve tanıtım döngüsü başlar; ilk dokunuş döngüyü bitirir ama seçim sayılmaz.
- Hiçbir durum kioskun kilitlenmesine yol açmamalı: açılış animasyonunun kesilmesi, açık kalan pencereler, yükleme hataları, grafik bağlamı kaybı.
- OLED ekranlarda iz kalmasın diye sabit öğeler yavaşça kayar ve marka soluklaşır.
- Uzun süreli çalışma (bellek, geometri ve doku sayısı) ayrı bir dayanıklılık betiğiyle ölçölüdü.

8.6 Görsel doğrulama

- Her aşamada render ya da ekran görüntüsü alınır, referansla (çizim, önceki durum) karşılaştırılır.
- Durum denetimi görüntünün doğru olduğunu garanti etmez: kiosk tanıtımında ekranın boş kaldığı bir hata tüm durum testlerinden geçti ve yalnız ekran görüntüsünde fark edildi. O yüzden testler artık görünürlüğü de ölçer (bölüm 9).

8.7 Dil, marka ve dürüstlük

- Arayüz yalnızca Türkçedir; terimler tutarlıdır (kasa, kanat, çıta, takviye, gönye, kamara; bkz. 11.6).
- Üretici adı ve logo kullanılmaz; ürün adı görünür.
- Görsel amaçlı canlandırmalar (kaynak taşıntısı, ekstrüzyon) arayüzde öyle etiketlenir.
- Raporlar kısa ve ölçüye dayalıdır: varsayımlar, ölçölün değerler, bilinen sınırlar. Başarısız ya da atlanan adım gizlenmez.

8.8 Test disiplini

- Her özellik testiyle birlikte gelir; test adları kabul ölçölüdür (11.4).
- Testler gerçek bir Chromium'da, yazılımsal GL üzerinde çalışır. Sabit bekleme yerine durum beklenir; açılıştaki birkaç saniyelik takılma için ısınma süresi bırakılır.
- Hesap kuralları (yapılandırıcı) tarayıcısız, Node ile sınır değerlerinde test edilir.

8.9 Çalışma düzeni

- Büyük adımlardan önce plan yazılır ve kullanıcının kararları seçenekli sorularla alınır.
- Her aşama ayrı `commit` ve `push`; `commit` mesajı neyi ve neden değıştirdiğini anlatır.
- Betikler parametrelidir ve varsayılanları eski davranışı korur (ör. `bake_ao.py` köşe için `CORNER=1` ile çalışır; düz numune aynı çıktıyı verir). Böylece eski çıktılar yeniden üretilebilir kalır.
- Belgeler dosyalardan üretilir: boyut, satır, sürüm ve `commit` listesi elle yazılmaz.
- Depoya giden hiçbir dosyada yapay zekâ model adı ya da sürümü yer almaz.

9 Karşılaşılan sorunlar ve çözümleri

Yapım sırasında karşılaşılan önemli sorunlar: belirti, kök neden, çözüm ve bir dahaki sefere nasıl önleneceği. Yeni oturuma bu bölüm baştan verilmelidir; çoğu, doğru kurulursa hiç yaşanmaz.

9.1 Ortam ve araçlar

Belirti	Neden	Çözüm	Ders
Blender indirilemedi; görev metnindeki "Blender MCP" yoktu.	Vekil sunucu Blender sitesini ve aynalarını reddetti; oturumda MCP aracı yoktu.	<code>pip install bpy</code> (5.0.1). Tüm Blender işi arayüzsüz betiklerle yapıldı.	Doğrudan bpy ile başlayın; arayüze ya da MCP'ye dayalı plan yapmayın.
HDRI ve doku siteleri açılmadı.	Poly Haven ve ambientCG engelli.	HDRI v1 numpy, v2 Blender/Cycles; ahşap FFT gürültüsü; galvaniz prosedürel.	Görsel varlıkları baştan yerelde üretmeyi planlayın.
PDF okunamadı (pdftoppm yok).	poppler kurulu değildi.	<code>apt-get install -y poppler-utils</code>	İlk kurulum listesine ekleyin.
Komutlar çıkış kodu 144 ile öldü (en az 7 kez).	<code>pkill -f</code> deseni komutu çalıştıran kabuğu da yakaladı.	PID ile durdurma.	Başlatma ve öldürmeyi aynı satırda yapmayın.
Test sunucusu ara ara kapalı.	Konteyner yeniden başlaması, bilinçli kapatma, geniş <code>kill</code> desenleri.	Her seferinde yeniden başlatıldı.	Testten önce <code>curl</code> ile 200 doğrulayın.
esbuild <code>Could not resolve "three"</code> .	Giriş dosyası node_modules ağacının dışında.	Derleme araç klasöründen, giriş stdin'den (<code>--sourcefile</code>).	Aynı kalıbı kullanın (7.14).
Paketlenmiş three'de <code>ShapeUtils</code> , <code>BoxGeometry</code> yok.	Alt küme yalnız kullanılan sınıfları dışa aktarır.	<code>vendor-entry.js</code> 'e eklendi, paket yeniden üretildi (76 dışa aktarım).	Yeni bir three sınıfı kullanınca önce buraya ekleyin.
Bağlam penceresi dört kez doldu.	Çok uzun oturum, büyük araç çıktıları.	Özetle devam; plan dosyası ve faz başına commit durumu korudu.	Çıktıları kısaltın; ilerleme notu tutun.

9.2 Teslim, erişim ve işletim sistemleri

Belirti	Neden	Çözüm	Ders
"http://localhost:8080 adresinde göremiyorum."	Sunucu bulut konteynerindeydi; kullanıcının <code>localhost</code> 'u kendi bilgisayarını.	Açıklama, kanıt ekran görüntüleri, ZIP; sonra sunucusuz açılış.	İlk teslimde "adres konteynerde; ZIP'i indirip çift tıklayın" deyin; <code>file://</code> desteğini ilk sürüme koyun.
<code>git push</code> 403.	GitHub uygulamasının depoda yazma izni yoktu.	Kullanıcı GitHub'ı bağladı; sonra push çalıştı.	Başta küçük bir push ya da <code>git ls-remote</code> ile yetkiyi doğrulayın.
"Apple could not verify başlat.command..."	macOS Gatekeeper imzasız betikleri engeller.	Sistem Ayarları → Gizlilik ve Güvenlik → Yine de Aç; README'ye yazıldı. Kalıcı: sunucusuz açılış.	Mac'te betik yerine <code>index.html</code> 'e çift tıklamayı önerin.
İlk ZIP'te <code>__pycache__</code> vardı.	Sunucu testleri Python ön belleği bıraktı.	Hariç tutuldu.	ZIP'i depoda izlenen dosyalardan üretin.
Kiosktaki çeviri önerisi ve "geri yükle" balonu çıkabilir.	Tarayıcı varsayılanları.	<code>translate="no"</code> , <code>notranslate</code> meta; başlatıcılarda <code>--kiosk --disable-translate --disable-session-crashed-bubble --noerrdialogs</code> , ayrı kullanıcı profili.	Kiosk başlatıcılarını baştan böyle yazın.
PowerShell ve toplu iş dosyası sorunları.	Satır sonları, kodlamalar, Linux'ta tarayıcı yokluğu.	<code>.ps1</code> UTF-8 BOM + CRLF; <code>.bat</code> ASCII + CRLF (<code>chcp 65001</code>); <code>.command</code> LF + çalıştırma izni; macOS'ta sahte <code>python3</code> için <code>xcode-select -p</code> denetimi.	Betikleri Python ile doğru kodlamayla yazın; <code>pwsh</code> ile ayrıştırıp deneyin.

9.3 file:// ve paketleme

Belirti	Neden	Çözüm	Ders
Sunucusuz açılışta modüller ve ikili dosyalar yüklenmez.	Tarayıcılar <code>file://</code> altında ES modüllerini ve <code>fetch</code> ile dosya okumayı kısıtlar.	Tek klasik paket (IIFE, es2019); ikili varlıklar <code>data:</code> URL olarak <code>assets-embedded.js</code> 'e; yalnız <code>file://</code> iken yüklenip <code>setURLModifier</code> ile eşlenir.	Her yeni varlığı gömme listesine ve beklenen boyut tablosuna ekleyin.
"Failed to construct 'URL': Invalid URL".	KTX2Loader <code>import.meta.url</code> kullanıyor; IIFE pakette tanımsız.	<code>esbuild --define:import.meta.url=document.baseURI</code> .	IIFE derlemesinde bu tanımlı hep verin.
Yazı tipi internetsiz yüklenmeli.	Harici yazı tipi yasak.	Inter woff2 dosyaları CSS'e base64 gömüldü; lisans dosyası sitede.	—

9.4 Geometri ve Blender

Belirti	Neden	Çözüm	Ders
<code>polygonize_full</code> hiç poligon vermedi (906 sallanan uç).	PDF yol parçalarının uçları tam çakışmıyor.	Uçlar küme merkezlerine yapıştırıldı, sonra birleşim ve poligonlaştırma: kasa 14, kanat 11 delikli.	Vektör çıkarımında her zaman uç yapıştırın.
Vida ile PVC arasında 0,51 mm boşluk; vida başı kayıp.	Yıldız yuvası için iki kesici tek gövdede birleşince boolean boş sonuç verdi.	Kesiciler tek tek uygulandı: aralık PVC'de 0,0035 mm.	Montaj denetimini her yapımda koşun.
AO atlasında UV kaplama yalnız %13,6.	Akıllı projeksiyon her düz duvarı ayrı ada yaptı.	En kısa kenar yolu ile dikiş + açma, uzun eksende $\times 0,25$: düzde %68,6, köşede %57,8.	—
3B uç kesit bindirmesi kaymış.	Kamera yönlendirmesi dejenere (<code>to_track_quat('Z','Z')</code>).	<code>to_track_quat('Z','Y')</code> .	—
Köşe raporunda <code>MeshEdge.is_manifold</code> hatası.	Blender 5 API'sinde yok.	bmesh kenarlarıyla denetim.	bpy sürümüne göre API'yi doğrulayın.
Kasa takviye vidası yanlış tip.	İlk modelde havşa baş; s.10 YSB (silindir) diyor.	Vida üreticine silindir baş seçeneği (DIN 7504-N varsayımı); AO yeniden pişirildi.	Her parçayı sayfasıyla yeniden okuyun.

9.5 Dokular ve gölgelendiriciler

Belirti	Neden	Çözüm	Ders
Ahşap folyo lekeli, kalıp izleri görünmüyor.	GLB nicemlenmiş (<code>KHR_mesh_quantization</code>): nesne uzayı konumları normalize, düğümde 0,15 ölçek. Gölgelendiriciler bunları metre sandı; ahşap 6,67 kat küçük döşendi.	Her parçaya <code>u0Deq</code> uniform'u: <code>v0Pos = transformed * u0Deq.w + u0Deq.xyz</code> , değer yüklemeye düğümden okunur (<code>e0a291a</code>).	Nesne uzayında çalışan her gölgelendiricide nicemlemeyi hesaba katın; yakın plan görsel kontrol yapın.
Eş sıcaklık çizgileri tırtıklı, düzlükler çizgi gibi boyanıyor.	8 bit dokuda eş sıcaklık seviyeleri tam bayt değerlerine denk geliyor.	Ham R16F KTX2 (<code>--format R16_SFLOAT --raw --zstd 20</code>), 1/1024 basamak, yarım basamak kaydırma: 74.272 B.	Eş değer çizgisi çizilecek verilerde 16 bit kullanın.
Kaynak dikişi uzakta kesik kesik.	Çizgi 1 pikselden ince.	<code>fwidth</code> ile en az ~1 piksel genişlik ve mesafeyle sönüm.	—
Mercek kapansa da <code>SUP_LENS</code> tanımı kalkmıyor.	Tanımın değeri boş dize; <code>!!''</code> hep yanlış.	Varlık denetimi: <code>'SUP_LENS' in m.defines</code> .	Tanımları değerle değil varlıkla denetleyin.
Türev işlevleri uyarısı.	Doku örnekleme <code>discard</code> 'lardan sonra.	Örnekleme <code>discard</code> 'lardan önceye alındı.	—
Etiket soluklaşması yarıda kalıyor.	Soluklaşma kare sayısına bağlıydı; boşta çizim durunca ilerlemedi.	Zamana dayalı geçiş; geçiş bitene kadar döngü uyanık.	İsteğe bağlı çizimde animasyonları zamana bağlayın.
AO dokusu biçimi.	UASTC 2,6 MB, ETC1S 0,9 MB.	ETC1S yüksek kalite (<code>--clevel 5 --qlevel 255</code>), ~1 MB.	—

9.6 Kiosk ve performans bütçesi

Belirti	Neden	Çözüm	Ders
Açılışta dokunulunca kiosk kilitlemiyor: 360°, tanıtım döngüsü ve planlı yenileme hiç başlamıyor.	"Açılış sürüyor" durumu yalnız kamera animasyonunun bitiş geri çağrısında kapanıyordu; animasyon kesilince kapanmıyordu.	Kesilme, değişme ve 6 sn güvenlik süresinde kapanır; teste açılışta dokunma kontrolü eklendi (Faz 0).	Durum bayraklarını tek bir geri çağrıya bağlamayın; güvenlik zamanlayıcısı koyun.
Bütçe aşımı: tur bölümleri ~156K üçgen / 48 çağrı.	Saydam, çift yüzölçümü hayalet ve kesit düzlemi malzemeleri iki geçişte çiziliyordu.	<code>forceSinglePass: true</code> ; teste her tur bölümü için bütçe kontrolü.	Bütçeyi her görünümde ölçün.
Kiosk tanıtımında boş ekran (<code>c0a41dd</code> 'den beri).	Tur tanıtımda <code>body</code> 'ye <code>attract</code> sınıfı ekliyor; çağrı ögesi için yazılmış <code>.attract { position: fixed; ... transform }</code> kuralı <code>body</code> 'ye de uydu, sayfa sıfır boyutlu bir kutuya döndü. Önceki boş görüntüler yanlışlıkla ortam sorunu sanıldı.	Seçici <code>#attract</code> ; teste görünürlük kontrolü (<code>body</code> konumsuz, sahne tam ekran, tur kartı ve çağrı ekranda) (<code>46a27ae</code>).	<code>body</code> durum sınıflarıyla aynı adı taşıyan sınıf seçicileri kullanmayın. "Durum doğru" testine "ekran görünür" testi ekleyin. Garip bir görüntüyü ortama bağlamadan önce nedenini bulun.
Tanıtıma geçişte açık pencereler, senkron dışı düğmeler, takılı "ilk dokunuşu yut" bayrağı, Türkçe Q'da kısayol sorunları.	Durum senkronu eksik.	Tanıtım pencereleri kapatır; düğmeler her değişimde güncellenir; bayrak 1,5 sn'de sona erer; kısayollar tuş koduyla (<code>e.code</code>), Ctrl/Cmd/Alt'ta pasif.	—
Kiosk testinde modüller kayboldu.	Otomatik tam ekran sanal ekranda tuvali değiştirdi, bağlam kaybı yeniden yüklemeye yol açtı.	Testte <code>&fs=0</code> .	—

9.7 Mühendislik modülleri

Belirti	Neden	Çözüm	Ders
Isı çözümünde sıfıra bölme; iç akı sıfır.	Kasanın altındaki hava dış ve iç hava bölgelerini birleştiriyordu.	$sy < 0,5$ mm'de adyabatik duvar şeridi ve bölge denetimi.	Bölge topolojisini çözümden önce denetleyin.
Ölçüm 85,0 yerine 148,3 mm okudu.	Test dokunuşları ters yöne kaydırılmıştı; katı "önce köşe" önceliği uzaktaki bir köşeyi yakaladı; kamera kayması hesap ile dokunuş arasında sürüyordu.	Uç yüzler kesit hattına yapışır; en yakın aday, köşe yalnız yarıçapın %35'i içinde öncelikli; hesap ve dokunuş aynı adımda.	Test beklentisini kaynak veriden türetin.
Pencere kipinde 11 yerine 7 işaret; kanat yarıkları 40 mm kaymış.	Konumlar iki kez kaydırılıyor, numune bölgesindeki işaretler atlanıyordu.	<code>window.js</code> düzeltildi.	—
Pencere büyüme animasyonu takılıyor; donanım havada.	İlk açılışta gölgelendirici derlemesi; büyüme sırasında donanım görünür.	Pencere gölgelendiricileri açılışta önceden derlenir; büyürken donanım gizli; boyut değişince hedef güncellenir.	Her yeni gölgelendirici varyantını ön derlemeye ekleyin.
Üretim hikâyesinde adım atlayınca durum bozuk.	Adım durumu artımlı kuruluyordu.	Her adımın durumu baştan kurulur.	Zaman çizelgesi animasyonlarını atlamaya dayanıklı yazın.

9.8 Testler

Belirti	Neden	Çözüm
Başsız Chromium'da ekran görüntüsü zaman aşımı.	GPU yok; bir kare saniyeler sürüyor.	Xvfb + llvmpipe, <code>headless: false</code> , uzun zaman aşımaları (5.4).
İlk yazılımsal çizimde kare ~10 sn.	MSAA ve <code>discard</code> erken derinlik testini bozuyordu; pahalı katmanlar.	Kırpma yalnız kesit açıkken; iki varyant ön derleme; pahalı "sheen" kaldırıldı; AO tek okuma; testte <code>?aa=0</code> . 10 → 0,92 sn/kare.
Sayfa kendiliğinden yeniden yüklendi.	Paralel yazılımsal GL tarayıcıları; GPU gözetçisi bağlamı öldürdü.	Testler sırayla; <code>--disable-gpu-watchdog</code> .
"requestAnimationFrame durmuş" sanıldı.	Yüklemeden sonraki 5–8 sn'lik takılma.	Isınma beklemesi.
Kararsız kontroller (patlatma 0,00024, ısı geçişi 0,996, tur indeksleri).	Sabit bekleme süreleri; sıra numarasıyla arama.	Animasyonun bitmesini ve oturmuş değeri bekleme; bölümleri kimlikle arama.
Uzun <code>evaluate</code> "promise was garbage collected".	Tek çağrıda uzun iş.	İşi sayfada başlatıp sonucu yoklamak (<code>window.__benchResult</code>).

10 Yeni oturumda yeniden yaptırma

Bu bölüm, proje kaybolduğunda yeni bir oturuma verilecek istemleri ve her aşamanın kabul ölçütlerini içerir. İstemler kopyalanıp olduğu gibi yapıştırılabilir. Aşamalar asıl yapım sırasını izler (bölüm 6), ama sonradan öğrenilen dersler (bölüm 9) baştan uygulanacak biçimde öne alınmıştır.

10.1 Hazırlık

1. **Belgeler:** İlk mesaja şunları ekleyin: teknik üretim dökümanı (32 sayfa), ift test belgesi, bu kılavuz. Varsa teknik dokümantasyonu ve site ZIP'ini de ekleyin; ZIP görsel hedef olarak işe yarar.
2. **Depo:** GitHub'da boş bir depo açın (ya da mevcut depoyu kullanın) ve oturuma bağlayın. Çalışma dalının adını istemde belirtin.
3. **Ortam ağı:** Oturumun ağ ayarı şu adreslere izin vermelidir: PyPI (`bpy` , `pymupdf` vb.), npm kayıt defteri (`three` , `esbuild` , `@gltf-transform/cli` , `playwright-core`), GitHub sürüm indirmeleri (KTX-Software). Ayrıntılar 5. bölümdedir.
4. **Süre:** İlk yapım tek uzun bir oturumda yaklaşık bir gün sürdü. Oturum bağlamı dolarsa özetleyip devam eder; bu yüzden ilerlemenin depodaki bir not dosyasında tutulmasını isteyin (ana istemde var).
5. **Model:** Oturum için eldeki en yetenekli modeli seçin; iş uzun ve çok adımlıdır.

10.2 Ana istem

Yeni oturumun ilk mesajı. Belgeleri ekleyip bu metni yapıştırın; köşeli parantezleri kendi bilginizle doldurun.

İSTEM · İLK MESAJ

Ekte şu belgeler var:

- 1) Supremo85_teknik_dokuman.pdf: uPVC pencere sisteminin 32 sayfalık teknik üretim dökümanı (girdi).
- 2) Supremo-8500-Certificate.pdf: ift Rosenheim Uf test belgesi (girdi).
- 3) Supremo85_3B_yeniden_yapim_kilavuzu.pdf: bu projeyi daha önce nasıl yaptığımızı anlatan kılavuz.
- 4) (varsa) Supremo85_3B_teknik_dokumantasyon.pdf ve Supremo85_3B_site.zip: bitmiş sistemin belgesi ve çalışan son hali.

Görev: Kılavuzda anlatılan projeyi baştan sona yeniden üret. Kılavuzu tamamen oku ve şunlara uy:

- 3. bölümdeki ilk görev metni ve kararlar şartnamedir.
- 8. bölümdeki ilkeler her aşamada geçerlidir.
- 9. bölümdeki sorunlara baştan önlem al; aynı hataları tekrar yapma.
- 10.3'teki aşamaları sırayla uygula. Her aşamanın sonunda kabul ölçütlerini denetle, ekran görüntüsü alıp referansla karşılaştı, testleri çalıştır, ayrı bir commit + push yap ve bana kısa rapor ver: ölçülen sayılar, varsayımlar, sorunlar.
- Sayılar dökümanda ve kılavuzda yazılı olanlardır. Dökümanda olmayan bir değer gerekirse "varsayım" diye etiketle; ölçü uydurma.
- Arayüz yalnızca Türkçe olacak. Marka tarafsız: ürün adı görünür, üretici adı ve logo görünmez.
- Kaynak PDF'leri depoya ekleme (.gitignore'a yaz).
- Çalışma dalı: [dal adı]. İstemeden PR açma.
- İlerlemeyi output/NOTLAR.md dosyasında tut (tamamlanan aşamalar, açık konular). Bağlam dolarsa oradan devam et.

Önce ortamı kılavuzun 5. bölümüne göre kur ve sürümleri raporla. Sonra 10.3'e göre kısa bir plan göster; ben onaylayınca 1. aşamadan başla.

10.3 Aşamalar ve kabul ölçütleri

Her aşama için yeni oturuma verilecek kısa istem ve aşama bitmeden sağlanması gereken ölçütler. Oturum ana istemle zaten sırayla ilerler; bu istemler bir aşamayı yeniden başlatmak, yönlendirmek ya da tek başına yaptırmak içindir. Test adları 11.4'teki listede aynıdır.

Aşama 0 · Ortam

Kılavuz bölüm 5'e göre ortamı kur: Python paketleri (bpy dahil), KTX-Software, Node paketleri (three, three-mesh-bvh, esbuild, @gltf-transform/cli, playwright-core), Xvfb. Hazır Chromium'u kullan; "playwright install" çalıştırma. Yazılımsal GL ile küçük bir WebGL sayfasını xvfb altında açıp ekran görüntüsü al. Kurulan her aracın sürümünü tablo olarak raporla.

KABUL

- Sürüm tablosu: Python 3.11, bpy 5.0.x, PyMuPDF, Shapely, SciPy, NumPy, Node 22, three r186, esbuild, gltf-transform, KTX-Software 4.3, playwright-core.
- WebGL test sayfası xvfb altında görüntü veriyor (siyah ya da boş değil).

Aşama 1 · Kesit geometrisi (döküman s.9)

Kılavuz 4.2 ve 7.1'e göre s.9'daki kesit çizimini vektörlerinden oku ve section_mm.json'u üret (21 poligon, delikli, mm). Ölçeği basılı ölçülerle kalibre et. Poligonları çizimin üzerine bindirip render al ve bana göster. Sapma varsa düzelt; bindirme kusursuz olmadan 3B'ye geçme.

KABUL

- 21 geçerli poligon; kasa 14, kanat 11 kamaralı (delik); koordinat düzeni 4.2'deki gibi (sx derinlik, sy yükseklik).
- Kalibrasyon ölçüleri (85 · 104,5 · 124 · 74 · 84 · 40 · 32 mm) tutuyor.
- Bindirme görselinde poligon kenarları çizim çizgileriyle çakışıyor (4.2'deki ve teknik dokümantasyon 2.3'teki bindirme görselleri gibi).

Aşama 2 · Düz numune ve montaj denetimi

Kılavuz 7.2 ve 7.4'e göre Blender'ı Python modülü (bpy) olarak kullanıp 300 mm'lik düz numuneyi kur: 22 adlandırılmış obje, küçük pahlar, drenaj yarıkları, vida delikleri ve vidalar, rüzgarlık. Montajı 2B ve 3B denetle ve raporla. Her adımda önizleme render'ı al.

KABUL

- 22 obje, adları ve malzemeleri 7.2'deki listeyle aynı.
- Montaj raporu: kesişen katı yok; en büyük gömülme çizim çizgi kalınlığının (0,17 mm) altında; vidalar PVC ve çelikte kesişmiyor.

Aşama 3 · Malzeme, AO, HDRI ve sıkıştırma

Kılavuz 7.5 ve 7.6'ya göre UV atlasını aç, Cycles ile AO'yu pişir (montaj ve parça AO'su ayrı kanallara), stüdyo HDRI'ını üret, dokuları KTX2'ye çevir ve GLB'yi meshopt ile sıkıştır. Üçgen sayısını ve dosya boyutlarını raporla.

KABUL

- Doku en çok 2048 px, KTX2; GLB meshopt + nicemlenmiş.
- Düz numune: 74.738 üçgen civarı, 23 çizim çağırısı (aynı yöntemle birebir değil ama aynı mertebe).

Aşama 4 · Düz kesit görüntüleyicisi ve teslim

Kılavuz 7.9–7.14'e göre three.js görüntüleyicisini yap (ilk görev metnindeki tüm etkileşimler, Türkçe arayüz, yükleme ekranı). three.js'i yalnız kullanılan sınıflarla tek dosyada paketle; hiçbir dış adres olmasın. index.html'e çift tıklayınca da açılsın (varlıkları gömülü dosyaya koy). başlat.bat, başlat.command ve dört yerel sunucu betiğini (Python, Node, PowerShell, Perl) yaz; README'yi yaz. Etkileşim testini yaz, http ve file:// ile çalıştır, FPS'i ölç.

KABUL

- Düz kesit testi 20/20 (11.4); dış ağ isteği yok; konsol hatası yok.
- Başlatıcılar çift tıklayınca tarayıcıyı açıyor; Mac için Gatekeeper uyarısının çözümü README'de (bölüm 9).

Aşama 5 • Köşe numunesi

Kılavuz 7.3'e göre 45° kaynaklı köşe numunesini kur: iki kol, dış köşeden 300 mm; gönye boolean kullanılmadan (her halka noktası için ortak gönye noktası). 26 obje; yarıklar, takviyeler, vidalar dökümandaki kurallarla; kose_info.json'u yaz. Montajı denetle, AO'yu pişir (folyo maskesi ikinci UV'de), GLB ve KTX2'yi üret. Uç kesiti çizim üzerine bindirip göster.

KABUL

- 26 obje; kaynaklı kasa ve kanat tek, kapalı katı; gönyeden yeni çıkışma yok.
- Yarık merkezleri (D-E 100, C 202, B 128, A 230 mm) ve vida konumları (150 / 222 mm) kose_info.json'da.
- Köşe: 84.880 üçgen / 27 çağrı mertebesinde.

Aşama 6 • Premium köşe görüntüleyicisi ve kiosk

Kılavuz 7.9–7.13'e göre köşe sayfasını ana sayfa (index.html) yap; düz kesit kesit.html'e taşınsın ve üstte "Köşe kesiti | Düz kesit" geçişi olsun. Görsel gerçekçilik (nötr ton eşleme, Cycles'ta modellenmiş stüdyo HDRI'ı, mikro yüzey, kalite kademeleri), 360° döner tabla, keşif turu, su tahliyesi, bilgi işaretleri, çizim bindirme, renk seçenekleri ve kiosk modunu kur. 9. bölümdeki kiosk ve bütçe sorunlarını baştan önle. Testleri yaz ve http ile file:// için ayrı çalıştır.

KABUL

- Açılış animasyonunda dokunmak kioskun kilitlemesine yol açmıyor; tanıtım ekranı gerçekten görünür (sahne tam ekran, tur kartı ve çağrı ekranda).
- Turun her bölümü ve en yoğun durum < 150K üçgen, < 50 çağrı; saydam, çift yüzlü malzemeler tek geçişte.
- Kiosk parametreleri sayfa geçişinde korunuyor; boşta kalan düz kesit köşeye dönüyor.

Aşama 7 • İçerik doğruluğu ve resmî değer

Kılavuz 4.4'teki döküman içi farkları uygula (vida tipleri ve boyları, takviye başlangıcı 68 / 76,5 mm, eğik yarık 50° / 60°, s.24 kodu) ve Teknik özellikler kartını yaz. İft belgesindeki $U_f = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ değerini kart, rozet ve ısı haritası açıklamasında kaynağıyla göster.

KABUL

- Kart: her değer sayfasıyla; varsayımlar listesi görünür; "resmi test (ift): U_f kartı ve rozet" testi geçiyor.

Aşama 8 • İmza özellikler

Kılavuz 7.11'e göre üretim hikâyesini (6 adım, 46 sn), röntgen merceğini, kamara sayacını (14 / 11), iki renkli folyoyu ve renk karşılaştırma perdesini ekle; tura bağla. Bütçeyi her birinde ölç.

KABUL

- İlgili tur ve özellik testleri geçiyor (11.4: hikâye, mercek, sayaç, iki renk, perde).

Aşama 9 · Mühendislik araçları

Kılavuz 7.8 ve 7.11'e göre ısı haritasını (EN ISO 10077-2 yöntemiyle 2B hesap, R16F doku), canlı 2B kesit penceresini ve ölçüm aracını ekle. Isı hesabının denetimini (enerji dengesi, ızgara yakınsaması, iç Uf karşılaştırması) raporla; hesaplanan Uf'yi arayüzde gösterme.

KABUL

- Enerji dengesi ~ 0 ; $0,1 \rightarrow 0,2$ mm ızgarada akı farkı $\sim \%0,15$; iç denetim $U_f \approx 1,03$ (resmî 1,0).
- Ölçüm: kasa genişliği 85,0 mm (uç yüzde ve $X = 150$ kesit yüzünde).
- Canlı kesit etiketleri: X 230'da A yarığı, X 150'de kasa vidası.

Aşama 10 · Köşeden pencereye

Kılavuz 7.11'e göre yapılandırıcıyı ekle: 620–2000 × 620–2400 mm ölçü, içe açılır ya da çift açılım. Kesim listesi (s.5), drenaj adedi (s.8, s.11), menteşe adedi ve yerleri, kol yüksekliği (s.17, s.11) ve çift açılım donanımı (s.24) dökümandan hesaplınsın. Numune tam pencerenin sol alt köşesi olsun ve pencere köşeden büyüyük açılınsın. Hesap kurallarını tarayıcısız, sınır değerlerinde test et.

KABUL

- Yapılandırıcı testi 23/23; köşe testindeki pencere kontrolleri geçiyor; pencere kipi $< 150K$ üçgen, < 50 çağrı.

Aşama 11 · Belgeler ve teslim

README'leri güncelle. Siteyi ZIP'le ve çalıştığını doğrula. İstersen teknik dokümantasyonu ve bu kılavuzu HTML'den PDF'e derleyen betikleri de yeniden kur (kılavuz 7.16).

KABUL

- 106 kontrolün tamamı geçiyor ($63 + 20 + 23$); bütçe tablosu 7.15'teki gibi; ZIP açılıp çift tıklamayla çalışıyor.

10.4 Yeni oturumla çalışırken

- **Ölçü isteyin:** Her raporda üçgen, çağrı, test sonucu ve dosya boyutu olsun. "Çalışıyor" demek yetmez.
- **Görüntü isteyin:** Durum testleri görüntünün doğru olduğunu garanti etmez (bölüm 9). Önemli ekranların görüntüsünü isteyin ve bu kılavuzdaki ya da teknik dokümantasyondaki görsellerle karşılaştırın.
- **Kuralları hatırlatın:** Oturum bir kuralı gevşetmeyi önerirse 3.3 ve 8. bölüme gönderme yapın.
- **Küçük adımlar:** Bir aşama bitmeden diğerine geçilmesin; her aşama ayrı commit olsun.
- **Karar gerektiğinde:** Oturum seçenekli soru sorarsa 3.2'deki geçmiş kararlar yol gösterir.
- **Son kontrol:** Teslimden önce site ZIP'ini isteyin; açıp kiosk modunu (?kiosk=1&idle=15) en az bir tanıtım döngüsü boyunca izleyin.

10.5 Depo duruyorsa: devam istemi

Depo kaybolmadıysa sıfırdan yapmaya gerek yoktur. Yeni oturumu depoya bağlayıp şunu verin:

İSTEM · DEVAM

Bu depo Supremo 85 3B görüntüleyici projesi. `claude/festive-noether-f394lu` dalını çek. `output/site/README.md`, `output/source/README.md` ve `output/docs/` altındaki iki belgeyi oku (yeniden_yapim.html ve dokuman.html ya da PDF'leri). Ortamı yeniden yapım kılavuzunun 5. bölümüne göre kur, siteyi yerel sunucuda aç, köşe testini `http` ve `file://` ile, düz kesit ve yapılandırıcı testlerini de çalıştırıp sonuçları raporla. Sonra şu değişikliği yapacağız: [istenen değişiklik].

Kaynak PDF'ler depoda olmadığı için gerekiyorsa (kesit ya da ısı hesabını yeniden üretmek gibi) ayrıca yükleyin ve `output/source/reference/` altına konmasını isteyin.

11 Ekler

11.1 Depo dosya ağacı

Kaynak PDF'ler `.gitignore` ile dışarıda tutulur; geri kalan her şey depodadır. Site klasöründe 31 dosya vardır.

```
.gitignore · .gitattributes          kaynak PDF'ler, geçici dosyalar dışarıda; *.pdf ikili
output/
├─ site/                             teslim edilen site (ZIP'in içeriği)
│  ├─ index.html · css/kose.css · js/kose.js      köşe kesiti (açılış sayfası)
│  ├─ kesit.html · css/style.css · js/app.js      düz kesit; Inter style.css'e gömülü
│  ├─ assets/supremo85.glb · ao.ktx2 · studio.ktx2  düz numune varlıkları
│  ├─ assets/spangle.ktx2                     galvaniz deseni (iki sayfada ortak)
│  ├─ assets/assets-embedded.js              düz kesit için file:// kopyası
│  ├─ assets/kose/                           köşe varlıkları ve file:// kopyası
│  ├─ vendor/basis/                          KTX2 (Basis) dönüştürücü: .js + .wasm
│  ├─ vendor/LICENSE-*.txt · fonts/LICENSE-Inter-OFL.txt
│  ├─ başlat.bat · başlat.command             çift tıkla: sunucu + tarayıcı
│  ├─ kiosk-başlat.bat · kiosk-başlat.command   tam ekran kiosk
│  ├─ sunucu.py · sunucu.js · sunucu.ps1 · sunucu.pl  yerel sunucular (hangisi varsa)
│  └─ README.md                               kullanım, kiosk kurulumu, teknik özet
├─ source/                                   üretim hattı (sunulmaz; yeniden üretim için)
│  ├─ scripts/                               Python (bpy dahil) ve Node betikleri, testler
│  ├─ section_mm.json                       s.9'dan 21 kesit poligonu (mm)
│  ├─ kose_info.json                         köşedeki yarık, vida, takviye konumları
│  ├─ water_path.json                       s.9 su oklarından 3B tahliye yolu
│  ├─ thermal_check.json                    ısı hesabı denetimi
│  ├─ assembly_check*.json · montaj_denetimi*.md  montaj denetimi (düz, köşe)
│  ├─ supremo85.blend · supremo85_kose.blend     Blender dosyaları
│  ├─ bake/                                  AO çıktıları (PNG, KTX2), ham GLB'ler, ısı önizlemesi
│  ├─ env/                                  stüdyo HDRI v1 ve v2 (KTX2 + önizleme)
│  ├─ tex/                                  ahşap ve galvaniz desenleri (PNG + KTX2)
│  ├─ reference/                           bindirme görselleri; kaynak PDF'ler yalnız yerelde
│  ├─ viewer/                              düz kesit kaynakları: js/, fonts/, vendor/, build.sh
│  ├─ viewer-kose/                         köşe kaynakları: js/ (19 modül + 5 veri dosyası), vendor/,
│  │                                       build.sh, build-vendor.sh, vendor-entry.js, embed_assets.py
│  └─ README.md                           yeniden üretim adımları
├─ docs/                                   belgeler
│  ├─ dokuman.html · yeniden_yapim.html · belge.css  iki belgenin kaynağı ve ortak stili
│  ├─ img/                                          ekran görüntüleri ve bindirme görselleri
│  ├─ shots.mjs · budget.mjs                      ekran görüntüsü ve bütçe ölçümü (çalışan siteden)
│  ├─ build_pdf.mjs · pdf_post.py                 HTML → PDF derleme ve son işlem
│  └─ *.pdf                                       derlenmiş belgeler
```

11.2 Yeniden üretim sırası

Bütün hat, `output/source/` içinden bu sırayla çalıştırılır. Süreler 4 çekirdekli, GPU'suz ortamdandır. Betiklerin `env/` ve `tex/` 'e yazdığı dokular `site/assets/` 'a kopyalanır (kopyalar aynıdır). Kaynak PDF `reference/Supremo85_teknik_dokuman.pdf` olarak yerinde olmalıdır.

```
# A. Ortak kesit
python3 scripts/final2d.py                                # section_mm.json (~1 sn)

# B. Köşe numunesi (index.html)
python3 scripts/build_corner.py                            # .blend ve kose_info.json (~4 sn)
BLEND=supremo85_kose.blend OUT=assembly_check_kose.json python3 scripts/check_assembly.py
CHECK=assembly_check_kose.json OUT=montaj_denetimi_kose.md TITLE=... SCREWS=... NOTE=... \
python3 scripts/assembly_report.py
CORNER=1 BLEND=supremo85_kose.blend PREFIX=kose_ GLB_OUT=supremo85_kose_raw.glb \
python3 scripts/bake_ao.py                                # ~5 dk
# A0 paketleme (7.5) → bake/kose_ao_packed.png; ardından:
gltf-transform meshopt bake/supremo85_kose_raw.glb ../site/assets/kose/supremo85_kose.glb \
--quantization-volume scene --quantize-position 16 --quantize-normal 12 --quantize-textcoord 14
ktx create --format R8G8B8A8_UNORM --assign-oetf linear --generate-mipmap --encode-basis-lz \
--clevel 5 --qlevel 255 bake/kose_ao_packed.png ../site/assets/kose/ao_kose.ktx2
# ktx yolu: HDRI betiklerinde KTX_BIN, 1s1 betiğinde KTX ortam değişkeni (yoksa PATH'teki ktx)
python3 scripts/render_studio_hdri.py env/studio2.ktx2      # RENDER=0: kayıtlı npy'den
python3 scripts/make_wood_decor.py tex/ahsap.png           # sonra ktx create (7.6)
python3 scripts/make_spangle.py tex/spangle.png            # sonra ktx create (7.6)
# env/ ve tex/ çıktıları site/assets/'a kopyalanır (studio2 ve ahsap: kose/ altına)
python3 scripts/scripts/extract_drawing_lines.py           # viewer-kose/js/drawing-data.js
python3 scripts/scripts/extract_water_path.py              # water-path.js (kose_info.json gerekir)
python3 scripts/scripts/extract_rings.py                  # rings-data.js, chambers-data.js
KTX=<ktx yolu> python3 scripts/thermal_section.py          # isi.ktx2, thermal-data.js (~30-60 sn)
viewer-kose/build-vendor.sh                                # yalnız three.js alt kümesi değişirse
viewer-kose/build.sh                                       # site/js/kose.js + assets-embedded.js

# C. Düz numune (kesit.html; dondurulmuş, yalnız gerekirse)
python3 scripts/build_model.py
python3 scripts/scripts/check_assembly.py && python3 scripts/assembly_report.py
python3 scripts/bake_ao.py                                # sonra paketleme, meshopt, ktx (ao.ktx2)
python3 scripts/make_studio_hdri.py env/studio.ktx2       # → site/assets/studio.ktx2
viewer/build.sh                                            # site/js/app.js + assets-embedded.js

# D. Denetim (tarayıcı testleri Xvfb içinde, playwright-core'un çözüldüğü klasörden)
node scripts/test_configurator.mjs
xvfb-run -a node interaction_test_kose.mjs http://127.0.0.1:8091/index.html <çıkıktı>
xvfb-run -a node interaction_test_kose.mjs file:///.../output/site/index.html <çıkıktı>
xvfb-run -a node interaction_test.mjs http://127.0.0.1:8091/kesit.html <çıkıktı>
```

11.3 Sayısal sabitler

Yeniden yapımda en sık gereken sayılar, tek yerde. Kaynakları ilgili bölümlerdedir.

Konu	Değerler
Kalibrasyon	1 mm = 3,0082 pt; orijin (138,44; 675,0) pt = kasanın dış-alt köşesi; sx derinlik (0 = dış yüz), sy yükseklik; Z = sx - 52,25 mm
Profil	sistem derinliği 85; kasa + kanat 104,5; görünür yükseklik 124; kasa 74, kanat 84, iç 40 mm; kasa ile kanat kaçıklığı 19,5; cam 32 mm (4-10-4-10-4), cam alt kenarı sy 97,807; kamara 14 / 11
Numune	düz 300 mm (22 obje); köşe iki kol × 300 mm dış köşeden (26 obje); döner tabla merkezi X 150 mm
Yarıklar	32 × Ø4 mm; iç köşeden 10 · 32 · 70 · 32; referans kasa sy 74, kanat sy 102; köşede D-E 100, C 202, B 128, A 230; C düşeyle 50°, A 60°
Takviye	galvaniz U 30 × 27, et 1,5 mm; kasa A - 153 (köşeden 76,5161), kanat A - 160 (120,0126)

Konu	Değerler
Vida	3,9 × 19 mm; kasa YSB (Ø7,5 × 2,8, varsayım) X 150, (sx, sy) = (53,0; 7,015); kanat YHB X 222, (72,39; 94,007); delik zarfı +0,02 mm
Diğer parçalar	rüzgarlık 40 × 11 × 6,5 mm (varsayım), köşede X 80–120; takoz köprüsü 3,8 × 57 mm, köşede X 110–180 (varsayım)
Pah (mm / segment)	profiller 0,15/2; contalar ve dudaklar 0,08/1; çelik 0,12/1; takoz köprüsü 0,2/2; ara çıta 0,06/1; cam düz 0,15/1, köşe 0,3/2; rüzgarlık 0,3/2
AO	2048 ² ; Cycles 32 örnek; AO mesafesi 15 mm, düğüm 16 örnek; kenar payı 6 piksel; ada payı 3/2048; kol ekseninde ×0,25 sıkıştırma; kaplama düz %68,6, köşe %58,5
Sıkıştırma	meshopt; konum 16, normal 12, UV 14 bit, --quantization-volume scene ; AO ETC1S clevel 5 / qllevel 255; ahşap 4/230; galvaniz 4/200; HDRI RGBA16F, ısı R16F, zstd 20
Isı	λ: PVC 0,17 · EPDM 0,25 · TPE 0,14 · çelik 50 · PP 0,22 · panel 0,035; Rsi 0,13, Rse 0,04; iç 20 °C, dış 0 °C; ızgara 0,1 mm (1070 × 1410); doku 535 × 705, 0,2 mm/piksel, kutu [-1, -1, 107, 141]; iç Uf ≈ 1,03, resmi 1,0
Görüntüleyici	fov 30; mesafe 0,08–4 m (pencere 10); piksel oranı en çok 2 (kiosk 1,5); kalite düşürme < 45 FPS, 60 kare, açılıştan 10 sn sonra; 360° hızları 0,45 / 0,9 / 1,8, bekleme 9 sn (kiosk 6); kamera geçişi 950 ms
Kiosk	boşta 90 sn (en az 15); ilk dokunuş 1,5 sn yutulur; imleç 3 sn; operatör 5 dokunuş / 3 sn / 90 px; bağlam kaybı 2,5 sn, yükleme hatası 20 sn sonra yeniden yükleme; OLED kayması 240 sn
Bütçe	her durumda < 150.000 üçgen ve < 50 çağrı; duruş 84.880 / 27; en yoğun 94.800 / 31; pencere 91.202 / 30; düz kesit 74.738 / 23; doku en çok 2048 px
Yapılandırıcı	620–2000 × 620–2400 mm, 10 mm adım; kanat W – 80 × H – 80; kesim +6 / –74 / –202; menteşe 165 ve 350 mm kuralları; kol A/2, 33 mm

11.4 Test kontrol listeleri

Testlerin yazdığı kontrol adları, sırasıyla. Yeni oturumdaki testler aynı adları taşırsa sonuçlar bu kılavuza doğrudan karşılaştırılabilir. Son koşu: köşe 63/63 (http ve file://), düz kesit 20/20, yapılandırıcı 23/23.

Köşe kesiti · interaction_test_kose.mjs (63 kontrol; http ve file:// ile ayrı ayrı)

- yükleme tamamlandı
- parça listesi 26 satır
- bütçe (duruş): < 150K üçgen, < 50 çağrı
- üzerine gelme: ipucu
- tıklayınca seçim + bilgi paneli
- listeden seçim
- izole et
- izolasyondan çık
- parça gizle
- Esc ile seçimi kaldır
- patlatma 0 → 1
- birleştirme 1 → 0
- patlatma kaydırıcısı %45
- kesit açıldı
- gönye (kaynak yüzü) kesiti
- kesit kaydırıcısı (alt kol)
- kesit kapandı
- döküman ölçüleri + çizim bindirme
- 360° döndürme + ışık kamerayla döner
- renk seçimi (Altın meşe)
- iki renkli folyo (dış antrasit · iç beyaz)
- renk perdesi: sol beyaz, sağ altın meşe
- teknik özellikler kartı
- resmi test (ift): Uf kartı ve rozet
- klavye: Ctrl+C serbest, Türkçe Q'da i ile izole
- işaret kesiti: düğme senkron, kartla kapanır
- bilgi işaretleri
- işarete dokununca bilgi kartı
- tur başladı
- tur: kaynak bölümü (gönye kesiti)
- tur: su tahliyesi animasyonu + hayalet görünüm
- tur: üretim hikâyesi (kaynak adımı)
- tur: üretim hikâyesi (montaj adımı, tüm parçalar)
- turdan çık: durum geri yüklendi
- tur: kamara sayacı (kasa 14, kanat 11)
- tur: ısı haritası (kesit sıcaklık renginde, resmi Uf açıklamada)
- tur: röntgen merceği (PVC gizlenir)
- turdan çıkınca mercek, sayaç ve ısı haritası kapanır
- ısı haritası: Araçlar ile açılır, S ile kapanır

40. canlı 2B kesit: A yarığı (X 230) ve kasa vidası (X 150) etiketleri
41. canlı 2B kesit: anahtarla gizlenir
42. ölçüm: kasa genişliği 85,0 mm (uç yüz ve kesit yüzü, s.9)
43. ölçüm: M ile kapanır, etiketler temizlenir
44. bütçe: ısı haritası + kesit + ölçüm < 150K üçgen, < 50 çağrı
45. pencere: Araçlar ile açılır (1200 × 1400, içe açılır: kesim listesi, 3 menteşe)
46. pencere: 800 × 1000 çift açılım (s.24: GRM 920 S / 1050 / 1300/1, OR 800/0)
47. bütçe: pencere kipi < 150K üçgen, < 50 çağrı
48. pencere: köşeye dönüş (cam geri gelir, pencere gizlenir)
49. pencere: P ile açılır, Sıfırla ile kapanır
50. tur: köşeden pencereye bölümü (1200 mm, içe açılır), turdan çıkınca kapanır

Düz kesit · `interaction_test.mjs` (20 kontrol)

1. yükleme tamamlandı
2. parça listesi 22 satır
3. hover vurgulama + ipucu
4. tıklayınca seçim + bilgi paneli
5. listeden seçim
6. izole et (solo)
7. izolasyondan çık
8. parça gizle (camlar)
9. tümünü göster
10. Esc ile seçimi kaldır
11. patlatma animasyonu (0→1)
12. patlatma kaydırıcısı (%45)
13. oynat: %45 → %100
14. birleştirme (1→0)
15. kesit açıldı
16. kesit kapandı
17. döküman ölçüleri görünür
18. çift tıkla odaklan
19. harici ağ isteği yok (çevrimdışı)
20. konsol hatası yok

Köşeden pencereye hesapları · `test_configurator.mjs` (23 kontrol, tarayıcısız)

1. s.5 kasa D + 6
2. s.5 kanat D – 74
3. s.5 kanat içi cam D – 202
4. s.10 kasa takviyesi A – 153 (A = kesim boyu)
5. s.11 kanat takviyesi A – 160
6. kanat dış ölçüsü W – 80 × H – 80 (s.9 kesiti: 40 mm)
7. s.8 kasa drenaj kanalı adedi ve sınırlar
8. s.11 kanat drenaj kanalı adedi ve sınırlar
9. yarık yerleri numuneyle aynı (kasa D-E 100, C 202; kanat B 128, A 230)
10. sağ uç ayna düzen (kasa W – 202, W – 100)
11. 3 kanalda orta kanal ortada
12. s.17 menteşe adedi ve sınırlar
13. s.17 iki menteşe: üstten ve alttan 165 mm
14. s.17 üç menteşe: ikincisi ilkinin 350 mm altında
15. s.17 dört menteşe: kalanlar eşit aralıklı
16. s.17 / s.11 kol: A/2, kanat kenarından 33 mm
17. s.24 ispanyolet 920 mm: GRM 920 S, 1050, 1300/1
18. s.24 makas 720 mm: OR 800/0
19. s.24 üst sınır: 921 mm GRM 920 S dışında
20. s.24 sınırdaki: 2300 mm GRM 2300/2, 1475 mm OR 1450/1
21. s.24 aralık dışı uyarıları
22. s.24 tablo sürekli (boşluk yok)
23. en küçük ölçü uyarısı (620 mm)

11.5 Commit geçmişi

Çalışma dalı `claude/festive-noether-f3941u` ; commit mesajları İngilizcedir. Liste bu kılavuzun derlendiği andaki geçmiştir (en yenisi üstte).

Commit	Tarih	Konu
<code>04673b7</code>	24.09.2026	Docs: rebuild guide explains how to restore the repository backup
<code>631949d</code>	24.09.2026	Docs: rebuild guide PDF (how the project was made and how to redo it)

Commit	Tarih	Konu
0c88610	24.09.2026	Docs: technical documentation PDF for the 3D viewer
46a27ae	24.09.2026	Corner viewer: fix blank screen in kiosk attract mode
708881a	24.09.2026	Docs: corner viewer budget figures after Faz B and C
e96d8ab	24.09.2026	Corner viewer: corner-to-window configurator
3996193	24.09.2026	Corner viewer: thermal map, live 2D section inset, measure tool
25ac8eb	24.09.2026	Corner viewer: production story, X-ray lens, chamber counter, bicolor
bbd481f	24.09.2026	Corner viewer: fix kiosk lock-ups and budget, add official Uf result
e0a291a	24.09.2026	Corner viewer: fix shader units for wood grain and micro detail
0cb39d8	24.09.2026	Add kiosk launchers, --kiosk server option, corner tests and docs
c0a41dd	24.09.2026	Add premium corner viewer as the start page; straight section moves to kesit.html
b69e2af	24.09.2026	Add 45° welded corner sample: geometry, assembly check, AO bake
54d8321	24.09.2026	Viewer: open without a server (double-click index.html)
474d183	24.09.2026	Viewer: widen default 3/4 framing so the model clears the bottom dock
685dc90	24.09.2026	Add Supremo 85 uPVC profile 3D viewer site and source pipeline

11.6 Terimler

Terim	Anlam	Terim	Anlam
Kasa	Duvara sabitlenen dış çerçeve profili (frame)	Kanat	Açılan çerçeve profili (sash)
Cam çitası	Camı içeriden tutan, klipsle geçen profil (glazing bead)	Takviye	Profil kamarasına sürülen galvaniz çelik U profil
Gönye	45° kesilip kaynaklanan köşe birleşimi (miter)	Kamara	Profil içindeki kapalı hava odası (chamber)
Lamba	Kanat ile kasa arasındaki basamaklı bindirme (rebate)	Rüzgarlık	Drenaj ağzını örten kapak (drainage cover)
Isıcam	Çok katmanlı yalıtım camı; burada 3 cam, 32 mm	Ara çita	Isıcamda camlar arası çerçeve (spacer), nem alıcılı
Takoz	Camı taşıyan plastik blok; köprüsüyle birlikte	İspanyolet	Kanadı çok noktadan kilitleyen donanım (espagnolette)
Makas	Çift açılımda kanadı üstten tutan kol (stay)	Çift açılım	Hem yandan hem üstten açılan kanat (tilt and turn)
D, A, C	Dökümanın ölçü adları: D kasa dış ölçüsü; A kesim boyu ya da kanat yüksekliği (tabloya göre); C drenaj adedinin bağlı olduğu ölçü	YSB / YHB	Vida başı kısaltmaları: silindir baş / havşa baş (dökümandaki Türkçe kodlar)
Uf	Profilin ısı geçirgenliği, W/(m²K); küçük olan iyi	λ, Rsi, Rse	Isı iletkenliği; iç ve dış yüzey ısı dirençleri
AO	Ortam kapatması: girintilerdeki yumuşak gölge, önceden pişirilir	HDRI, PMREM	Yüksek dinamik aralıklı ortam görüntüsü; three.js'in ondan ürettiği ışık haritaları
GLB, meshopt	Tek dosyalık glTF biçimi; onun sıkıştırma eklentisi	KTX2, Basis	GPU dostu doku biçimi ve sıkıştırması
Çizim çağırısı	GPU'ya verilen her çizim komutu (draw call); bütçe < 50	BVH	Işın izleme ve düzlem kesişimini hızlandıran ağaç yapısı
Kesit kapağı	Kırılan katının içini dolu gösteren boya (arka yüz tekniği)	Gölgelendirici	GPU'da çalışan küçük program (shader)
file://	Sayfanın sunucusuz, dosyadan açılması	Kiosk, tanıtım	Gözetimsiz fuar ekranı kipi; boşta dönen tanıtım döngüsü (attract)
Yazılımsal GL	GPU yokken işlemcide çalışan WebGL (llvmpipe, SwiftShader); testlerde kullanıldı	Xvfb	Ekransız sunucuda sanal ekran; tarayıcı testleri bunun içinde çalışır